

第十二届全国大学生物理实验竞赛（创新）

激光耦合仿真系统及智能优化平台

研究报告

目录

1 引言	7
1.1 研究背景	7
1.2 研究意义	8
1.2.1 学术层面	9
1.2.2 技术层面	10
2 理论基础与物理模型	10
2.1 研究对象与理论推理路线	10
2.2 Gaussian 光源与近轴光束理论	11
2.2.1 亥姆霍兹方程与傍轴近似	11
2.2.2 Gaussian 光束的复场表达	12
2.2.3 束腰、瑞利长度与发散角	12
2.2.4 波前曲率与 Gouy 相位	13
2.2.5 复光束参数	13
2.3 ABCD 矩阵与近轴光束传输	14
2.3.1 近轴光线的矩阵表示	14
2.3.2 自由传播矩阵的推导	14
2.3.3 薄透镜矩阵	16
2.3.4 多个光学元件的矩阵组合	16
2.3.5 Gaussian 光束的 q 参数变换	17
2.4 光瞳采样与光线初始状态	18
2.4.1 虚拟入瞳与离散采样	18
2.4.2 Gaussian 振幅与功率分布	18
2.4.3 方向与偏振初始化	19
2.5 顺序几何光线追迹	20
2.5.1 光线与曲面求交	20
2.5.2 有效孔径判断	20
2.5.3 折射、反射与全反射	21
2.5.4 Fresnel 系数与偏振传输	21
2.5.5 光程累计	22
2.6 公共出射面复场重建	23
2.6.1 统一公共出射面	23
2.6.2 光程差与相位恢复	23
2.6.3 振幅权重与能流含义	24
2.6.4 规则 Cartesian 复场构造	24
2.7 数值衍射传播	24
2.7.1 角谱法基本原理	24

2.7.2	带限角谱法	25
2.7.3	Fresnel 传播	25
2.7.4	缩放传播与采样匹配	26
2.7.5	传播质量诊断	26
2.8	光纤目标模式构造	26
2.8.1	Gaussian 模式近似	26
2.8.2	LP ₀₁ 模式	27
2.8.3	HE ₁₁ 工程矢量模式	28
2.8.4	标量有限差分本征模	28
2.9	复场重叠与耦合效率	29
2.9.1	标量复场重叠	29
2.9.2	离散计算	30
2.9.3	矢量电场重叠	30
2.9.4	模式效率与系统总效率	30
2.10	模场失配理论	31
2.10.1	尺寸失配	31
2.10.2	横向偏移	31
2.10.3	角度倾斜	32
2.10.4	轴向离焦	32
2.10.5	曲率失配	32
2.10.6	解析公式与完整复场结果的关系	33
3	实验方案	34
4	激光耦合仿真系统及智能优化平台的软件设计	35
4.1	设计目标与总体思路	35
4.2	软件总体架构与数据流设计	37
4.2.1	前端交互层	37
4.2.2	物理计算与数据处理层	38
4.2.3	共享状态与可追溯机制	38
4.2.4	多层级数据流校验与结论严谨性保证	38
4.3	模场失配的物理建模与计算实现	39
4.3.1	复场重叠计算模型	39
4.3.2	模场失配分类与参数映射	40
4.3.3	典型解析关系与程序校验依据	42
4.3.4	数值算法流程	43
4.3.5	数值采样收敛性检验	44
4.4	功能模块设计及其对模场失配研究的支撑	45
4.4.1	首页	45

4.4.2	教学中心	46
4.4.3	仿真系统	50
4.4.4	研究与优化	53
4.4.5	智能分析	55
4.4.6	智能失配诊断	56
4.4.7	任务中心	58
4.4.8	AI 助手	59
4.4.9	典型失配研究案例	60
4.5	围绕模场失配的研究流程设计	62
4.5.1	建立公共基准与功率归一化	62
4.5.2	五轴装调研究	62
4.5.3	双镜指向研究	63
4.5.4	模场整形研究	63
4.5.5	耦合镜组比较	63
4.6	软件验证与结果可信度设计	64
4.7	电脑要求及配置	66
5	机器学习与传统算法	66
5.1	方案原理：传统模型与深度学习的深度融合	66
5.1.1	整体设计理念	66
5.1.2	物理基础：ABCD/q 解析	66
5.1.3	混合架构	67
5.2	训练过程	68
5.2.1	数据生成与物理特征提取	68
5.2.2	固定结构模型训练	69
5.2.3	可变结构模型训练	70
5.2.4	推理与部署流程	70
5.3	核心优势与挑战	70
5.3.1	物理信息注入的残差学习	70
5.3.2	树模型与深度学习的互补分工	71
5.3.3	代理分层优化大幅降低成本	71
5.3.4	硬约束保证可制造性	71
5.3.5	主动学习式的迭代闭环	71
5.3.6	SHAP 物理一致性验证	71
5.3.7	独立复核确保结果可信	72
5.3.8	挑战与局限性	72
5.4	完整工作流程	72
5.4.1	物理与数据层	73
5.4.2	机器学习代理建模层	74

5.4.3	优化与验证层	74
5.4.4	迭代闭环层	75
6	仿真平台设计过程	75
6.1	设计思路	75
6.2	程序开发流程	75
6.3	程序代码编写	76
6.4	GUI 界面设置	77
6.5	平台迭代	79
6.5.1	界面迭代	79
6.5.2	功能更新	83
6.5.3	性能优化	85
6.6	软件封装	85
7	总结及展望	87
7.1	仿真平台的优势	87
7.2	局限性及改进	88
7.3	展望	88
8	团队成员贡献	88
9	参考文献	89
10	附录	90
	附录 A 材料数据来源	90
	附录 B AI 使用声明	90
	附录 C 实验器材及成本	90
	附录 D 代码片段	91

激光耦合仿真系统及智能优化平台

摘要：光纤耦合效率不仅取决于光束是否到达光纤端面，还受到入射光场与光纤目标模式在尺寸、位置、角度、波前曲率和相位分布等方面匹配程度的共同影响。针对传统光学仿真软件操作门槛较高、参数筛选计算量大、优化结果物理解释不足以及教学演示与工程研究相互分离等问题，本研究设计并实现了“激光耦合仿真系统及智能优化平台”。平台以 Gaussian 光束和 ABCD 矩阵为解析基础，通过顺序几何光线追迹获得光线传播路径及光程信息，并将有效光线投影至公共出射面，重建包含振幅和相位的二维复光场；随后采用角谱法或 Fresnel 方法完成数值衍射传播，构造 Gaussian、LP₀₁、HE₁₁ 及有限差分本征模式，并通过归一化复场重叠积分计算模式耦合效率和系统总效率。在智能优化方面，平台针对固定镜组结构与可变镜组结构分别采用树模型残差学习和序列建模方法，以 ABCD/q 参数及相关物理量作为先验特征，结合全局搜索、局部精调、硬约束过滤和高精度光学仿真复核，提高候选结构与连续参数的筛选效率。进一步将 SHAP 特征贡献与模场失配解析关系相结合，把模型输出映射至尺寸失配、横向偏移、轴向离焦、角度倾斜和曲率失配等物理因素，实现关键透镜、敏感参数及其相对贡献的定位和量化。平台集成教学预演、正式仿真、参数研究、智能优化、失配诊断和任务追溯等功能，并通过解析关系校验、数值采样收敛和独立复算提高结果可信度。研究形成了从物理建模、复场计算、参数分析到智能优化、结果解释和教学应用的完整流程，可为多透镜—单模光纤耦合系统的方案设计、参数优化、误差分析及实验前虚拟装调提供辅助。当前平台在极端像差、大数值孔径及实验数据积累方面仍有进一步完善空间，后续将加强容差分析、稳健性评价和器件模型扩展。

Laser Coupling Simulation System and Intelligent Optimization Platform

Abstract: Fiber-coupling efficiency is determined not only by whether the optical power reaches the fiber end face, but also by the matching of the incident field and the target fiber mode in terms of field size, spatial position, propagation angle, wavefront curvature, and phase distribution. To address the high operating threshold of conventional optical software, the computational cost of multidimensional parameter searches, the limited physical interpretability of optimization results, and the separation between teaching demonstrations and engineering analysis, the Laser Coupling Simulation System and Intelligent Optimization Platform was developed.

Gaussian-beam theory and the ABCD matrix method are employed to establish analytical estimates and physical reference scales. Sequential geometrical ray tracing is then used to determine ray paths, aperture transmission, interface effects, and optical path lengths. The valid rays are projected onto a common exit plane, where their amplitudes and optical path differences are used to reconstruct a two-dimensional complex optical field. The reconstructed field is propagated to the fiber end face using the angular-spectrum or Fresnel method. Gaussian, LP₀₁,

engineering HE_{11} vector, and finite-difference eigenmodes are supported as target fiber modes, and the coupling efficiency is evaluated through normalized complex-field overlap integrals.

Different intelligent modeling strategies are adopted for continuous parameters within a fixed lens configuration and for variable lens configurations. Physics-based features derived from the ABCD/q framework are combined with tree-based residual learning and sequence models. Global candidate screening, local refinement, manufacturability constraints, and independent high-fidelity optical resimulation are incorporated to improve optimization efficiency while maintaining result reliability. In addition, SHAP contributions are cross-referenced with analytical mismatch relations to associate model predictions with size mismatch, lateral displacement, axial defocus, angular misalignment, and wavefront-curvature mismatch, thereby locating and quantifying the dominant lenses and sensitive parameters.

The platform integrates teaching-oriented optical-path preview, high-fidelity simulation, parameter studies, intelligent optimization, mismatch diagnosis, and task traceability. Analytical checks, numerical convergence tests, and independent resimulation are used to strengthen the credibility of the results. The resulting workflow connects physical modeling, complex-field calculation, parameter analysis, intelligent optimization, interpretable diagnosis, and virtual teaching, and can support the design, optimization, error analysis, and pre-experimental alignment of multi-lens single-mode-fiber coupling systems. Further work will focus on extreme-aberration and high-numerical-aperture conditions, tolerance and robustness evaluation, experimental-data accumulation, and the expansion of component and teaching-case libraries.

1 引言

1.1 研究背景

光纤耦合技术是光通信、激光加工、医疗设备和光纤传感等领域的核心技术，其耦合效率直接决定了整个系统的性能上限与运行可靠性。随着光通信容量的持续增长和激光应用场景的不断拓展，各行业对高精度、高效率光纤耦合设计的需求日趋迫切。

在政策层面，国家“十四五”规划明确提出提升光电子器件、基础软件和工业软件等产业水平，将高端光电器件与核心工业软件列为重点攻关方向；2025 年中央经济工作会议进一步强调以科技创新引领新质生产力发展。光学仿真软件已成为科研与工程设计中不可或缺的基础工具，其自主可控能力直接关系到国家光电子产业的长远安全与全球竞争力。

然而，当前行业普遍采用的主流商业软件（如 Zemax OpticStudio、COMSOL 等）仍存在三方面的核心痛点。其一，操作门槛高，新手工程师通常需要数月学习周期才能独立使用，严重制约了教学普及和工程人才培养。其二，优化过程呈“黑箱”特性，用户仅能获得最终优化结果，却难以理解各参数之间的影响关系，无法为实际装调提供有效指导。其三，参数扫描再优化的效率低，单次仿真耗时长，难以在合理时间内获得约束范围内的高效率候选解并开展灵敏度分析，显著拖慢了研发迭代效率。此外，在实际耦合过程中，光源模场与光纤模场之间的微小失配——如图 1、图 2 所示的纤芯偏移、横向偏移或角度倾斜——即可导致耦合效率大幅下降，而现有软件普遍缺乏针对此类失配因素的定量分析与自动补偿机制，工程师只能依赖过往经验反复试错，进一步推高了研发成本与时间投入。

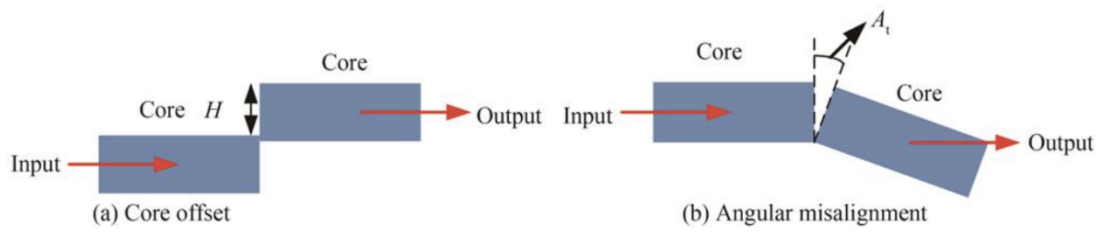


图 1 纤芯偏移与角度错位示意图

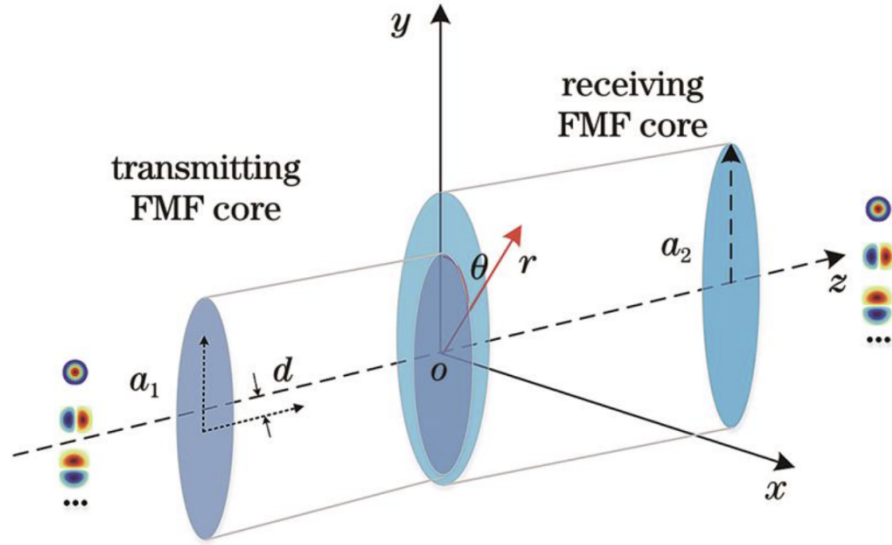


图 2 横向偏移与角度错位示意图

1.2 研究意义

针对上述痛点，本研究以光纤耦合系统为研究对象，自主设计并搭建了一个集几何光学仿真、波动光学计算与智能化优化算法于一体的虚拟仿真与参数优化平台。

本项目实验路线图

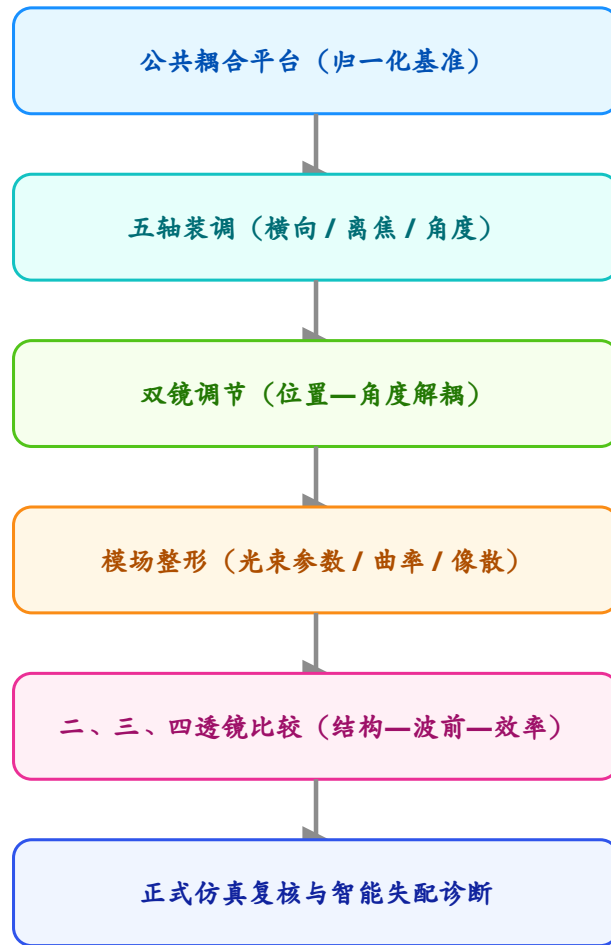


图 3 项目实验路线图

1.2.1 学术层面

本研究构建了一条“几何追迹—波动桥接—衍射传播—模式重叠”的四层计算链路。其核心创新体现在几何到波动的桥接方法上：实际光学系统中，光线经曲面折射后落点通常不共面，难以直接进行波动计算。本研究将全部有效光线投影至同一出射平面，利用各条光线的光程差构造相位信息，同时以场振幅构造振幅样本，进而通过插值重建出包含振幅与相位分布的二维复场。这一处理使几何追迹结果能够有效还原波动光学的初始场分布，为后续衍射传播与干涉计算提供了物理可信的数值起点。在波动传播层，采用傅里叶变换将复场分解为平面波频谱，结合角谱法计算光束传输至光纤端面的复场分布；在模式重叠层，分别构造高斯模式、弱导 LP01 模式及基于标量有限差分法的本征模，以归一化重叠积分作为耦合效率的定量计算依据，从而在物理模型层面实现了从光源到光纤的端到端耦合模拟。

1.2.2 技术层面

本研究针对固定透镜结构，提出了一种解析公式与残差学习相结合的物理代理模型方案：首先利用 ABCD 矩阵计算理想解析效率作为物理基线，再通过 XGBoost 学习正式仿真结果与解析基线之间的物理残差，使得机器学习模型只需捕捉高数值孔径和像差造成的非线性修正，而主要物理趋势由明确公式提供约束与参考。同时引入随机森林作为稳健性基准模型，并借助 SHAP 方法对预测结果进行可解释性分析。针对可变透镜结构，则将光学系统编码为元件序列，引入双向长短期记忆网络 (BiLSTM) 读取前后文信息，从而在海量组合空间中高效筛选候选结构。在优化策略上，采用“先粗后精”的双层闭环架构：首先调用贝叶斯优化或差分进化算法在代理模型上进行全局粗略搜索，再将搜索所得候选解交由 Powell 算法调用正式仿真进行局部精细调优，复核通过的高效率候选解回填至数据集并用于重新训练代理模型，形成持续进化的主动学习闭环。在模场失配分析方面，本平台基于重叠积分构建了涵盖尺寸失配、横向偏移、角度倾斜与轴向离焦的统一评价模型，可定量表征各失配因素对耦合效率的相对贡献，为工程装调提供明确的校正方向。

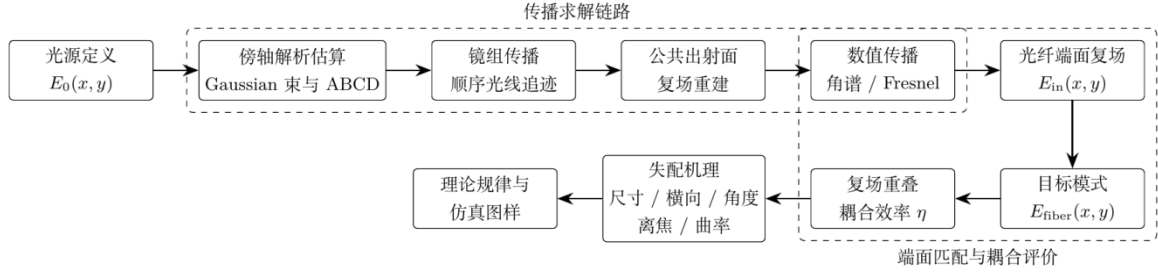
2 理论基础与物理模型

2.1 研究对象与理论推理路线

激光向单模光纤的耦合过程并非单一的几何聚焦问题，而是光源空间分布、真实光学系统传输、波前相位演化、衍射传播及光纤本征模式选择共同作用的结果。仅依据焦点位置或几何光斑尺寸，无法完整判断入射光是否能够有效进入目标模式。为获得具有物理可解释性的耦合结果，本研究按照“光源描述—近轴估算—真实路径追迹—复场恢复—数值传播—模式构造—复场重叠”的顺序建立理论模型。

首先，以 Gaussian 光束和 ABCD 矩阵描述激光束的基本传播规律，得到束腰、发散角、光斑半径和波前曲率的解析估计。随后，考虑透镜曲面、孔径、折射率、镀膜及偏振等因素，对光线进行逐面追迹，并累计各条光线的光程。由于几何光线只给出离散路径，不能直接表示连续波动场，因此需要在统一出射面上恢复振幅和相位，构造规则二维复场。该复场经角谱法或 Fresnel 方法传播至光纤端面后，再与 Gaussian、LP01 或其他目标模式进行归一化复场重叠，从而得到模式耦合效率。

上述推理路线将近轴解析模型、几何光学和波动光学置于同一计算链路中。Gaussian 与 ABCD 理论用于建立自然尺度和提供初始判断；顺序光线追迹用于确定真实路径、通光状态和光程；公共出射面重建用于把离散光线转换为连续复场；数值衍射用于获得光纤端面处的振幅与相位；模式重叠积分则给出最终耦合结果。由此可见，平台的理论核心不是公式的简单罗列，而是由前一环节的输出自然引出后一环节所需物理量。



2.2 Gaussian 光源与近轴光束理论

2.2.1 亥姆霍兹方程与傍轴近似

在折射率均匀、无自由电荷和无自由电流的介质中，单色标量电场满足亥姆霍兹方程

$$\nabla^2 E + k^2 E = 0,$$

其中， E 为复电场， k 为介质中的波数。若真空波长为 λ_0 ，介质折射率为 n ，则

$$k = \frac{2\pi n}{\lambda_0} = \frac{2\pi}{\lambda_m},$$

其中 $\lambda_m = \frac{\lambda_0}{n}$ 为介质中的波长。

亥姆霍兹方程的一类基本解为球面波

$$E(R) = \frac{E_0}{R} \exp(ikR).$$

球面波适合描述点源向各个方向辐射的情形，但与常见激光束存在明显差异。一方面，球面波具有各向同性，而激光通常沿特定光轴传播；另一方面，球面波在 $R = 0$ 附近出现 $\frac{1}{R}$ 型发散，而真实激光具有有限光斑和有限能量。为描述具有明显轴向传播特征的激光束，设光束主要沿 z 轴传播，并将电场写为快速振荡载波与缓变包络的乘积

$$E(x, y, z) = \psi(x, y, z) \exp(ikz).$$

将上式代入亥姆霍兹方程，可得

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} + 2ik \frac{\partial \psi}{\partial z} = 0.$$

当包络沿传播方向的变化远慢于载波变化时，有

$$\left| \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \right| \ll \left| 2ik \frac{\partial \psi}{\partial z} \right|.$$

忽略纵向二阶导数，得到傍轴波动方程

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + 2ik \frac{\partial \psi}{\partial z} = 0.$$

Gaussian 光束是该方程最重要的基模解，适合描述接近 TEM₀₀ 基横模、传播方向明确且横向场分布平滑的激光束。对于严重截光、强像差、高数值孔径聚焦或明显矢量效应，傍轴标量模型只能作为近似分析，需进一步结合数值复场或矢量衍射方法。

2.2.2 Gaussian 光束的复场表达

以束腰位于 $z = 0$ 、圆对称 TEM₀₀ 模式为例，Gaussian 光束的复电场可写为

$$E(r, z) = E_0 \frac{w_0}{w(z)} \exp \left[-\frac{r^2}{w^2(z)} \right] \exp \left\{ -i \left[kz + \frac{kr^2}{2R(z)} - \zeta(z) \right] \right\},$$

其中， $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ， w_0 为束腰半径， $w(z)$ 为传播至位置 z 时的光斑半径， $R(z)$ 为波前曲率半径， $\zeta(z)$ 为 Gouy 相位。该表达式可分为两部分：第一部分决定横向振幅包络，第二部分描述轴向传播相位、二次曲率相位和焦区附加相位。

相应的光强分布为

$$I(r, z) = I_0 \left[\frac{w_0}{w(z)} \right]^2 \exp \left[-\frac{2r^2}{w^2(z)} \right].$$

当 $r = w(z)$ 时，场振幅下降至轴上值的 $\frac{1}{e}$ ，光强下降至轴上值的 $\frac{1}{e^2}$ 。因此， $w(z)$ 通常称为 Gaussian 光束的 $\frac{1}{e^2}$ 光强半径。

2.2.3 束腰、瑞利长度与发散角

Gaussian 光束半径随传播距离的变化为

$$w(z) = w_0 \sqrt{1 + \left(\frac{z}{z_R} \right)^2},$$

其中瑞利长度为

$$z_R = \frac{\pi n w_0^2}{\lambda_0} = \frac{\pi w_0^2}{\lambda_m}.$$

在 $z = \pm z_R$ 处，光斑半径增大至 $\sqrt{2}w_0$ ，光束截面积变为束腰处的两倍。瑞利长度反映光束在束腰附近保持较小光斑的轴向尺度：束腰越大，瑞利长度越长，光束越接近准直；束腰越小，焦区越短，轴向位置越敏感。

当 $|z| \gg z_R$ 时，光斑半径近似随距离线性增长，远场发散半角为

$$\theta \approx \frac{\lambda_0}{\pi n w_0} = \frac{\lambda_m}{\pi w_0}.$$

因此，束腰压缩与发散增大相互制约。聚焦系统若希望获得更小的束腰，必须接受

更大的角谱范围和更短的焦深。

对于实际非理想光束，常采用光束质量因子 M^2 修正

$$z_R = \frac{\pi n w_0^2}{M^2 \lambda_0},$$

$$\theta \approx \frac{M^2 \lambda_0}{\pi n w_0}.$$

当 $M^2 = 1$ 时，光束达到理想衍射极限； M^2 越大，远场发散越快，可聚焦性越差。

2.2.4 波前曲率与 Gouy 相位

Gaussian 光束的波前曲率半径为

$$R(z) = z \left[1 + \left(\frac{z_R}{z} \right)^2 \right].$$

在束腰处 $z = 0$ ， R 趋于无穷大，波前近似为平面；在 $|z| = z_R$ 处，曲率半径的绝对值达到最小值 $2z_R$ ；在远场中， $R(z) \approx z$ ，波前逐渐接近球面。

Gouy 相位为

$$\zeta(z) = \arctan\left(\frac{z}{z_R}\right).$$

基模 Gaussian 光束从负无穷传播至正无穷时，累计产生 π 的附加相移。该相位在焦点附近变化最快，因此在短焦、高 NA 或高精度相位匹配问题中不可忽略。

2.2.5 复光束参数

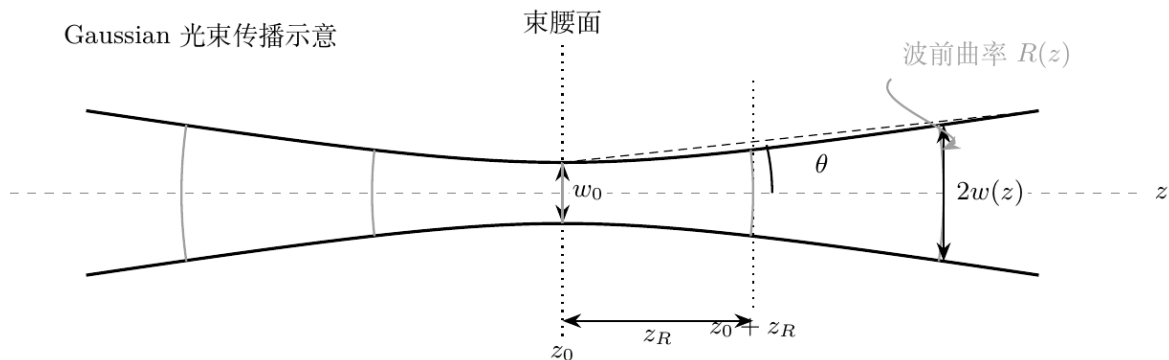
为统一描述光斑半径和波前曲率，引入复光束参数 q ，定义为

$$\frac{1}{q(z)} = \frac{1}{R(z)} - i \frac{\lambda_0}{\pi n w^2(z)}.$$

若以束腰位置 z_0 为参考，则

$$q(z) = z - z_0 + i z_R.$$

复参数把幅度包络与波前曲率统一到一个复数中，为自由传播、薄透镜聚焦和多透镜系统分析提供了紧凑的数学形式。



2.3 ABCD 矩阵与近轴光束传输

2.3.1 近轴光线的矩阵表示

在近轴条件下，一条光线在任意参考面上的状态可由高度 y 和相对于光轴的倾角 θ 表示，写成列向量

$$r = \begin{bmatrix} y \\ \theta \end{bmatrix}.$$

任意一阶近轴光学系统都可将输出高度与输出角度表示为输入高度和输入角度的线性组合

$$y_2 = Ay_1 + B\theta_1,$$

$$\theta_2 = Cy_1 + D\theta_1.$$

因此可写为

$$\begin{bmatrix} y_2 \\ \theta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ \theta_1 \end{bmatrix}.$$

矩阵中的 A 、 B 、 C 和 D 分别表示输入高度和输入角度对输出光线状态的线性影响。

2.3.2 自由传播矩阵的推导

设一条近轴光线在折射率均匀的介质中沿光轴方向传播距离 d 。传播前，光线在输入面处的高度和倾角分别为 y_1 和 θ_1 ；传播后，在输出面处的高度和倾角分别为 y_2 和 θ_2 。

由几何关系可知，传播距离 d 内产生的横向高度变化为

$$y_2 - y_1 = d \tan \theta_1.$$

在近轴条件下， $|\theta_1| \ll 1$ ，因此

$$\tan \theta_1 \approx \theta_1.$$

代入可得

$$y_2 = y_1 + d\theta_1.$$

由于介质均匀且传播过程中不存在折射界面，光线方向保持不变，即

$$\theta_2 = \theta_1.$$

将两个输出量按照输入变量整理为

$$\begin{cases} y_2 = 1 \cdot y_1 + d \cdot \theta_1, \\ \theta_2 = 0 \cdot y_1 + 1 \cdot \theta_1. \end{cases}$$

直接读取各项系数，可得

$$A = 1, B = d, C = 0, D = 1.$$

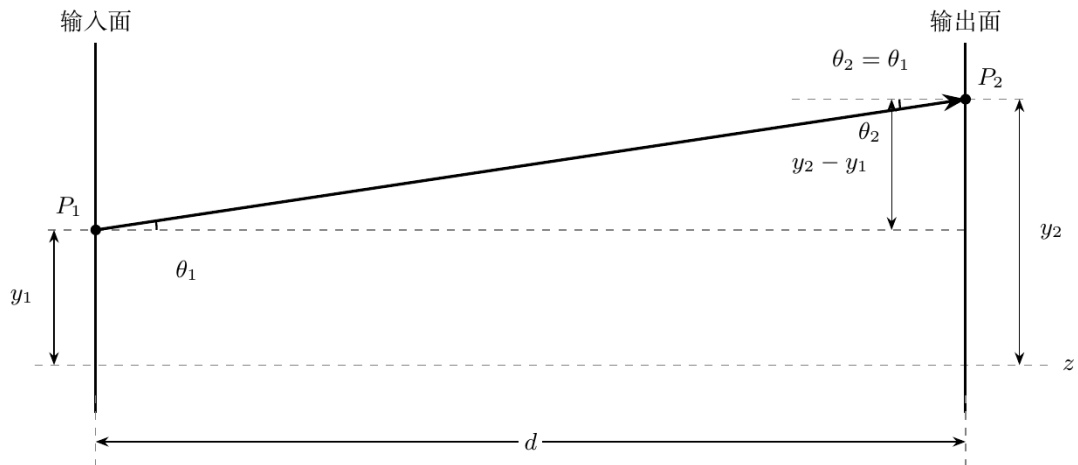
因此，自由传播距离 d 对应的 ABCD 矩阵为

$$M_{\text{prop}}(d) = \begin{bmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

将该矩阵作用于输入光线向量，有

$$\begin{bmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ \theta_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 + d\theta_1 \\ \theta_1 \end{bmatrix}.$$

矩阵运算结果与自由传播的近轴几何关系完全一致。



2.3.3 薄透镜矩阵

理想薄透镜的厚度忽略不计，因此光线在透镜前后的高度保持连续

$$y_2 = y_1.$$

位于高度 y_1 处的平行光线经焦距为 f 的会聚透镜后通过后焦点。根据近轴几何关系，透镜引起的角度变化为

$$\Delta\theta = -\frac{y_1}{f}.$$

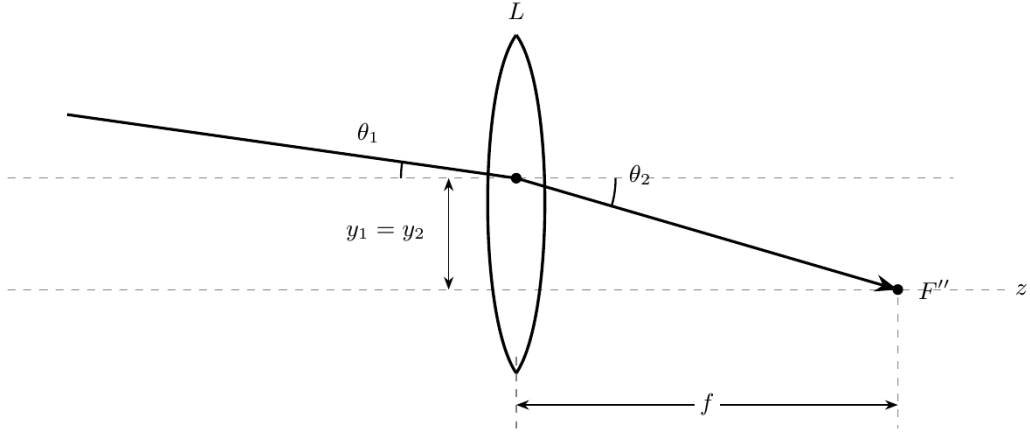
对于具有任意初始倾角的光线，输出角度为

$$\theta_2 = \theta_1 - \frac{y_1}{f}.$$

整理两个输出量，可得薄透镜矩阵

$$M_{lens}(f) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f} & 1 \end{bmatrix}.$$

该矩阵表明，理想薄透镜不会使光线高度发生突变，但会按照光线高度改变传播方向。对于正焦距会聚透镜，位于光轴上方的光线向光轴方向偏折。



2.3.4 多个光学元件的矩阵组合

对于由多个近轴光学元件组成的系统，每个元件和每段均匀介质传播都可用二阶矩阵表示。假设光线首先经过矩阵为 M_1 的元件，随后经过矩阵为 M_2 的元件。通过第一个元件后

$$r_2 = M_1 r_1.$$

通过第二个元件后

$$r_3 = M_2 r_2.$$

将第一式代入第二式，得到

$$r_3 = M_2 M_1 r_1.$$

依次递推，当光线通过 N 个光学环节时，系统总矩阵为

$$M_{sys} = M_N M_{N-1} \cdots M_2 M_1.$$

矩阵乘法的排列顺序与光线传播顺序相反：最先经过的元件矩阵位于最右侧，最后经过的元件矩阵位于最左侧。该规则保证每一级输出都能正确作为下一级输入。

2.3.5 Gaussian 光束的 q 参数变换

ABCD 矩阵不仅能够描述几何光线，也可用于描述近轴 Gaussian 光束。形式化地令输入端满足

$$\theta_1 = \frac{y_1}{q_1}.$$

光束通过 ABCD 系统后，有

$$y_2 = A y_1 + B \theta_1,$$

$$\theta_2 = C y_1 + D \theta_1.$$

代入 $\theta_1 = \frac{y_1}{q_1}$ ，得到

$$y_2 = \left(A + \frac{B}{q_1} \right) y_1 = \frac{A q_1 + B}{q_1} y_1,$$

$$\theta_2 = \left(C + \frac{D}{q_1} \right) y_1 = \frac{C q_1 + D}{q_1} y_1.$$

输出端同样满足 $\theta_2 = \frac{y_2}{q_2}$ ，因此

$$\frac{1}{q_2} = \frac{\theta_2}{y_2} = \frac{C q_1 + D}{A q_1 + B}.$$

取倒数可得 Gaussian 光束的 ABCD 变换定律

$$q_2 = \frac{A q_1 + B}{C q_1 + D}.$$

对于自由传播， $A = D = 1$ 、 $B = d$ 、 $C = 0$ ，故

$$q_2 = q_1 + d.$$

对于薄透镜, $A = D = 1$ 、 $B = 0$ 、 $C = -\frac{1}{f}$, 故

$$\frac{1}{q_2} = \frac{1}{q_1} - \frac{1}{f}.$$

由此可以计算 Gaussian 光束经过自由空间、薄透镜及多透镜组合后的束腰位置、光斑半径和波前曲率。需要指出的是, ABCD 矩阵建立在近轴和一阶光学假设上, 不能完整描述有限孔径、非球面高阶项、像差、遮挡及强聚焦效应。因此, 它适合用于初始估计和结果解释, 而不能替代真实曲面传输与复场计算。

2.4 光瞳采样与光线初始状态

2.4.1 虚拟入瞳与离散采样

为把连续入射光束转换为可追迹的离散光线集合, 在第一光学表面之前设置虚拟入瞳平面。设入瞳半径为 a_p , 在其外接方形区域内建立 Cartesian 网格, 并保留满足

$$x_i^2 + y_i^2 \leq a_p^2$$

的采样点。由此得到圆形光瞳内部的离散位置集合。第 i 条光线的初始状态可表示为

$$\mathcal{R}_i = (r_i, d_i, A_i, P_i, q_i, e_i),$$

其中, r_i 为初始位置, d_i 为单位方向矢量, A_i 为场振幅, P_i 为功率权重, q_i 为数值积分权重, e_i 为偏振状态。

均匀 Cartesian 采样具有结构简单、易于建立规则权重和便于结果复现等优点。当所有有效采样单元面积相同时, 可取 $q_i = 1$; 若采用非均匀采样, 则必须按照每个采样点代表的面积或求积权重重新定义 q_i , 以保证功率积分具有正确物理意义。

2.4.2 Gaussian 振幅与功率分布

对于椭圆 Gaussian 输入, 设光束中心为 (x_c, y_c) , 两个主轴方向的光斑半径分别为 w_x 和 w_y , 初始振幅可写为

$$A_i = A_0 \exp \left[-\frac{(x_i - x_c)^2}{w_x^2} - \frac{(y_i - y_c)^2}{w_y^2} \right].$$

相应的功率权重与振幅平方成正比

$$P_i = C_P |A_i|^2 q_i,$$

其中 C_P 为归一化常数。归一化后满足

$$\sum_i P_i = P_{\text{in}}.$$

由此可见，靠近光束中心的采样光线携带较高功率，远离中心的光线权重逐渐减小。对于均匀平顶光束，可在有效孔径内令 A_i 为常数。

2.4.3 方向与偏振初始化

若入射光轴与系统光轴一致，初始方向可写为

$$d_i = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

若入射光束具有小角度偏转，可采用单位方向矢量

$$d_i = \begin{bmatrix} \sin \theta_x \\ \sin \theta_y \\ \sqrt{1 - \sin^2 \theta_x - \sin^2 \theta_y} \end{bmatrix}.$$

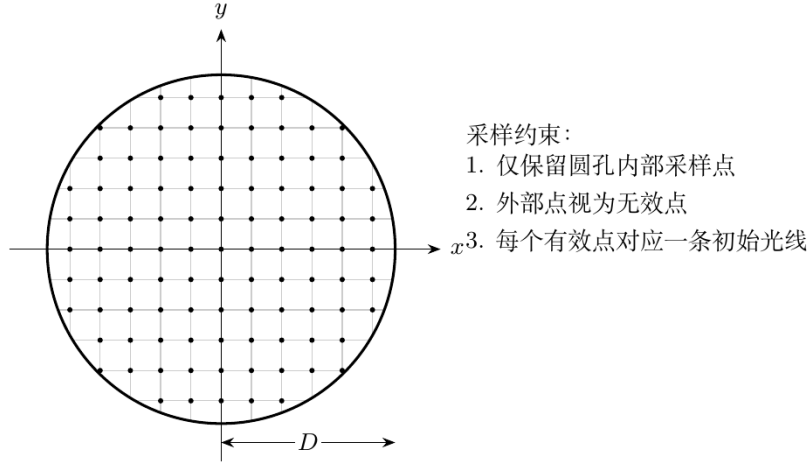
偏振状态可用 Jones 矢量描述

$$e_i = E_x \hat{x} + E_y \hat{y},$$

并满足

$$|E_x|^2 + |E_y|^2 = 1.$$

通过在初始状态中同时保留位置、方向、振幅、功率和偏振，可以为后续几何路径、Fresnel 系数和相位累计提供统一的数据基础。



圆形虚拟入瞳与 Cartesian 采样点分布

2.5 顺序几何光线追迹

2.5.1 光线与曲面求交

顺序光学系统按照各光学表面沿光轴的排列逐面传播。设第 i 条光线当前的位置和方向分别为 r_i 和 d_i ，其参数方程为

$$r(t) = r_i + td_i,$$

其中 t 为沿光线方向的几何传播距离。若第 j 个光学表面由隐式方程

$$F_j(x, y, z) = 0$$

描述，则交点参数应满足

$$F_j(r_i + td_i) = 0.$$

求得最小正实根 $t_{i,j}$ 后，交点为

$$r_{i,j} = r_i + t_{i,j}d_i.$$

若不存在正向实数交点、求解过程不收敛或交点位于光线反方向，则该光线不能继续通过当前表面。该判定使几何传播始终遵循实际光线方向。

2.5.2 有效孔径判断

光线到达曲面后，需要判断交点是否位于有效通光区域。对于半径为 a_j 的圆形孔径，通光条件为

$$x_{i,j}^2 + y_{i,j}^2 \leq a_j^2.$$

若不满足条件，光线被孔径遮挡。孔径判断只确定几何有效性，并不包含折射、反射、透射损失和相位变化。对于矩形、椭圆或自定义孔径，可相应建立边界函数进行判定。

2.5.3 折射、反射与全反射

设入射介质和出射介质折射率分别为 n_1 和 n_2 ，单位入射方向为 d_i ，由入射介质指向出射介质的单位法线为 n 。定义

$$\mu = \frac{n_1}{n_2},$$

$$c_i = -n \cdot d_i,$$

$$\kappa = 1 - \mu^2 (1 - c_i^2).$$

当 $\kappa \geq 0$ 时，折射方向可写为

$$d_t = \mu d_i + (\mu c_i - \sqrt{\kappa}) n.$$

反射方向为

$$d_r = d_i - 2(d_i \cdot n) n.$$

当光线由高折射率介质射向低折射率介质且 $\kappa < 0$ 时，不存在实数折射方向，此时发生全反射。矢量形式能够统一处理倾斜曲面和任意空间方向，避免只在子午面内使用标量 Snell 定律造成的限制。

2.5.4 Fresnel 系数与偏振传输

为计算界面处的振幅和功率变化，需要根据入射方向和表面法线建立局部 $\frac{s}{p}$ 偏振基。设入射偏振在该基下分解为

$$e_i = a_s \hat{s} + a_p \hat{p}.$$

无吸收各向同性界面的 Fresnel 反射系数为

$$r_s = \frac{n_1 \cos \theta_i - n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t},$$

$$r_p = \frac{n_2 \cos \theta_i - n_1 \cos \theta_t}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t}.$$

透射振幅系数为

$$t_s = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t},$$

$$t_p = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t}.$$

相应的功率透射率为

$$T_s = \frac{n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i} |t_s|^2,$$

$$T_p = \frac{n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i} |t_p|^2.$$

对于一般偏振，偏振加权透射率为

$$T = |a_s|^2 T_s + |a_p|^2 T_p.$$

若进一步考虑镀膜、材料吸收和表面损失，总功率可写为

$$P_{\text{out}} = P_{\text{in}} T T_{\text{coat}} T_{\text{abs}} T_{\text{surf}}.$$

场振幅按照功率比例的平方根更新

$$A_{\text{out}} = A_{\text{in}} \sqrt{\frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}}}.$$

复 Fresnel 系数还可能引入附加相位，因此在高精度复场恢复中，需要同时保留振幅和相位信息。

2.5.5 光程累计

光线在折射率为 n_j 的介质中传播几何距离 $L_{i,j}$ 时，光程增量为

$$\Delta OPL_{i,j} = n_j L_{i,j}.$$

经过全部表面后，第 i 条光线的累计光程为

$$\text{OPL}_i = \sum_j n_j L_{i,j}.$$

光程是几何光学与波动相位之间的关键桥梁。两条光线即使到达相近位置，只要传播路径或介质不同，其光程差仍可能导致明显的相位差。由此，几何追迹不仅用于确定光线落点，也为后续波前恢复提供必要的相位依据

2.6 公共出射面复场重建

2.6.1 统一公共出射面

经过最后一片光学表面后，各条有效光线的位置通常不处于完全相同的 z 平面。若直接比较这些位置上的相位，会把轴向位置差异与真实波前差异混合在一起。为建立统一的二维初始场，取公共出射面

$$z_p = \max_i (z_i) + \varepsilon,$$

其中 ε 为很小的正数。对第 i 条光线，投影距离为

$$t_i = \frac{z_p - z_i}{d_{z,i}}.$$

公共出射面坐标为

$$x_{p,i} = x_i + t_i d_{x,i},$$

$$y_{p,i} = y_i + t_i d_{y,i}.$$

投影段对应的光程补偿为

$$\Delta OPL_{p,i} = n_{img} t_i,$$

因此投影后的总光程为

$$OPL_{p,i} = OPL_i + n_{img} t_i.$$

2.6.2 光程差与相位恢复

绝对光程通常远大于波长，而复场只与不同光线之间的相对光程有关。选取主光线或中心光线为参考，定义光程差

$$OPD_i = OPL_{p,i} - OPL_{ref}.$$

由此得到相位

$$\phi_i = \frac{2\pi}{\lambda_0} OPD_i + \phi_{surf,i},$$

其中 $\phi_{surf,i}$ 表示界面复系数或镀膜引入的附加相位。公共出射面上的离散复场样本为

$$E_{p,i} = A_{p,i} \exp(i\phi_i).$$

2.6.3 振幅权重与能流含义

在均匀 Cartesian 入瞳采样、光瞳畸变较弱和轻度离轴条件下，可令公共出射面的振幅主要由初始 Gaussian 分布及逐表面传输损失决定

$$A_{p,i} = A_i \sqrt{T_i}.$$

该处理能够稳定保留光源振幅和透镜传输差异，但未显式加入由光线局部聚集或发散引起的面积 Jacobian。当系统存在强离轴、强畸变或显著光线密度变化时，应进一步依据输入采样单元与输出面积单元之间的映射关系修正振幅，以满足局部能流守恒。

2.6.4 规则 Cartesian 复场构造

公共出射面上的样本 $(x_{p,i}, y_{p,i}, E_{p,i})$ 通常是不规则散点，而 FFT 类传播要求规则 Cartesian 网格。为避免直接插值包裹相位时出现 $-\pi$ 与 π 跳变，可分别处理振幅和光程差。

振幅可由二维散点插值获得

$$A(x, y) = \mathcal{I}_A \{x_{p,i}, y_{p,i}, A_{p,i}\}.$$

光程差可采用二维多项式拟合

$$W(x, y) = \sum_{m+n \leq N} c_{mn} x^m y^n.$$

最终规则复场为

$$E_0(x, y) = A(x, y) \exp \left[i \frac{2\pi}{\lambda_0} W(x, y) \right].$$

该复场同时包含几何路径产生的相位差、界面传输产生的振幅变化以及系统像差信息，是数值衍射传播的初始条件。

2.7 数值衍射传播

2.7.1 角谱法基本原理

根据角谱理论，任意二维复场都可分解为一组具有不同横向空间频率的平面波。输入面复场 $E_0(x, y)$ 的二维 Fourier 变换为

$$\tilde{E}_0(f_x, f_y) = \mathcal{F} \{E_0(x, y)\}.$$

横向波矢分量为

$$k_x = 2\pi f_x, k_y = 2\pi f_y.$$

纵向波矢为

$$k_z = \sqrt{k^2 - k_x^2 - k_y^2}.$$

传播距离 z 的传递函数为

$$H_{AS}(f_x, f_y; z) = \exp(ik_z z).$$

因此，输出面复场为

$$E_z(x, y) = \mathcal{F}^{-1} \left\{ \tilde{E}_0(f_x, f_y) H_{AS}(f_x, f_y; z) \right\}.$$

角谱法不要求 Fraunhofer 远场条件，能够统一描述近场和远场传播。对于满足 $k_x^2 + k_y^2 > k^2$ 的分量， k_z 为虚数，对应倏逝波；在宏观自由空间耦合问题中，这些分量通常衰减极快。

2.7.2 带限角谱法

离散 Fourier 频谱具有周期延拓特性。当传播距离、采样间隔和窗口范围不匹配时，普通角谱法可能出现频谱混叠和周期回卷。为抑制不满足离散传播条件的高频分量，引入带限掩模 $M(f_x, f_y)$ ，使

$$H_{BL}(f_x, f_y; z) = H_{AS}(f_x, f_y; z) M(f_x, f_y).$$

输出场为

$$E_z(x, y) = \mathcal{F}^{-1} \left\{ \tilde{E}_0 H_{BL} \right\}.$$

带限处理会舍弃部分高空间频率，但能够降低有限网格造成的非物理回卷，适合传播距离较长或采样条件较紧张的情形。

2.7.3 Fresnel 传播

在近轴条件下，纵向波矢可展开为

$$k_z = \sqrt{k^2 - k_x^2 - k_y^2} \approx k - \frac{k_x^2 + k_y^2}{2k}.$$

由此得到 Fresnel 传递函数

$$H_F(f_x, f_y; z) = \exp(ikz) \exp \left[-i\pi \lambda_m z (f_x^2 + f_y^2) \right].$$

输出场为

$$E_z(x, y) = \mathcal{F}^{-1} \left\{ \tilde{E}_0 H_F \right\}.$$

Fresnel 方法计算形式简洁, 适合近轴、中低 NA 和传播角度较小的系统。当光束包含较大角度成分或高 NA 聚焦效应明显时, 角谱法具有更广的适用范围。

2.7.4 缩放传播与采样匹配

光学系统出瞳通常处于毫米尺度, 而单模光纤模场往往处于微米尺度。若输入面和输出面使用相同采样间隔, 可能出现两种矛盾: 输出窗口足够大时, 微米级光斑仅占少量像素; 输出采样足够细时, 窗口又可能过小并截断光斑。因此需要允许

$$\Delta x_{\text{out}} \neq \Delta x_{\text{in}}, \quad \Delta y_{\text{out}} \neq \Delta y_{\text{in}}.$$

缩放角谱、缩放 Fresnel 或矩阵 Fresnel 方法通过重新安排输入与输出坐标尺度, 使毫米级出瞳与微米级端面可以在各自合适的视场和采样间隔下计算。

2.7.5 传播质量诊断

数值传播结果必须同时满足窗口、采样和能量一致性要求。输入或输出边缘功率占比可定义为

$$\varepsilon_{\text{edge}} = \frac{\sum_{(x,y) \in \Omega_{\text{edge}}} |E(x,y)|^2}{\sum_{(x,y) \in \Omega} |E(x,y)|^2}.$$

当该比值过大时, 说明光场接近或超过数值窗口边界, 结果可能受到截断影响。传播前后能量闭合误差为

$$\varepsilon_P = \frac{|P_{\text{out}} - P_{\text{in}}|}{P_{\text{in}}}.$$

不同网格分辨率下的耦合结果应具有收敛性, 可用

$$\varepsilon_{\eta} = \frac{|\eta_{N_2} - \eta_{N_1}|}{\eta_{N_2}}$$

衡量相邻两级网格结果的相对差异。只有当边缘功率、能量闭合和网格收敛同时满足要求时, 传播结果才具备可靠的定量意义。

2.8 光纤目标模式构造

2.8.1 Gaussian 模式近似

当已知光纤模场直径而缺少详细折射率分布时, 可采用 Gaussian 模式近似。对于圆对称模式, 设模场半径为 $w_f = \frac{MFD}{2}$, 目标场写为

$$E_f(x,y) = C_f \exp \left[-\frac{x^2 + y^2}{w_f^2} \right].$$

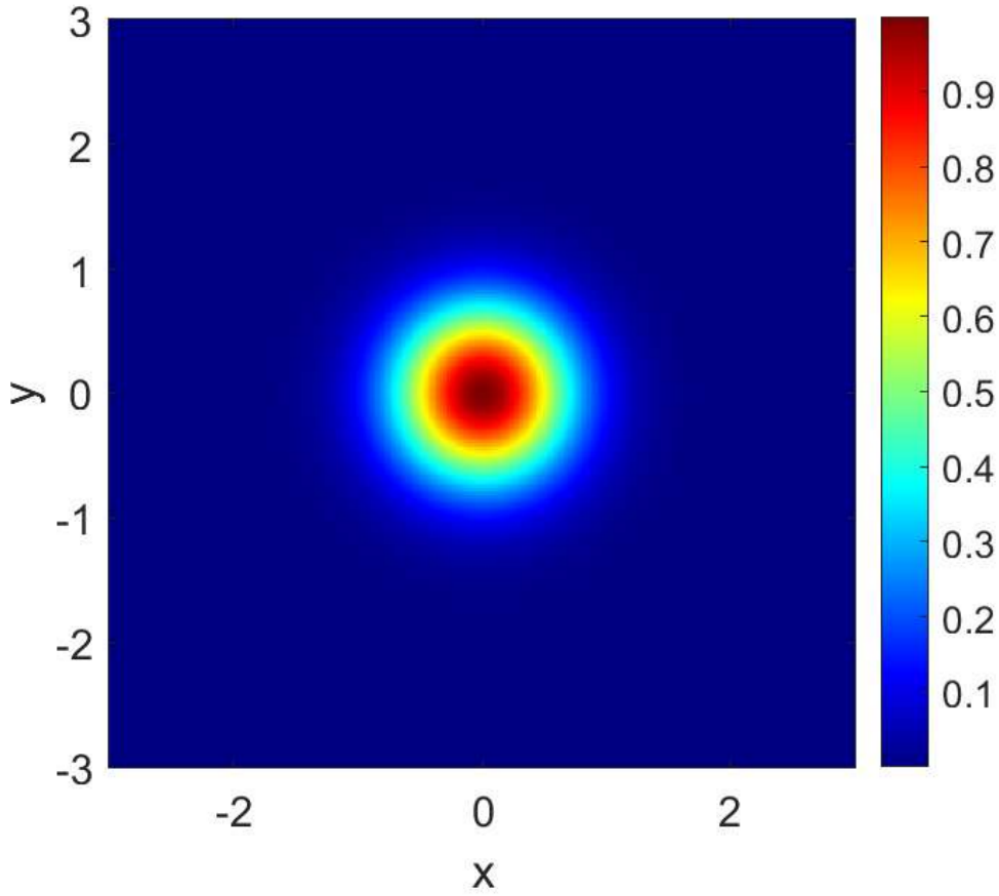
归一化系数 C_f 满足

$$\iint |E_f(x, y)|^2 dx dy = 1.$$

对于椭圆模式，可写为

$$E_f(x, y) = C_f \exp\left(-\frac{x^2}{w_{fx}^2} - \frac{y^2}{w_{fy}^2}\right).$$

Gaussian 模式具有参数少、解析形式清晰和便于建立失配尺度等优点，但不能完整描述阶跃型光纤芯区的 Bessel 分布和包层衰减。



2.8.2 LP_{01} 模式

对于阶跃型弱导光纤，归一化频率为

$$V = \frac{2\pi a}{\lambda_0} NA,$$

其中 a 为芯半径。 LP_{01} 模式的本征参数满足

$$u^2 + w^2 = V^2,$$

以及特征方程

$$\frac{uJ_1(u)}{J_0(u)} = \frac{wK_1(w)}{K_0(w)}.$$

令归一化径向坐标为 $\rho = \frac{r}{a}$, 芯区场分布为

$$E(\rho) = J_0(u\rho), 0 \leq \rho \leq 1,$$

包层区场分布为

$$E(\rho) = \frac{J_0(u)}{K_0(w)} K_0(w\rho), \rho > 1.$$

LP₀₁ 模式比 Gaussian 近似更能体现真实阶跃型光纤的径向结构。弱导条件下, LP₀₁ 可作为 HE₁₁ 基模的标量近似。

2.8.3 HE₁₁ 工程矢量模式

为考虑偏振方向和纵向场分量, 可在标量基模包络 $\psi(x, y)$ 上叠加 Jones 偏振矢量

$$E_x = e_x \psi(x, y), E_y = e_y \psi(x, y).$$

在近似满足散度条件 $\nabla \cdot E = 0$ 的情况下, 纵向分量可写为

$$E_z \approx \frac{i}{\beta} \left(\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} \right).$$

由此得到三分量工程矢量场。该模型能够反映横向偏振和一定程度的纵向场效应, 但并非严格的全矢量 Maxwell 本征解。

2.8.4 标量有限差分本征模

对于任意二维折射率分布 $n(x, y)$, 可求解标量横向 Helmholtz 方程

$$[\nabla_t^2 + k_0^2 n^2(x, y)] \psi = \beta^2 \psi,$$

其中

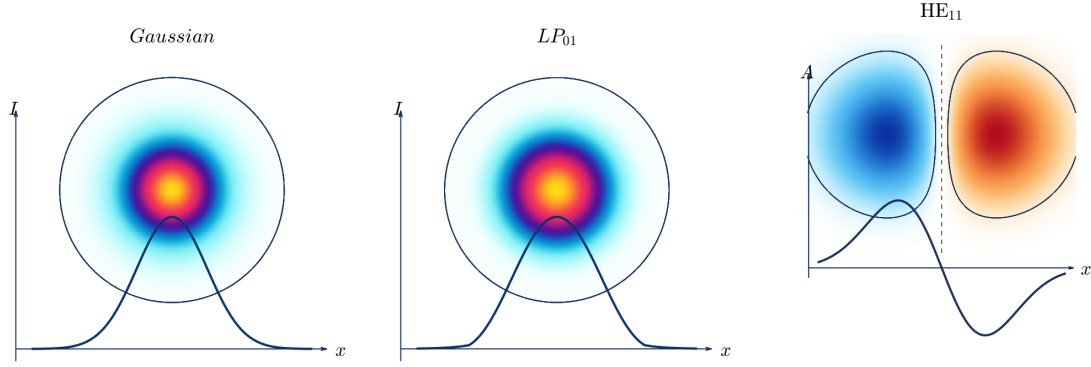
$$k_0 = \frac{2\pi}{\lambda_0}.$$

采用五点有限差分离散横向拉普拉斯算子, 可将连续微分方程转化为稀疏矩阵本征值问题。求得传播常数 β 和本征函数 ψ 后, 可进一步计算有效折射率

$$n_{eff} = \frac{\beta}{k_0}.$$

标量有限差分适合分析二维折射率结构和非理想芯区形状, 但在高折射率对比或强

矢量效应条件下，应采用全矢量本征模方法。



模式分布对比：Gaussian 与 LP01 均呈单峰轴对称分布，HE11 表现为双叶或矢量基模特征

2.9 复场重叠与耦合效率

2.9.1 标量复场重叠

设光纤端面处的入射复场为 $E_b(x, y)$ ，目标模式为 $E_f(x, y)$ 。未归一化复重叠为

$$\Gamma = \iint E_b(x, y) E_f^*(x, y) dx dy.$$

将两个场写为振幅和相位的形式

$$E_b = A_b \exp(i\phi_b), E_f = A_f \exp(i\phi_f),$$

则

$$\Gamma = \iint A_b A_f \exp[i(\phi_b - \phi_f)] dx dy.$$

由此可见，重叠积分同时比较振幅分布和相位分布。两个场的强度图即使完全一致，只要相位存在空间差异，积分中仍会发生相消。

归一化耦合效率为

$$\eta_{mode} = \frac{|\Gamma|^2}{\left(\iint |E_b|^2 dA \right) \left(\iint |E_f|^2 dA \right)}.$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式可知

$$0 \leq \eta_{mode} \leq 1.$$

当 $E_b = cE_f$ 时，两个场只相差一个复常数，耦合效率达到 1；当两个场正交时，耦合效率为 0。

2.9.2 离散计算

对于均匀 Cartesian 网格，面积元为

$$\Delta A = \Delta x \Delta y.$$

离散重叠为

$$\Gamma_d = \sum_{m,n} E_b(m,n) E_f^*(m,n) \Delta A.$$

两个场的离散功率分别为

$$P_b = \sum_{m,n} |E_b(m,n)|^2 \Delta A,$$

$$P_f = \sum_{m,n} |E_f(m,n)|^2 \Delta A.$$

因此

$$\eta_{mode} = \frac{|\Gamma_d|^2}{P_b P_f}.$$

虽然相同的面积因子在归一化比值中会抵消，保留 ΔA 有助于维持功率积分的物理含义，并便于检查能量归一化。

2.9.3 矢量电场重叠

当入射场和目标模式包含三分量电场时，复重叠为

$$\Gamma_v = \iint \left(E_{bx} E_{fx}^* + E_{by} E_{fy}^* + E_{bz} E_{fz}^* \right) dA.$$

矢量耦合效率为

$$\eta_v = \frac{|\Gamma_v|^2}{\left[\iint \left(|E_{bx}|^2 + |E_{by}|^2 + |E_{bz}|^2 \right) dA \right] \left[\iint \left(|E_{fx}|^2 + |E_{fy}|^2 + |E_{fz}|^2 \right) dA \right]}.$$

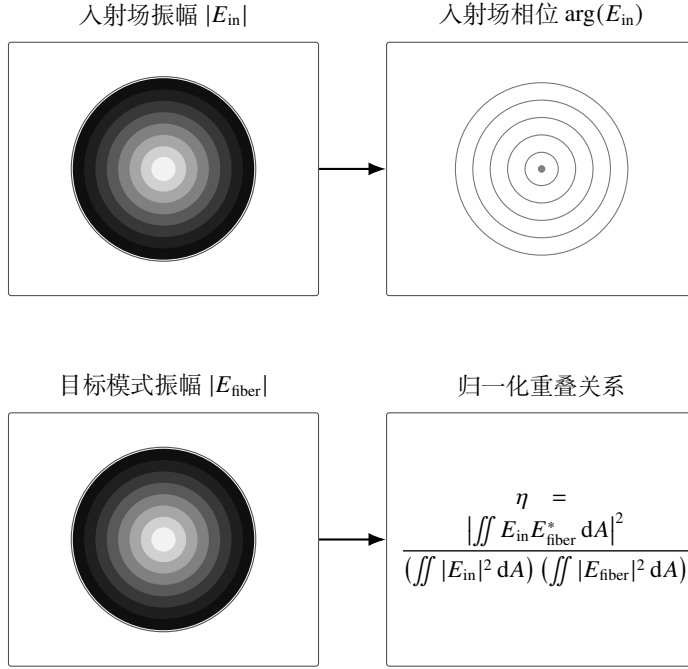
该表达式能够反映偏振方向和纵向场差异对耦合的影响。对于严格全矢量功率投影，还可进一步采用基于电场和磁场互易关系的功率正交形式。

2.9.4 模式效率与系统总效率

模式耦合效率只回答“到达光纤端面的功率中有多少进入目标模式”。实际系统还包含透镜透射、孔径遮挡、界面反射、光纤端面以及后续传输损失。系统总效率可表示为

$$\eta_{sys} = \eta_{trans} \eta_{interface} \eta_{mode} \eta_{fiber} \eta_{connector}.$$

其中, η_{trans} 表示镜组传播过程中的通光和传输效率, $\eta_{interface}$ 表示光纤端面透射率, η_{fiber} 和 $\eta_{connector}$ 分别表示光纤传播及连接器效率。区分模式效率和系统总效率, 可以避免把光学损耗误判为模场不匹配, 也可以避免仅凭高模式重叠忽略镜组透射损失。



耦合判断:

1. 振幅越匹配, 重叠越高;
2. 相位越一致, 积分相消越弱;
3. 即使强度图相似, 相位失配仍会降低 η 。

2.10 模场失配理论

2.10.1 尺寸失配

设入射圆对称 Gaussian 光束半径为 w_b , 光纤模式半径为 w_f 。当两个场的中心、方向和波前曲率均完全匹配, 仅存在尺寸差异时, 耦合效率为

$$\eta = \left(\frac{2w_b w_f}{w_b^2 + w_f^2} \right)^2.$$

当 $w_b = w_f$ 时, 效率达到最大值 1。该公式对 $\frac{w_b}{w_f}$ 与 $\frac{w_f}{w_b}$ 具有对称性, 说明光斑按相同比例放大或缩小会产生相同的理想尺寸损失。

2.10.2 横向偏移

当两个 Gaussian 场尺寸相同, 仅存在横向中心偏移 $(\Delta x, \Delta y)$ 时, 圆对称模式的效率为

$$\frac{\eta_{lat}}{\eta_0} = \exp \left[-\frac{\Delta x^2 + \Delta y^2}{w_f^2} \right].$$

对于椭圆模式，可写为

$$\frac{\eta_{\text{lat}}}{\eta_0} = \exp\left(-\frac{\Delta x^2}{w_{fx}^2} - \frac{\Delta y^2}{w_{fy}^2}\right).$$

横向偏移主要造成强度中心错位，其容差尺度与对应方向的模场半径直接相关。模场越小，允许的横向偏移越小。

2.10.3 角度倾斜

当入射光轴与光纤轴存在小角度差时，光纤端面场出现线性相位。对于圆对称 Gaussian 模式，角度失配效率为

$$\frac{\eta_{\text{ang}}}{\eta_0} = \exp\left[-\left(\frac{\pi w_f \theta}{\lambda_m}\right)^2\right].$$

对于两个正交方向，可写为

$$\frac{\eta_{\text{ang}}}{\eta_0} = \exp\left[-\left(\frac{\pi w_{fx} \theta_x}{\lambda_m}\right)^2 - \left(\frac{\pi w_{fy} \theta_y}{\lambda_m}\right)^2\right].$$

由于 Gaussian 发散半角约为 $\frac{\lambda_m}{(\pi w_f)}$ ，模场半径越大，角度容差越小。角度失配主要属于相位失配，即使强度中心仍然重合，也会因线性相位差产生积分相消。

2.10.4 轴向离焦

当光纤端面相对于最佳焦面发生轴向位移 Δz 时，入射光斑尺寸和波前曲率同时变化。理想 Gaussian 条件下，轴向失配效率可近似写为

$$\frac{\eta_z}{\eta_0} = \frac{1}{1 + \left(\frac{\Delta z}{2z_R}\right)^2}.$$

轴向离焦不是单一强度变化，而是振幅轮廓和二次相位共同变化。若已采用完整轴向失配公式评价离焦，则不应把同一离焦造成的尺寸变化和曲率变化再次作为独立损失相乘，否则会重复计算。

2.10.5 曲率失配

设入射场和目标模式的波前曲率半径分别为 R_b 和 R_f 。当两个场的强度轮廓完全相同，仅存在二次相位差时，耦合效率为

$$\frac{\eta_R}{\eta_0} = \frac{1}{1 + \left[\frac{k w_f^2}{4} \left(\frac{1}{R_b} - \frac{1}{R_f}\right)\right]^2}.$$

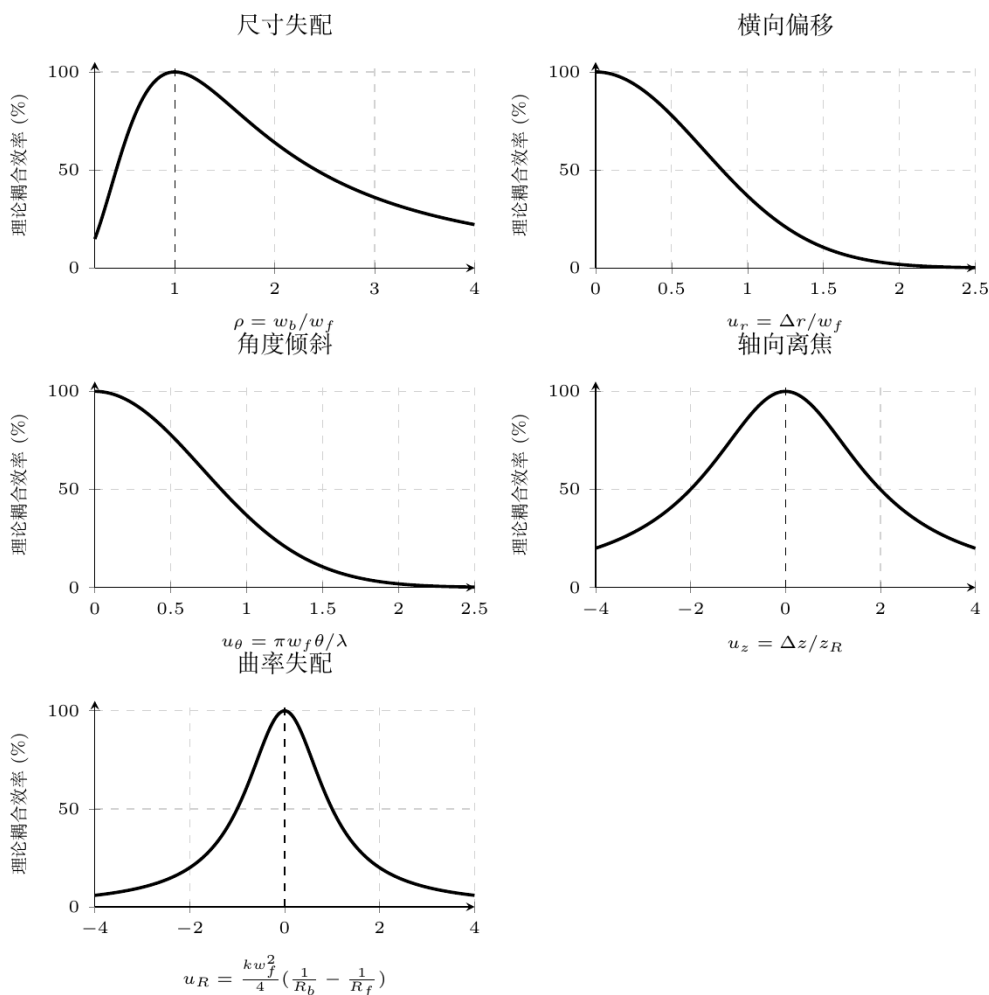
曲率失配是典型的纯相位失配。两个场的强度图可以完全相同，但由于中心与边缘

的相位弯曲程度不同，复场积分仍会发生部分相消。对于通常定义在光纤端面的本征模式，可近似取 $R_f \rightarrow \infty$ ，此时最佳耦合要求入射波前在端面附近尽量平坦。

2.10.6 解析公式与完整复场结果的关系

上述失配公式建立在理想 Gaussian、单因素和弱像差条件下，适合解释损失来源、估计自然尺度和检查结果是否合理。实际镜组中，尺寸、位置、角度、焦面和曲率往往相互关联。例如，改变轴向位置会同时引起光斑半径和波前曲率变化；倾斜光学元件可能同时造成角度偏差和光斑中心走离；有限孔径和像差还会改变旁瓣及相位结构。

因此，多种误差同时存在时，不能简单把各项解析效率机械相乘。对于 Airy 旁瓣、明显截光、强像差、高 NA 矢量焦场或非 Gaussian 模式，应以光纤端面完整二维复场与目标模式的归一化重叠为最终依据。



3 实验方案

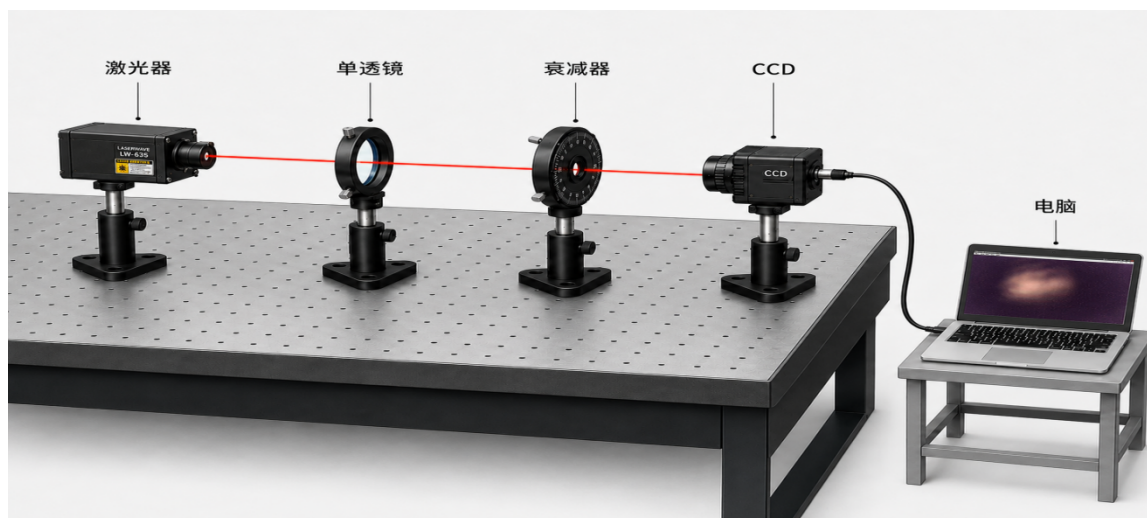


图 4 实验光路示意图

实验光路由激光器、单透镜、衰减器、CCD 相机和计算机组成。激光束经单透镜聚焦后，通过衰减器调节光强，最终入射至 CCD 感光面；CCD 将采集到的光斑图像实时传输至电脑，用于观察和记录不同位置处的光斑形态。电脑采集到的单个光斑图如图所示。

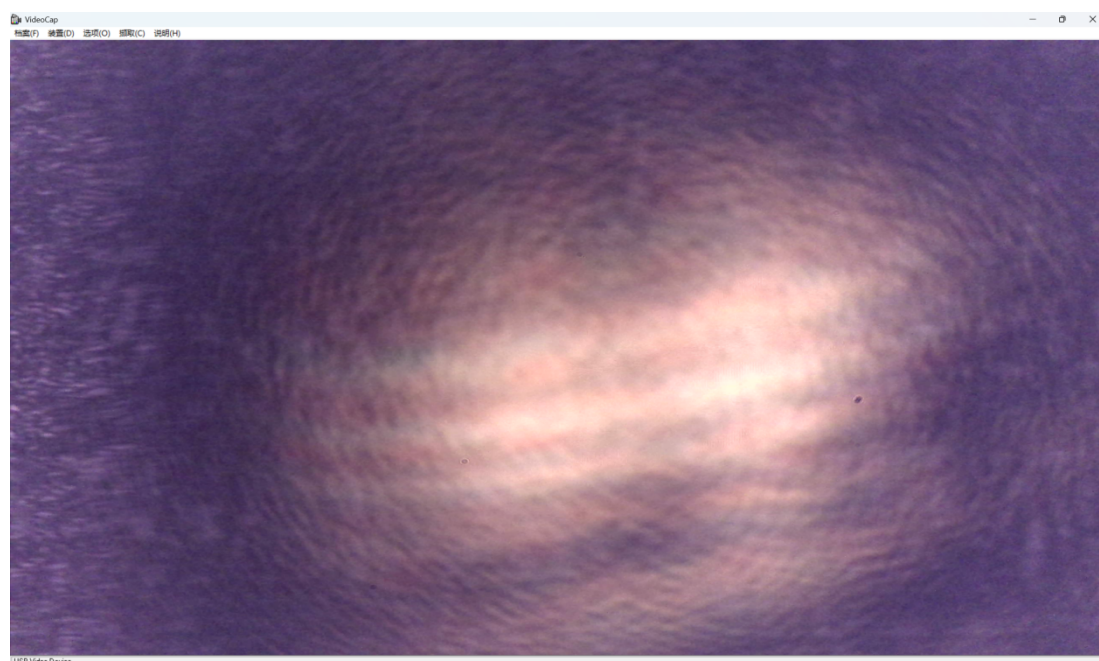


图 5 焦距 $f = 100 \text{ mm}$ 、透镜位置 $x = 200 \text{ mm}$ 条件下的实验光斑

采用控制变量法，沿光轴移动透镜，保持光源与 CCD 的距离为 1400 mm ，在多个轴向位置采集激光光斑图像，并对图像进行背景扣除、灰度处理和有效区域筛选，提取各位置光斑在 X、Y 方向的尺寸参数。随后建立光斑半径随传播距离变化的关系曲线，通

过高斯光束传播模型拟合得到束腰半径、束腰位置、瑞利长度和发散角等关键参数。最后将标定得到的光源参数分别输入本平台和 Zemax OpticStudio，对不同位置的光斑尺寸及传播规律进行计算，并与实验测量结果对比，以验证光源参数标定和仿真模型在本实验条件下的一致性。实验结果与本平台及 Zemax OpticStudio 的对比如图 6、图 7 所示。

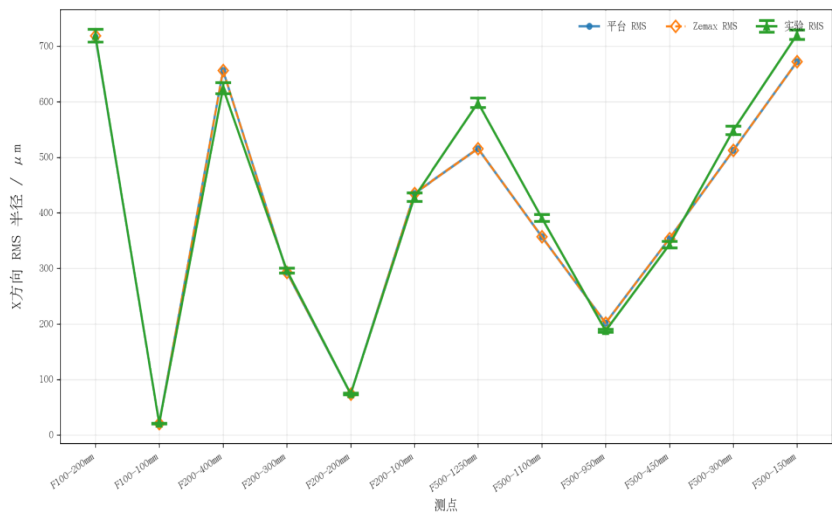


图 6 X 方向 RMS 半径对比

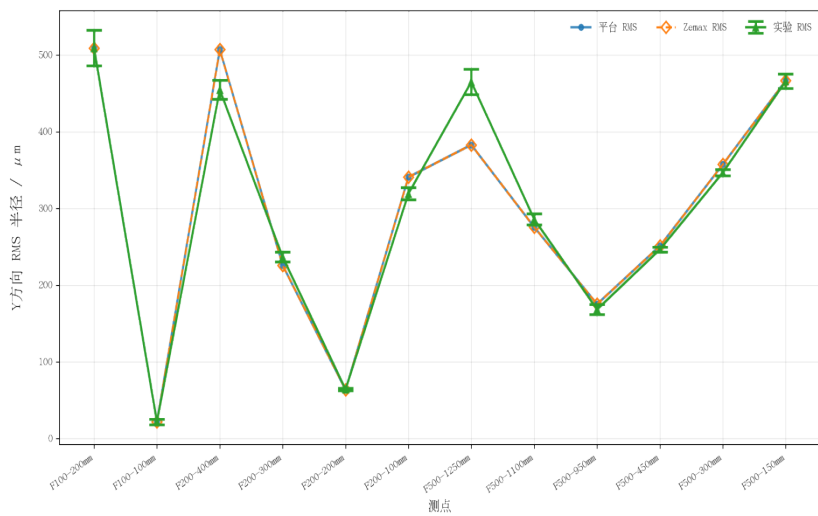


图 7 Y 方向 RMS 半径对比

4 激光耦合仿真系统及智能优化平台的软件设计

4.1 设计目标与总体思路

本研究面向激光—透镜组—单模光纤耦合过程中的模场失配问题，设计并实现了“激光耦合仿真系统及智能优化平台”。与仅计算某一组耦合效率的常规仿真程序不同，平台将研究重点放在以下核心问题上：哪些可调参数会改变入射光场的空间位置、尺寸、

相位和波前特性；这些变化分别对应哪一类模场失配；不同失配对光纤耦合效率的影响规律及其补偿方式为何。

基于上述核心问题，本研究建立了“教学理解—正式仿真—参数研究—智能解释—结果追溯”的闭环工作流程。教学中心以可自由操作的光路方案帮助使用者建立对装调误差和模场演化的直观认识；仿真系统将光源、镜组、传播过程和光纤模式统一为复光场模型，得到可用于结论分析的正式数值结果；研究与优化模块对关键参数开展扫描并寻找高效区；智能分析与智能失配诊断模块再将参数重要性映射回尺寸、横向偏移、轴向离焦、曲率与角度倾斜等物理失配类别。由此，平台实现了从“参数变化”到“模场失配类型”再到“耦合效率变化”的可解释研究链路。

平台的设计遵循以下原则：

- 1. 以复场重叠为核心，而非仅以几何光斑重合为判据。当入射光束与光纤模式在强度分布上接近但相位曲率或波前倾斜不匹配时，耦合效率仍会明显下降，因此平台同时处理振幅和相位信息。
- 2. 坚持真实联动，而非人为锁定变量。例如移动光纤的轴向位置会同时改变端面束径与波前曲率；转动光纤架可能同时产生角度误差与中心走离；调节扩束器会改变完整的高斯光束 q 参数。平台保留这些物理联动，以避免得到脱离实际装调过程的“理想单变量”结论。
- 3. 教学近似与正式计算分层使用。教学中心承担物理直觉构建与光路方案设计功能，快速预览仅用于趋势检查；最终物理学结论以仿真系统的正式复场计算、采样收敛检查与独立复核为准。
- 4. 以可复现研究为目标。研究课题、参数、计算任务、日志、图像和导出结果均由任务中心统一管理，使每组研究结论能够追溯到其光路结构、参数范围与计算任务。

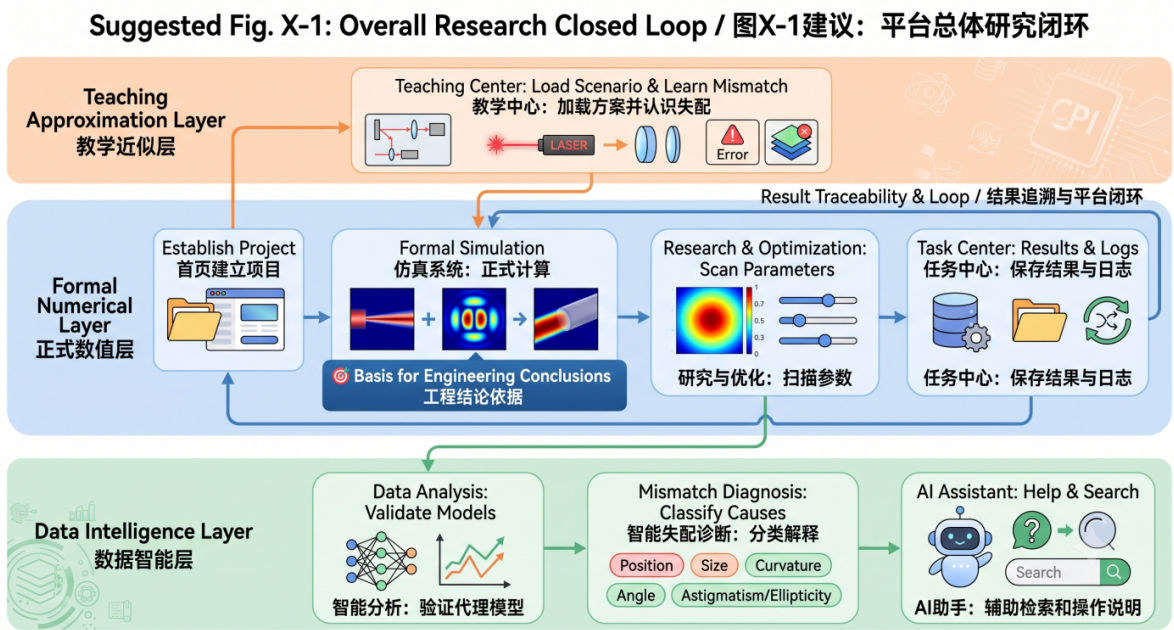


图 8 平台总体研究闭环

4.2 软件总体架构与数据流设计

平台以前端交互层、教学近似层、正式物理计算层、参数研究与优化层、机器学习解释层以及任务和知识辅助层六层模块化架构，实现”物理建模—数值计算—智能解释”的完整研究链路。首页负责展示当前研究课题的主波长、镜组表面数、当前效率、最近任务和待处理事项；各功能模块共享同一研究课题上下文，保证研究者在教学中心建立的光路参数、仿真系统产生的结果、参数研究中的候选方案以及智能诊断中的模型版本能够相互关联。

在数据流设计上，研究者首先在教学中心加载内置方案或自由搭建光路，通过移动、旋转、替换器件和添加测量仪器形成候选实验状态。候选状态被保存为共享参数后，可直接传递至仿真系统；仿真系统据此配置光源复场、镜片表面、传播路径和光纤模式，完成正式数值计算并输出端面复场、耦合效率、束腰、相位、波前以及系统效率等数据。研究与优化模块读取同一结构，对选定参数进行扫描或优化，并将有效样本、最优参数和高效区域反馈到仿真系统进行独立正式复核。对于已积累的数据集，智能分析模块训练或调用预测模型，智能失配诊断模块以 SHAP 贡献、解析公式和正式仿真趋势的交叉验证方式解释主要失配来源。

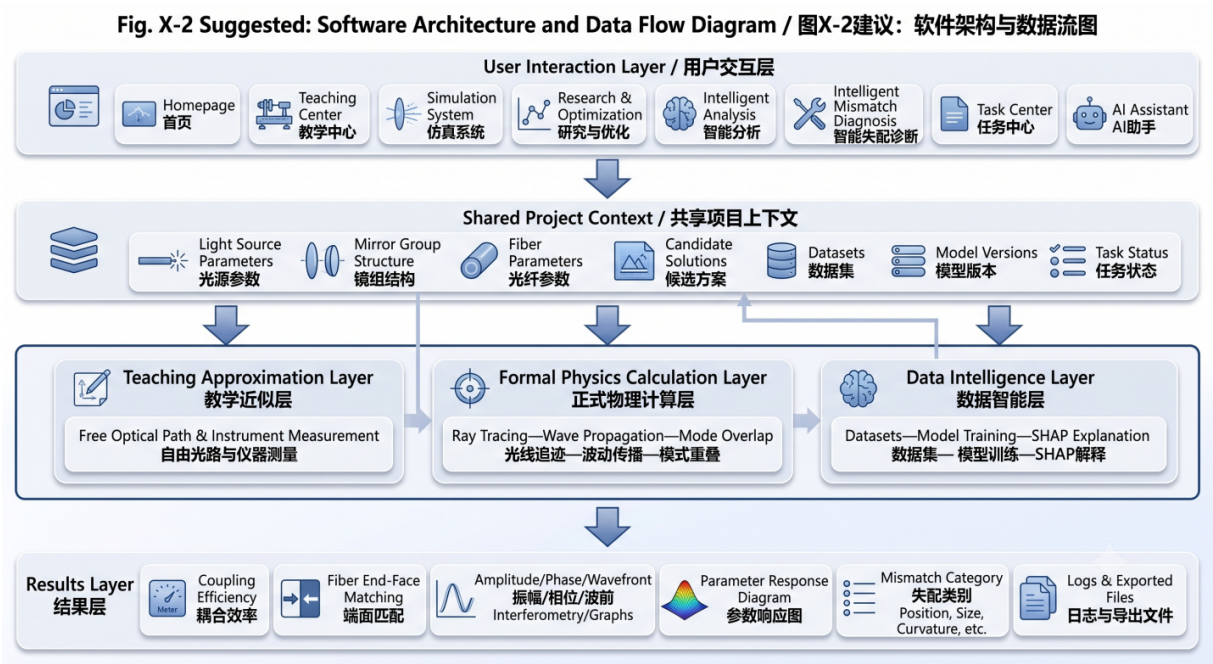


图 9 软件架构与数据流

4.2.1 前端交互层

前端界面按照研究流程划分为首页、教学中心、仿真系统、研究与优化、智能分析、智能失配诊断、任务中心和 AI 助手八个入口。前端界面的八个入口基于模场失配研究的认知层级进行组织：从建立光路直觉、获得正式复场，到扫描因素、定位主导失配、保存结果和获取操作建议，各阶段逐层递进，形成完整的研究认知链。

4.2.2 物理计算与数据处理层

基于复光场理论，正式物理计算链路依次包括光源复场构建、顺序光线追迹、公共复场生成、波动传播、光纤目标模式构建和模式重叠积分。对每一组参数，系统不仅输出耦合效率，还输出端面振幅、相位、波前、束腰位置、几何光斑、PSF/MTF 等中间物理量。这些中间量是将“结构参数”解释为“模场失配”的必要桥梁。

4.2.3 共享状态与可追溯机制

平台将研究课题、方案快照、数据集、活动模型和任务状态作为共享对象。教学中心的“保存参数”和“进入工作台”功能使候选光路可以传递到正式仿真系统；任务中心记录正式仿真、参数研究、优化、数据生成、模型训练和解释任务的进度、日志、失败原因和导出内容，从而保证研究过程具有可追溯性。

4.2.4 多层级数据流校验与结论严谨性保证

本研究建立了“预习—筛选—裁决”三层次研究链路。教学中心承担物理直觉构建与参数预处理功能，帮助确定扫描范围与补偿方向；研究与优化模块在约束范围内筛选敏感参数、高效区域和高效率候选解；仿真系统的正式复场计算则作为最终裁决环节。最终物理学结论必须以仿真系统在完成采样收敛检查与独立复核后的正式复场重叠计算结果为准。本研究制定了严格的保障机制：任何由近似模型、优化算法或机器学习代理提出的候选参数，均强制回填至正式仿真系统进行端到端的复算，以确保结论基于经过质量检查的正式复场计算，而非仅依赖代理模型的外推。

本研究的数据采纳规则规定：对于拟写入报告的最优参数或关键转折点，必须保存“候选计算值—正式复算值—相对差异—端面匹配指标”四项记录；当候选计算与正式复算的耦合效率相对差异不大于 0.5%，且端面中心、束径、曲率/波前指标与所判定的失配类型一致时，方可作为正式结论。若差异超过 0.5%，则应检查采样密度、参数边界、代理模型外推、器件截光及多个失配因素的耦合，而不能仅按优化排序采纳结果。在本研究中，为保证最终结论的科学性，所有用于报告的数据产出均严格按上述规则经回填复核确认，并在任务中心保留了完整的验证记录。

Fig. X-2 (Updated with Conclusion Verification Loop): Software Architecture and Data Flow Diagram / 图X-2建议（更新结论校验回路）：软件架构与数据流图

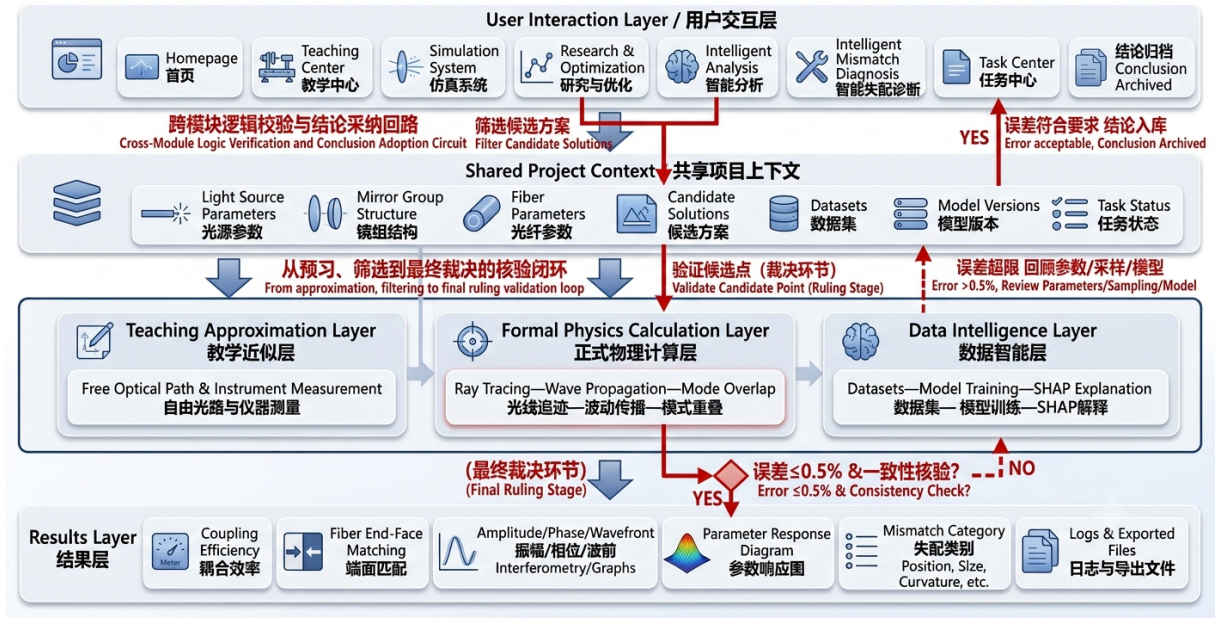


图 10 三层次研究链路

4.3 模场失配的物理建模与计算实现

4.3.1 复场重叠计算模型

单模光纤耦合的物理本质是入射端面复光场与光纤基模复光场之间的归一化重叠积分。平台在相同二维采样网格上计算二者的复振幅 $E_s(x, y)$ 和 $E_f(x, y)$ ，并用归一化重叠积分给出耦合效率：

$$\eta_{\text{overlap}} = \frac{\left| \iint E_s(x, y) E_f^*(x, y) dA \right|^2}{\left(\iint |E_s(x, y)|^2 dA \right) \left(\iint |E_f(x, y)|^2 dA \right)}$$

其中， $E_s(x, y)$ 由光源、光学系统和传播过程共同决定， $E_f(x, y)$ 由光纤模场直径、数值孔径及端面位置等参数确定。由于该表达式保留了复相位信息，平台能够区分“强度图相似但相位不匹配”的情形。

考虑传输损耗和端面反射后，系统总效率可表示为：

$$\eta_{\text{total}} = \eta_{\text{transmission}} \eta_{\text{overlap}} \eta_{\text{facet}} \eta_{\text{propagation}}$$

其中

$$\eta_{\text{facet}} = (1 - R_{\text{in}})(1 - R_{\text{out}})$$

η_{overlap} 用于研究模场失配本身，

η_{total} 则用于评价整个激光耦合系统的实际性能。报告中应将两者分开讨论，以避免把器件透过损耗误判为模场失配损失。

为进一步判断损失来自振幅还是相位，程序对复场重叠进行分解：首先由 $|E_s|$ 和 $|E_f|$ 计算仅反映强度包络匹配程度的效率，再以完整复场重叠与该效率之比表征相位匹

配程度。该分解使“光斑尺寸看似合适但曲率或倾斜失配严重”的情况能够被识别。

4.3.2 模场失配分类与参数映射

围绕哪个参数导致哪类模场失配这一核心研究问题，本研究将模场失配划分为五类：尺寸失配、横向偏移、角度倾斜、轴向离焦与曲率失配。椭圆与像散、结构参数与像差不作为独立类别：前者可视为尺寸与离焦失配在 X/Y 两方向上的复合表现，后者则通过改变焦面、波前和曲率间接影响复场重叠。各类失配并不互斥；在真实光路中，一个结构参数往往先改变束腰、相位或波前，再以多种失配共同作用于耦合效率。

表 1 模场失配分类

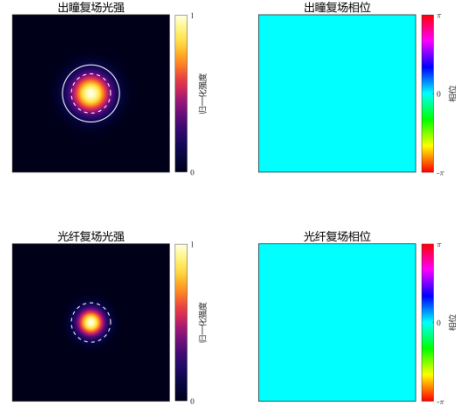
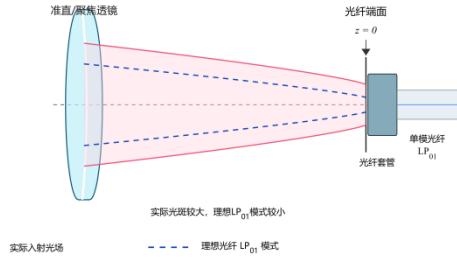
失配类别	直接表征量	主要可控参数	典型物理机制	推荐输出
横向偏移	$\Delta x, \Delta y$	五轴架横向位移； 双镜位置调节	入射场中心偏离光 纤基模中心	$\eta(\Delta x), \eta(\Delta y)$, 近/远场中心
尺寸失配	束径比 $\rho = \frac{w_b}{w_f}$	扩束器间距、焦距 组合、耦合镜间隔、 光纤 MFD、柱面 镜间距、旋转角	入射束腰半径与光 纤模场半径不一致； X/Y 两方向束径不同 则表现为椭圆光束	$\eta(\rho)$ 、端面强度 叠加图
轴向离焦	Δz	光纤 Z、末级聚焦 模块 Z、扩束器位 置和间距	端面不位于最佳束 腰；X/Y 两方向束腰 位置不同则表现为 像散	$\eta(\Delta z), w(z),$ $R(z)$
曲率失配	Rb、Rf、波前 RMS、Zernike 系数、PSF、 MTF	扩束器位置和间 距、耦合镜间隔、 光纤 MFD；镜片 曲率、厚度、空气 间隔、口径、非球 面参数、镜片数 量/顺序	端面相位曲率不一 致；镜组改变聚焦、 波前和像差，进而影 响复场重叠	波前、PSF/MTF、 端面匹配、正式 复核效率
角度倾斜	θ_x, θ_y 、波前 倾斜	光纤架 Pitch/Yaw； 双镜角度调节	端面出现线性相位 梯度，常伴随中心走 离	$\eta(\theta_x), \eta(\theta_y)$ 、 补偿量

(a) 光斑尺寸失配

$$w_{in} \neq w_f$$

$$\lambda = 780 \text{ nm}$$

$$\eta = 0.8737$$



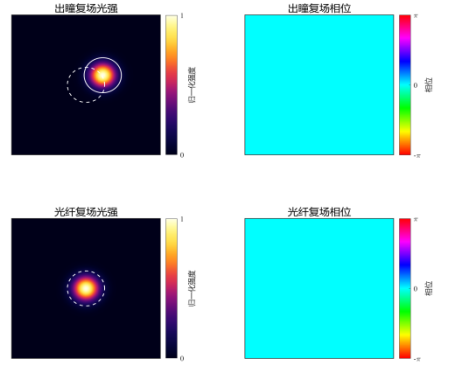
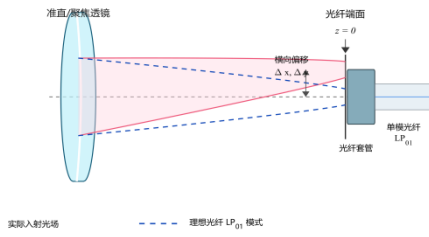
尺寸失配: $w_{in} = 6.52 \mu\text{m}$, $w_f = 4.50 \mu\text{m}$; 两者中心和相位一致。

(b) 横向偏移

$$\Delta x, \Delta y$$

$$\lambda = 780 \text{ nm}$$

$$\eta = 0.3287$$



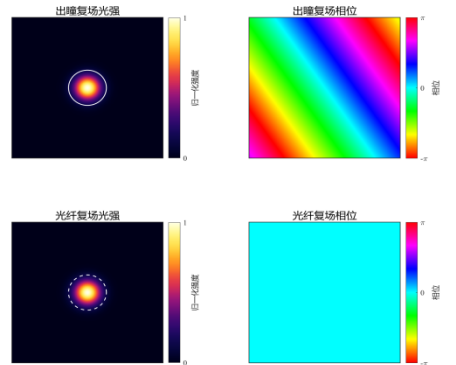
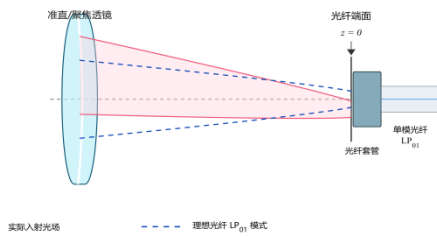
横向偏移: $\Delta x = 4.05 \mu\text{m}$, $\Delta y = 2.48 \mu\text{m}$; 光斑尺寸与相位保持匹配。

(c) 角度失配

$$\theta \neq 0$$

$$\lambda = 780 \text{ nm}$$

$$\eta = 0.8575$$



角度失配: $\theta_x = 18.0 \text{ mrad}$, $\theta_y = 12.0 \text{ mrad}$; 出瞳相位为线性相位梯度。

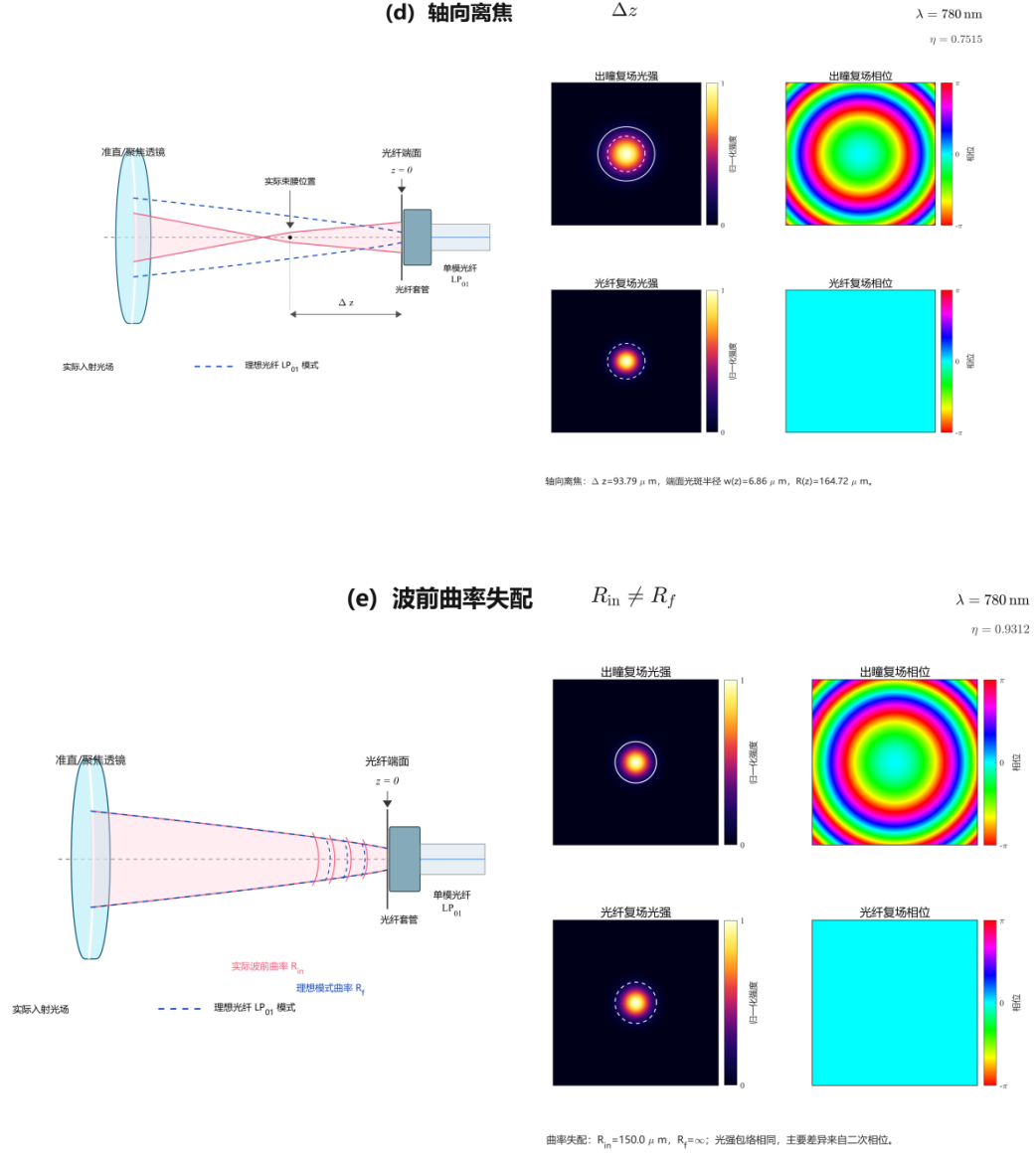


图 11 各类模场失配的人射光场

4.3.3 典型解析关系与程序校验依据

对于近轴高斯模式，平台以解析公式作为参数扫描趋势和数值结果的交叉校验。横向偏移的相对效率可写为：

$$\frac{\eta}{\eta_0} = \exp\left[-\frac{\Delta x^2 + \Delta y^2}{w_f^2}\right].$$

其中 w_f 为光纤目标模式半径。该关系对应横向偏移。

角度失配的相对效率可写为：

$$\frac{\eta}{\eta_0} = \exp(-u_\theta^2), \quad u_\theta = \frac{\pi w_f}{\lambda} \sqrt{\theta_x^2 + \theta_y^2}.$$

轴向离焦的特征尺度由瑞利长度决定：

$$z_R = \frac{\pi w_f^2}{\lambda}, \quad \frac{\eta}{\eta_0} \approx \frac{1}{1 + \left(\frac{\Delta z}{2z_R}\right)^2}.$$

(圆对称、理想匹配高斯光束条件下)。

对于尺寸失配，若入射束半径和目标模场半径之比为 $\rho = \frac{w_b}{w_f}$ ，则可采用：

$$\eta = \frac{4\rho^2}{(1 + \rho^2)^2}, \quad \rho = \frac{w_b}{w_f}.$$

对于曲率失配，平台以端面相位曲率差构造无量纲失配量：

$$u_R = \frac{k w_f^2}{4} \left(\frac{1}{R_b} - \frac{1}{R_f} \right), \quad \frac{\eta}{\eta_0} = \frac{1}{1 + u_R^2}.$$

上述公式只适用于相应的理想近轴条件，因此在软件中主要承担趋势校验和物理解释作用；对于包含多透镜、有限口径、非球面、像差或椭圆光束的复杂结构，最终耦合效率以正式复场重叠计算为准。

4.3.4 数值算法流程

正式仿真模块将连续光场离散到二维采样网格，依次构建输入复场、经过镜组传播后的端面复场和光纤目标模式，最后进行模式重叠积分。其主要计算流程如下：

读取光源波长、功率、输入束腰、发散角、椭圆率和初始 q 参数；

根据镜片曲率、厚度、材料、空气间隔、口径和非球面参数建立顺序光学系统；

通过顺序光线追迹检查器件顺序、截光、折反射路径与几何像差；

在公共采样面构建复光场，并采用波动传播计算端面振幅与相位；

依据光纤 MFD、NA、端面位置和模式参数构建目标基模；

计算归一化复场重叠、总效率及振幅/相位分解指标；

输出端面匹配、束腰位置、振幅、相位、波前、PSF/MTF 和功率闭合等结果，并进行采样与收敛检查。

其中，归一化复场重叠的核心实现直接对应上述公式的离散积分。以下列出复场重叠算子的核心代码：area 表示网格单元面积，field 表示经光路传播至光纤端面的复场，mode 表示光纤目标基模。该片段同时保留振幅和相位，因此不会把“光斑看似重合”的情形误判为高耦合。

```

area = abs(field.grid.dx_mm * field.grid.dy_mm)
numerator = np.sum(field.values * np.conj(mode.values)) * area
field_norm = np.sum(np.abs(field.values) ** 2) * area
mode_norm = np.sum(np.abs(mode.values) ** 2) * area
eta_overlap = abs(numerator / np.sqrt(field_norm * mode_norm)) ** 2

```

实际程序还对零归一化分母进行保护；报告中仅列出与物理计算直接对应的核心部分。上式的分子是两个复场的内积，分母将两者功率归一化，最后取模平方得到耦合效率。因此，横向偏移主要改变振幅中心，角度偏移引入线性相位，轴向离焦同时改变束径和二次相位，均会以不同方式降低耦合效率 $\eta_{overlap}$ 。

Fig. X-4 Suggested: Physical Calculation Flowchart of Formal Simulation / 图X-4建议：正式仿真的物理计算流程图

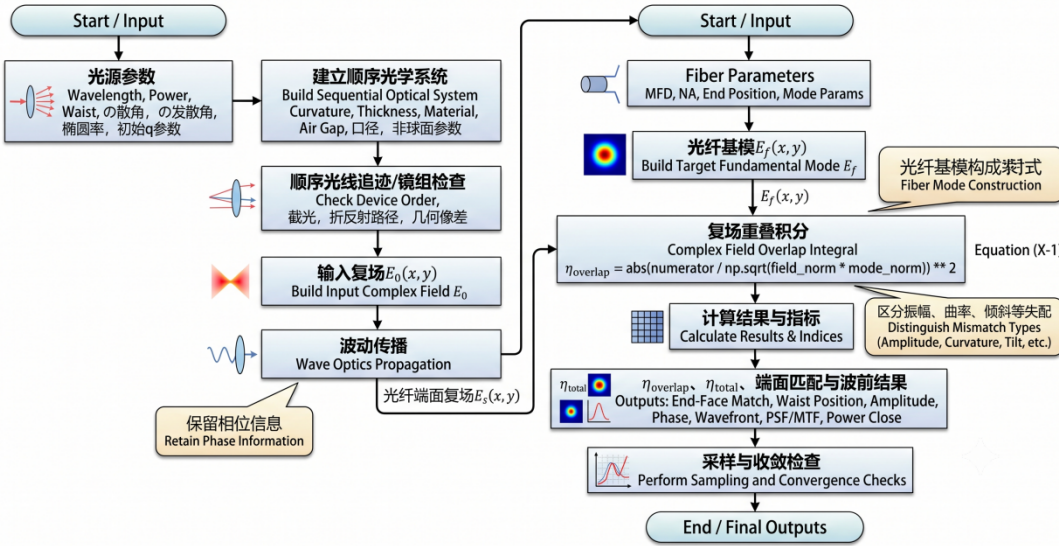


图 12 正式仿真的物理计算流程

4.3.5 数值采样收敛性检验

为了检验复场重叠积分在有限网格下的数值稳定性，本研究对平台实际使用的复场重叠算子实施了独立的数值采样收敛性测试。测试条件为：波长 1550 nm、圆对称 Gaussian 模式场直径 10 μm，电场半径为 5 μm，计算窗口在 x、y 两个方向均取 ±6w。除平滑 Gaussian 场外，还构造了半径为 1.2w 的圆孔截断 Gaussian 场作为边界较陡的压力工况，用于模拟有限口径或截光导致的强梯度场。以 2048×2048 网格计算结果作为数值参考值，比较不同网格下的耦合效率。

表 2 核心复场重叠算子的数值采样收敛性

采样网格	截断 Gaussian 场耦合效率 η	相对 2048×2048 参考值的误差	判定
64×64	0.938293	0.5941%	仅适合快速预览
128×128	0.941608	0.2429%	可用于趋势筛查
256×256	0.942990	0.0965%	已达到 0.1% 量级
512×512	0.943960	0.0063%	作为独立重叠算子验证基准
2048×2048	0.943900	参考值	用于本次收敛性对照

由表 2 可见，含有圆孔边界的工况比纯高斯场更容易暴露采样误差：64×64 网格相对参考值偏差为 0.5941%，而当采样提高至 256×256 时，误差降至 0.0965%；512×512 进

一步降至 0.0063%。因此，独立复场重叠算子的收敛验证采用 512×512 网格；完整端到端正式仿真采用 513×513 及以上奇数网格，以保证光轴中心落在采样点上。快速扫描可以使用较低采样，但其结果仅承担筛选作用，必须接受 4.2.4 节规定的回填复核。

作为解析交叉检查，在无口径截断的理想 Gaussian 条件下，横向偏移 2 μm、角度偏移 20 mrad 和轴向离焦 50 μm 的解析相对效率分别为 0.852143789、0.959751810 和 0.804230805；同一复场重叠算子在 512×512 网格下得到的数值与解析结果一致，误差均小于 1×10^{-12} 。这说明核心积分算子对平滑 Gaussian 复场具有正确的解析极限；表 2 进一步说明，在有限孔径等非光滑场边界出现时，提高网格密度是必要的。

需要指出的是，本节验证的是复场重叠核的离散积分精度，并不替代完整多透镜系统的端到端验证。对于实际镜组、非球面、强像差或高频相位结构，仍应在正式仿真任务中重复执行采样收敛检查，并同时检查功率闭合、端面相位和波前质量。

图 13 给出了表 2 中有限口径压力工况的采样收敛结果。横轴为采样边长 N (64、128、256、512、1024、2048)，纵轴为相对 2048×2048 参考值的误差，并采用对数坐标展示误差下降趋势。

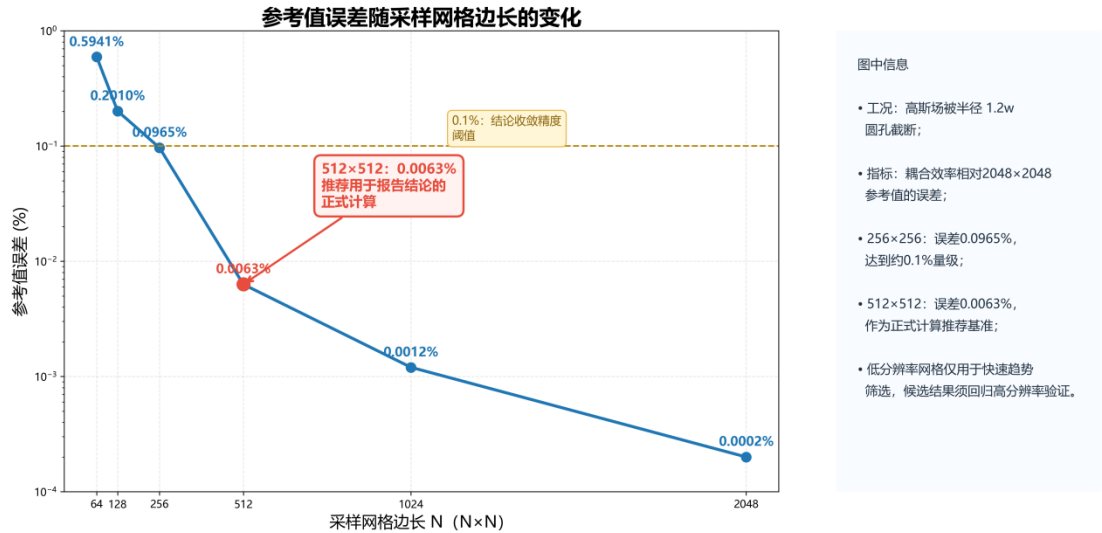


图 13 有限口径边界下复场重叠积分的采样收敛曲线

4.4 功能模块设计及其对模场失配研究的支撑

4.4.1 首页

首页用于管理研究课题级信息，并集中显示主波长、光学表面数量、当前效率、运行模式、最近任务和待处理事项。其作用不是单纯导航，而是保证研究者在不同模块之间切换时始终处于同一研究课题下。例如，教学中心中保存的候选光路、仿真系统中的镜组参数、研究与优化模块的扫描范围以及智能诊断中调用的模型版本均属于同一研究课题上下文。



图 14 首页项目总览

4.4.2 教学中心

教学中心是平台的前置实验设计模块。其核心设计是一个 2D 布局与 3D 空间视图共享同一场景模型的自由实验台：研究者可加载内置方案，移动、旋转、替换和删除器件，添加测量支路，并通过功率计、光束分析仪、波前传感器和焦面扫描模块观察光束状态。由于 2D 和 3D 视图使用同一个场景模型，器件位置、姿态、光路和测量位置会同步变化。

教学中心特别适合回答“参数为什么会导导致某类失配”。其设计不是通过孤立滑条人为生成误差，而是将一个主动扰动模块置于真实光路中，并允许相关量自然联动。例如，轴向移动会同时改变束径和曲率，角度调节可能伴随中心走离，柱面镜调整会同时改变椭圆率、发散角和两方向束腰位置。因此，教学中心既能建立单因素研究的起点，也能展示实际装调中常见的耦合关系。

教学中心的完整方案被纳入本研究的实验路线，具体对应关系见表 3。

表 3 教学中心内置方案与模场失配研究的对应关系

方案组	内置方案	主动调节量	自然联动/主要失配	研究输出与作用
公共平台	增强型公共耦合平台	插入整形或诊断模块	参考支路、诊断支路与主耦合路同步工作	以 P_{ref} 和 P_{out} 建立功率归一化；作为所有失配实验的公共机械与测量基准
五轴装调	横向偏移扫描	光纤架 Δx 或 Δy	横向偏移	得到 $\eta(\Delta x)$ 、 $\eta(\Delta y)$ ，验证横向容差
五轴装调	轴向离焦 + 焦面检测	光纤架 Z 或末级聚焦模块 Z	束径、曲率、相位与效率共同变化	得到 $w_x(z)$ 、 $w_y(z)$ 、束腰位置、瑞利长度和 $\eta(\Delta z)$
五轴装调	光纤端面中心角度扫描	Pitch 或 Yaw	波前倾斜；可能伴随中心走离	得到补偿前后 $\eta(\theta_x)$ 、 $\eta(\theta_y)$ 及横向补偿量
光束指向	双镜位置主导调节	M1、M2 成对调节	端面位置改变，残余角度尽量小	训练双镜位置解耦，测量端面位移与残余角度
光束指向	双镜角度主导调节	M1 改变方向，M2 补偿中心	角度与位置天然耦合	产生近似纯角度扰动，测量两观察面中心差、波前倾斜和效率
模场整形	球面扩束与 q 参数	扩束镜间距、整体位置、焦距组合	输入束径、发散角、束腰位置和曲率共同变化	比较重新寻焦后的 η_{max} 、 $D_{4\sigma}$ 及拟合 q 参数
模场整形	波前曲率匹配筛选	扩束器内部间距 d_1 和模块到耦合镜距离 d_2	在近似相同束径下形成不同曲率	得到 $\eta(R)_{w \approx const.}$ ，识别强度匹配而相位失配的情况
模场整形	柱面整形与像散	柱面镜间距、整体旋转、模块位置	椭圆率、X/Y 发散角、两方向束腰位置和像散共同变化	拟合 q_x 、 q_y ，得到 $\eta(q_x, q_y)$ 及整形前后效率
耦合模块比较	双透镜耦合	镜片组合和空气间隔	有效焦距、束腰、焦面位置和像差共同变化	比较较低结构自由度下的正式复核效率与可实现间隔
耦合模块比较	三透镜耦合	镜片组合和空气间隔	同上	比较中等自由度下的结构—失配—效率关系
耦合模块比较	四透镜耦合	镜片组合和空气间隔	同上	比较更高自由度与系统复杂度、像差控制及效率收益

教学中心的研究顺序设置为：先利用公共耦合平台建立测量基准，再依次开展横向、

轴向和角度装调研究；随后利用双镜方案理解位置和角度的实际解耦；在模场整形方案中研究尺寸、曲率、椭圆率和像散；最后通过双、三、四透镜模块比较结构复杂度对模场质量与耦合效率的影响。该安排覆盖了本研究所定义的五类模场失配，并将直接装调参数与间接结构参数统一到同一研究框架中。



图 15 教学中心公共耦合平台



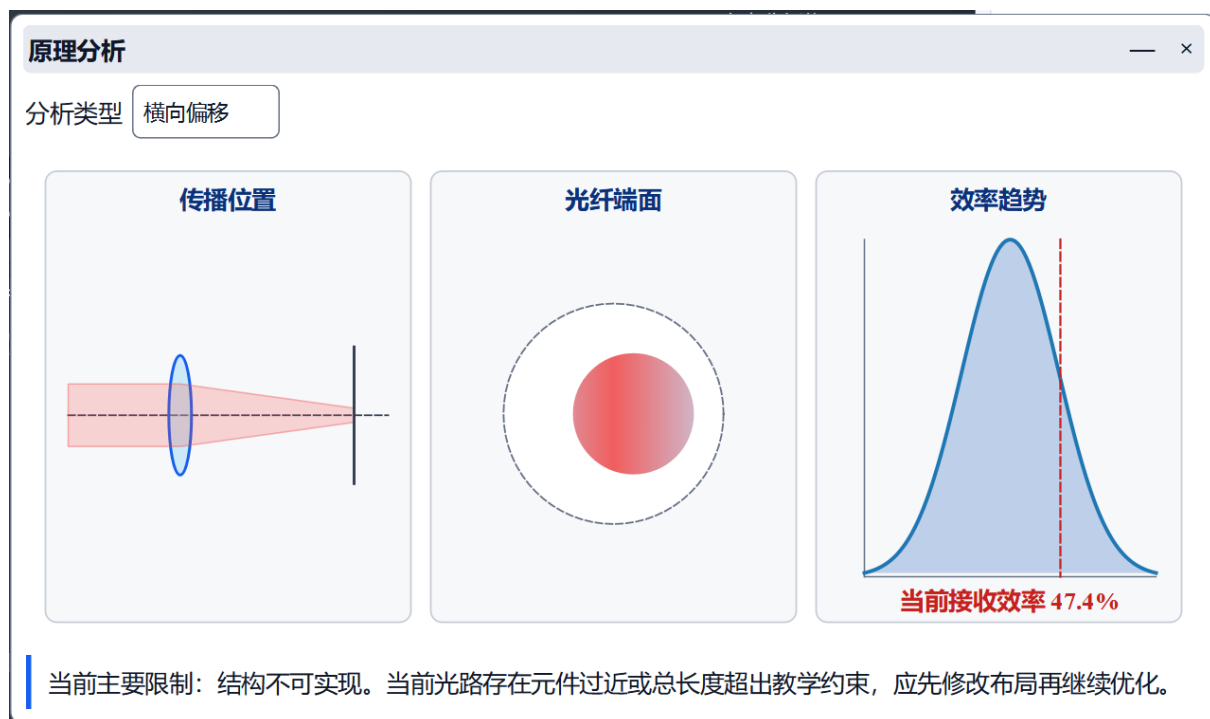


图 16 教学中心的失配实验与测量面板

在自由实验台的基础上，教学中心进一步升级为支持空间光束路由与在位测量的统一实验台。研究者可在 2D/3D 视图中沿实际光束线段选择位置并摆放测量仪器，光束线段、反射镜角度与分束支路随器件位姿自动重算，使功率计、光束分析仪、波前传感器与焦面扫描等仪器同主光路、参考支路和诊断支路保持真实的物理关联。工作台在测量面板中实时模拟功率、光斑分布、波前图与示波迹线等读数，并提供原理解释、教学优化、智能候选与方案比较面板：原理解释面板沿完整物理链路说明参数如何传递，教学

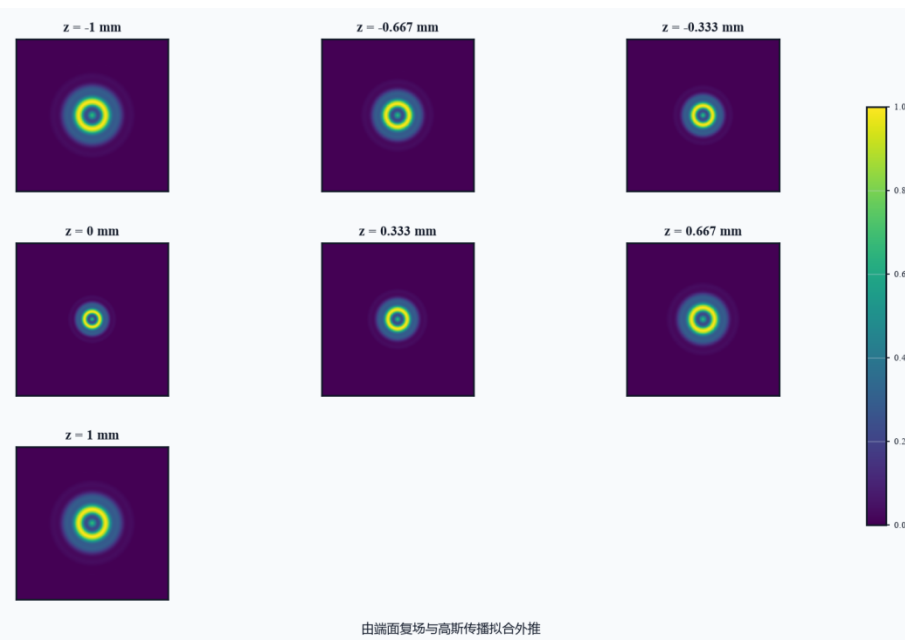
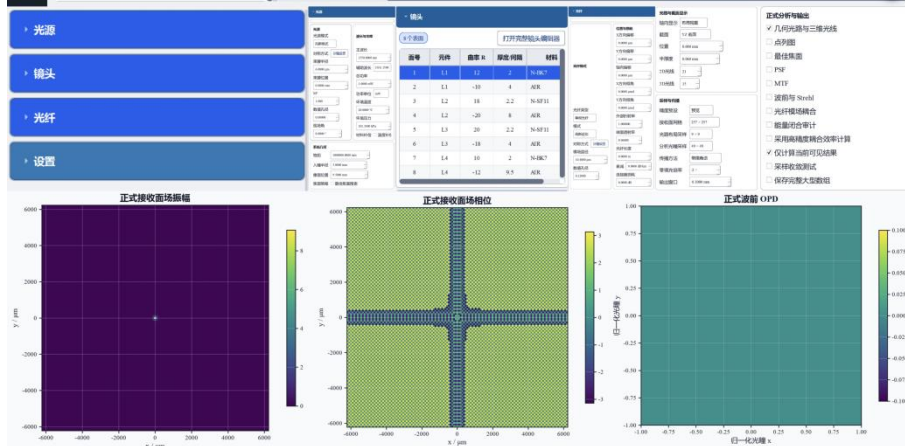
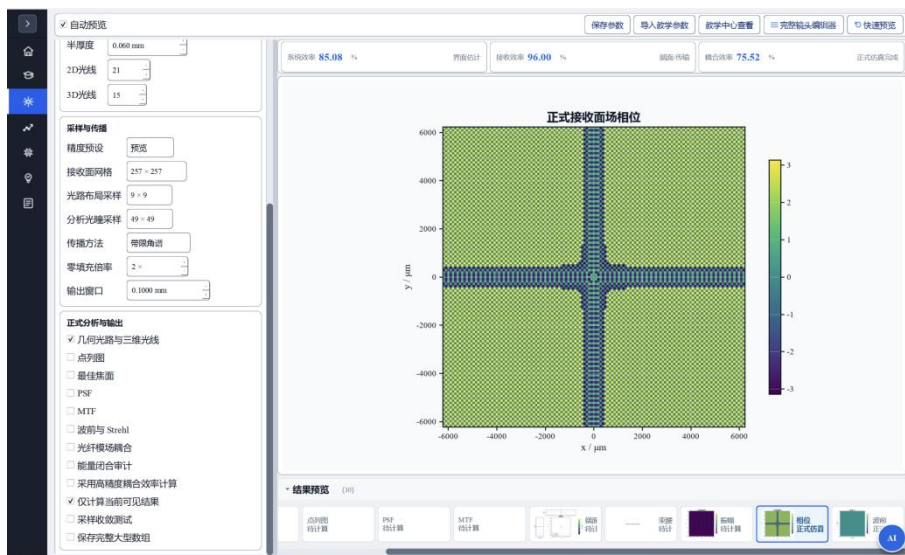
优化面板对指定检查项自动给出可操作建议，智能候选面板汇总不同参数组合下的候选并可直接应用，方案比较面板对照多个方案的指标差异。工作台同时内置撤销/重做、基线保存/恢复与方案存档机制，配合镜片序列条带对透镜顺序进行调整，避免误操作破坏已建立的实验状态。

教学中心的全过程记录支持自动评分与报告导出：研究者记录实验数据、提交预测与诊断结论后，系统按正确性自动评分，并可汇总学习记录与实验报告供导出。由此，教学中心从单一的光路搭建演示，扩展为覆盖“观察—预测—验证—诊断—报告”完整训练环节的实验教学环境，为进入正式仿真与研究环节提供前置的物理直觉与装调经验。

4.4.3 仿真系统

仿真系统负责将教学阶段建立的候选光路转化为正式光学模型。研究者可设置光源复场模式、主/辅助波长、功率和环境参数；编辑镜头表面的曲率、厚度、材料、口径和非球面参数；设置光纤模式、端面位置、NA 和模场参数；然后依次执行快速预览和正式计算。

快速预览用于检查光路、器件顺序和明显的参数错误，不作为最终结论。正式计算则输出三维光路、点列图、PSF/MTF、端面匹配、束腰位置、振幅、相位和波前等信息。对模场失配研究而言，端面匹配图用于比较入射复场和光纤目标模式的中心、尺寸与相位；束腰和波前结果用于区分离焦、曲率和像差；功率闭合与采样收敛结果用于检查数值计算的可信度。



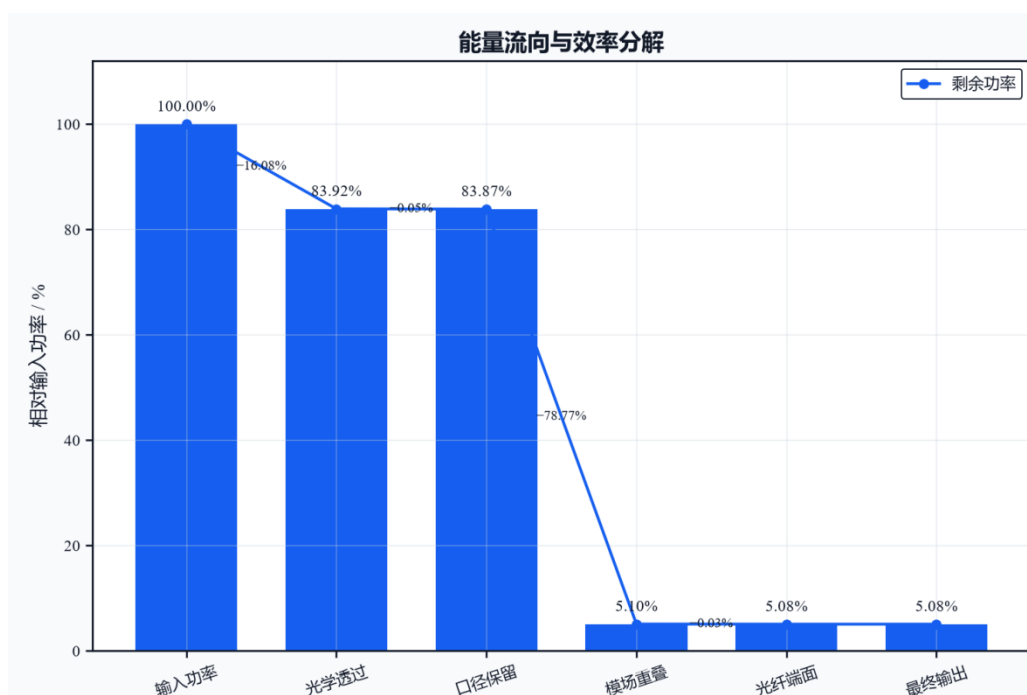
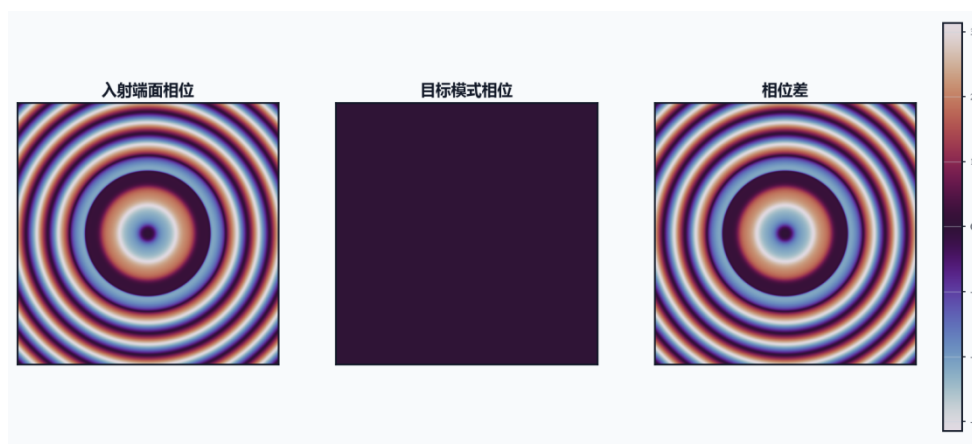


图 17 仿真系统参数与正式结果

为支撑多光束相干与外部光场输入，仿真系统进一步提供多路径相干仿真与复光场导入两种高级能力。多路径正式计算将多条光束路径的复场在接收端相干叠加，输出各路径贡献以及相干合成后的总场、耦合效率与组合总结，可用于研究合束、分束后再合束等实际结构中不同路径相位差与功率分配对总耦合结果的影响；该模式由前端高级开关启用且默认关闭，不影响常规单路径正式计算的默认行为。复光场导入允许研究者从 NPZ 或 CSV 文件载入预先计算的外部复光场，作为光源初始场或接收模式直接进入模式重叠积分，从而把仿真系统与外部光学软件、测量重构或理论构造的复场衔接起来，拓宽了可研究的输入形态。

针对装调导向的研究，仿真系统在正式结果中给出五轴对准最优解，并可通过“应用五轴最优值”将解回填至当前参数，把“效率下降—需要如何调整装调”直接闭环为可执行的动作。镜头编辑提供完整编辑器，支持插入、复制、反转、删除器件及调整镜片顺序，并通过编辑事务与撤销/重做维护无破坏的参数版本历史，避免误操作破坏已建立

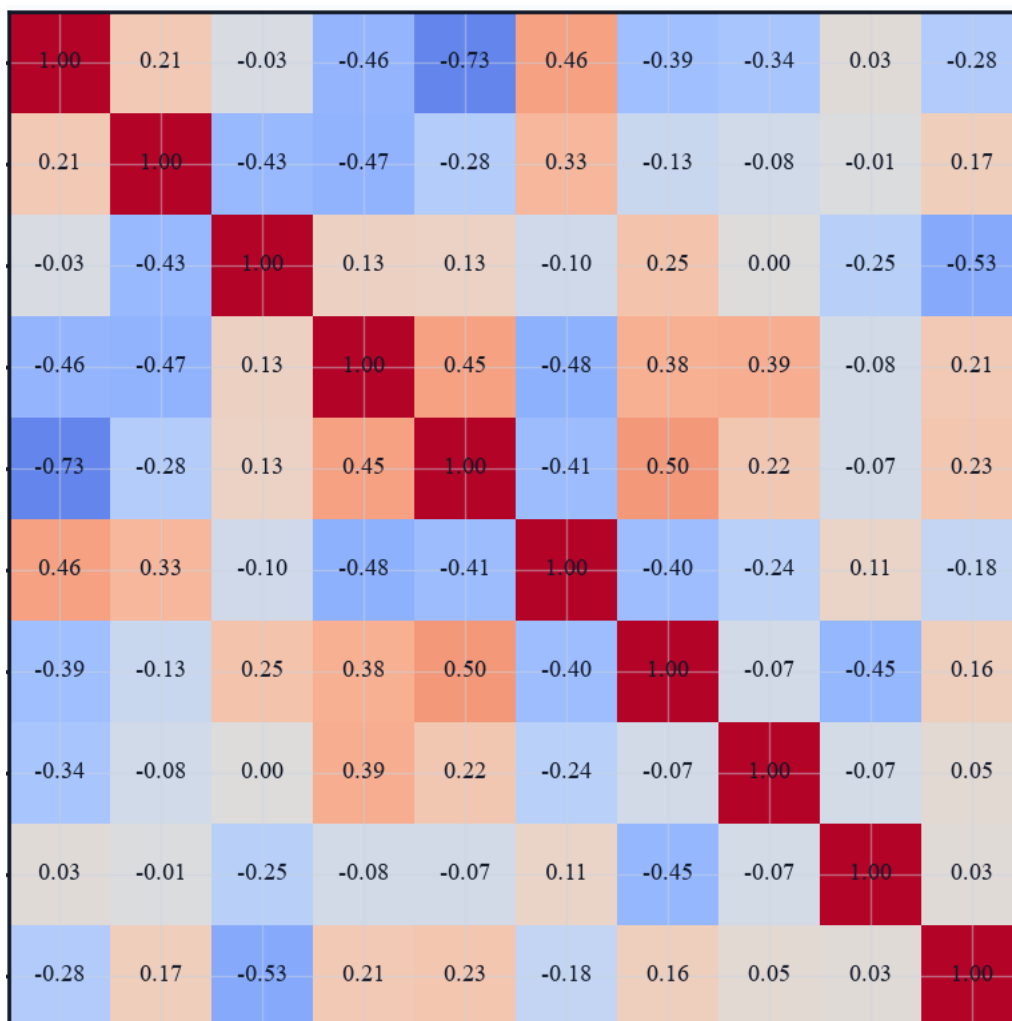
的候选光路。在参数调整过程中，界面以本地快速模型给出耦合效率、接收效率与系统效率的即时估计卡片，用于判断调整方向；该估计仅承担交互提示作用，不替代正式复场计算。

4.4.4 研究与优化

研究与优化模块围绕“参数敏感度排序—最优值定位—工程约束下的候选方案筛选—正式复核性能确认”四个层级展开。系统支持固定结构研究和可变结构研究两种模式：固定结构保持镜片数量和顺序不变，仅扫描连续参数；可变结构允许改变镜片数量、顺序、方向或镜片组合。

本研究优先采用固定结构研究，以便分别建立 Δx 、 Δy 、 Δz 、Pitch、Yaw、 d_1 、 d_2 、扩束器间距、柱面镜间距、旋转角及空气间隔等参数与不同失配类型之间的响应曲线。在获得单参数趋势后，再采用可变结构研究比较双、三、四透镜耦合模块的系统效率、纯耦合效率和实现难度。

研究过程中需设置最小空气间隔、最大系统长度、镜片数量上限和最低效率等工程约束。若最优点位于扫描边界，说明当前扫描范围不足，必须扩大范围重新计算；排名靠前的候选方案也必须回填到仿真系统进行独立正式复核，不能仅以优化器输出作为最终研究结论。



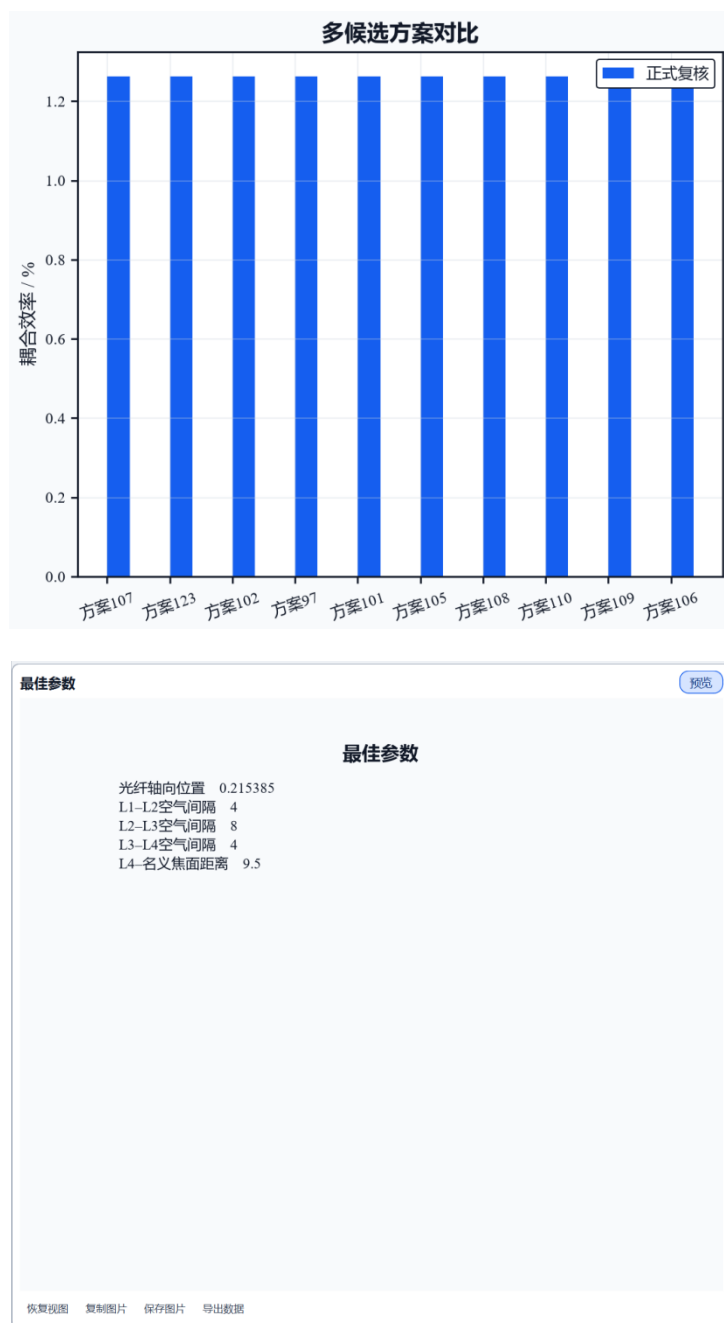


图 18 研究与优化中的参数响应

为在工程约束下高效定位最优结构，研究与优化模块采用“代理模型辅助粗搜 + 正式仿真精调”的混合优化策略：先由已注册的随机森林或 XGBoost 物理残差模型通过贝叶斯或差分进化算法在约束范围内完成粗粒度全局搜索，再对排名靠前的候选调用正式仿真引擎执行 Powell 精调，最后按数据采纳规则进行独立正式复核。粗搜、精调与独立复核共用同一组工程约束，确保候选既满足物理可行性，又具有可真实复核的效率值。

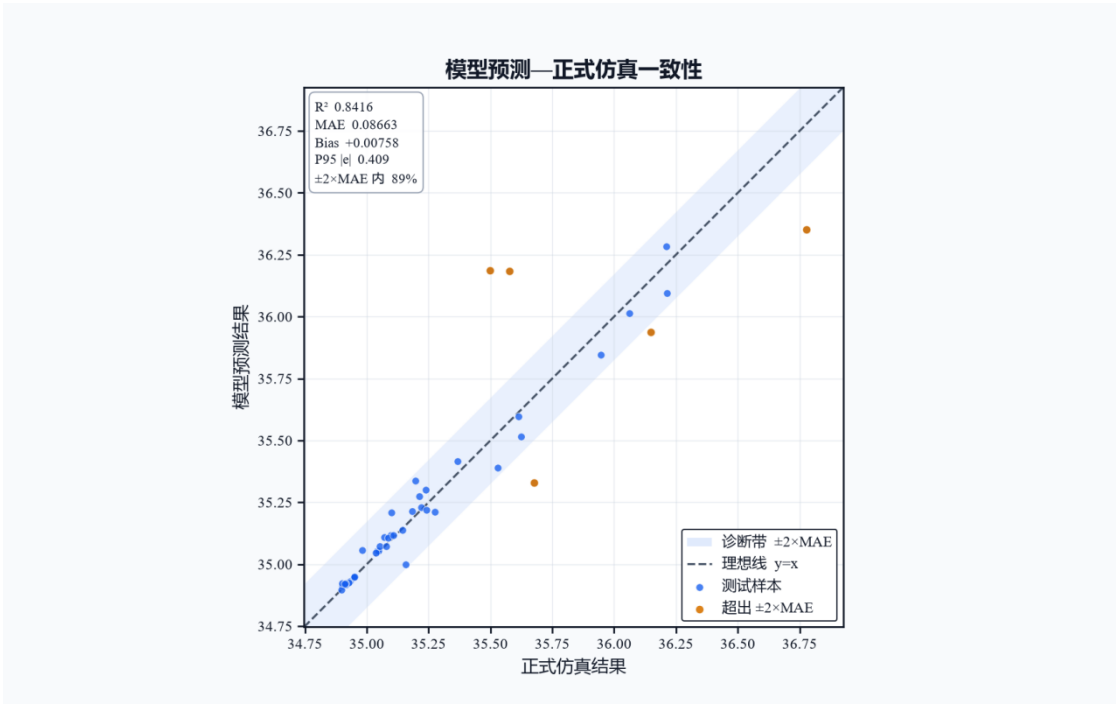
当研究关注光谱性能时，模块支持多波长研究目标与波长/温度扫描：对同一结构在多个工作波长下分别计算耦合效率，以最差波长效率作为评价与优化的主要依据，避免仅按单一波长优化而牺牲光谱鲁棒性。多波长结果页汇总各波长效率、最差波长与对应参数，供研究者判断带宽与温度稳定性。

为回答“装调误差如何影响结论”以及“哪个参数对效率最敏感”，模块进一步提供统计容差与灵敏度分析：在名义设计基础上按随机、LHS 或 Sobol 方法扰动光纤位置、姿态、空气间隔等参数，计算效率分布、指定阈值下的良率与置信区间，并通过方差分解给出各参数灵敏度及两参数联合容差映射。对于关注产品级稳健性的场景，还可采用同时优化峰值效率与容差域的鲁棒目标，并借助动态抖动时序统计评估对准过程扰动下的效率表现。

4.4.5 智能分析

智能分析模块用于管理数据集、模型训练和模型版本，并通过独立测试数据检查模型对正式仿真结果的复现能力。该模块重点显示预测一致性、残差、 R^2 、MAE、高效率区 MAE、测试样本和训练域。只有当模型在独立测试集及高效率区域均具有足够的预测精度时，才可将其用于加速参数筛选和优化。

在本研究中，智能分析的定位是对高成本正式仿真进行辅助，而不是替代物理计算。模型输入可以包括光纤位置、姿态、输入束腰、扩束器参数、镜片结构参数及波前/束腰特征，输出为耦合效率或失配相关指标。模型质量评价结果应写入报告，以说明后续 SHAP 解释具有相应的数据基础。



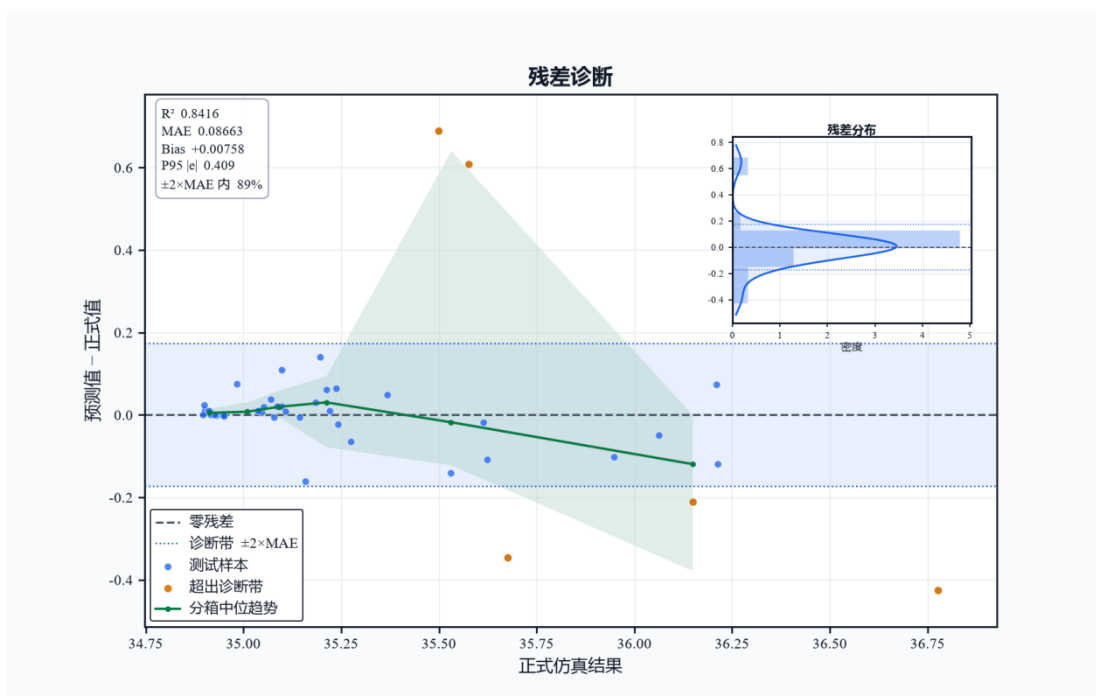


图 19 智能分析的模型质量评价

在模型体系上，智能分析除支持随机森林等直接回归模型外，进一步提供两类面向物理结构的模型。物理残差模型先以物理近似公式计算基线效率，再由机器学习模型拟合物理基线无法解释的残差，从而在样本量有限时获得更稳健的外推行为；该模型输出与直接回归模型一致的耦合效率指标，便于两者对比。针对镜片数量与排列可变的结构比较问题，平台提供 BiLSTM 可变结构模型：模型将每个光学元件按传播顺序编码为序列位置，以元件类型嵌入与数值特征共同输入双向 LSTM 并施加注意力，用于在变长元件序列上预测耦合效率，作为可变结构候选筛选的低成本代理；连续参数的精确优化仍交由正式仿真混合优化器完成。

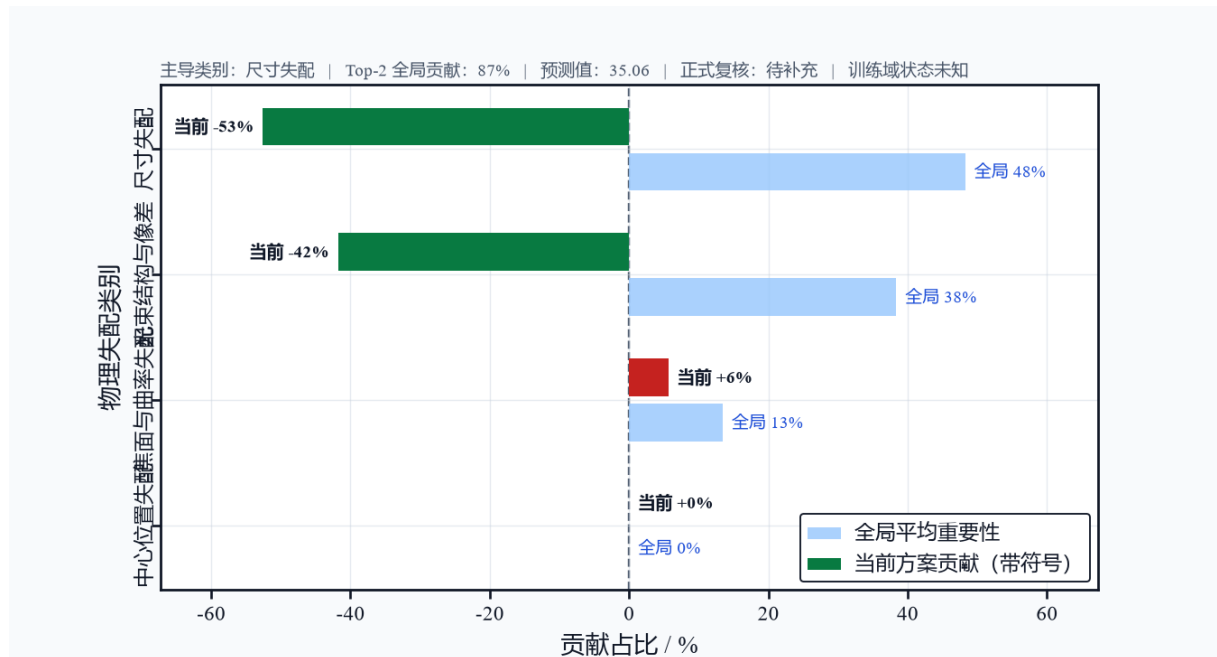
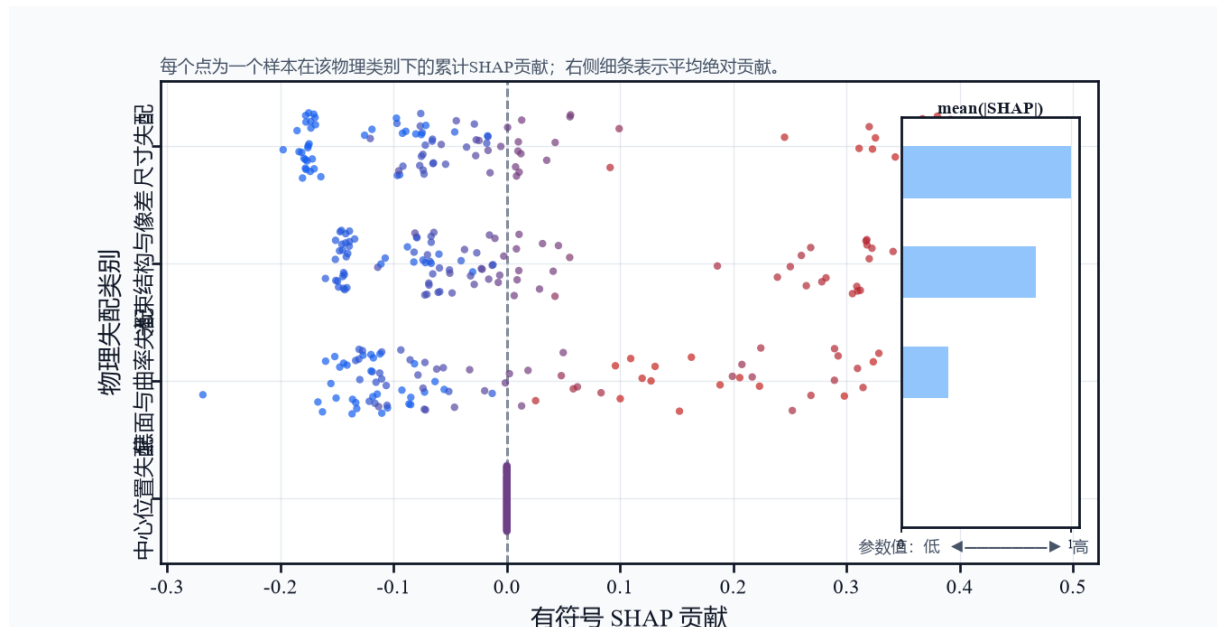
在数据供给上，平台提供无界面（headless）耦合数据集生成服务：直接驱动正式仿真引擎以 Sobol 或 LHS 等低差异采样批量生成耦合效率数据集，并由数据集注册表统一管理，记录采样方式、仿真精度、目标变量、清单与样本文件，支持查看清单与下载样本，从而保证智能分析所用数据具有可审计的仿真来源与可复现的采样方案。

4.4.6 智能失配诊断

智能失配诊断是本平台围绕“哪个参数导致哪类模场失配”这一核心科学问题设计的解释模块。该模块将模型特征贡献按照物理意义归并为横向偏移、尺寸、轴向离焦、曲率与角度倾斜等类别，并通过四种视图呈现：失配总览、全局 SHAP、当前样本和参数规律。

失配总览用于显示各类失配的重要程度和优先调整顺序；全局 SHAP 蜂群图用于观察在全部样本中某参数取高值或低值时对耦合效率的正负影响；当前样本瀑布图用于解释某一候选方案相对于模型基准值的具体贡献；参数规律图将 SHAP 样本、解析公式、正式仿真趋势和当前方案点放在同一视图中进行比较。

需要指出的是，SHAP 量化的是模型在已有数据分布内的特征关联，不应被直接解释为严格因果关系。因此，诊断结果应遵循“SHAP 提出主导因素—解析公式解释直接物理量—正式扫描/正式仿真确认趋势”的三步验证原则。对于镜片曲率、空气间隔、镜片数量等结构参数，应按照“结构参数 → 焦面/波前/像差 → 复场重叠 → 耦合效率”的间接机制解释，而不能为每个结构变量强行附会一个独立闭式损失公式。



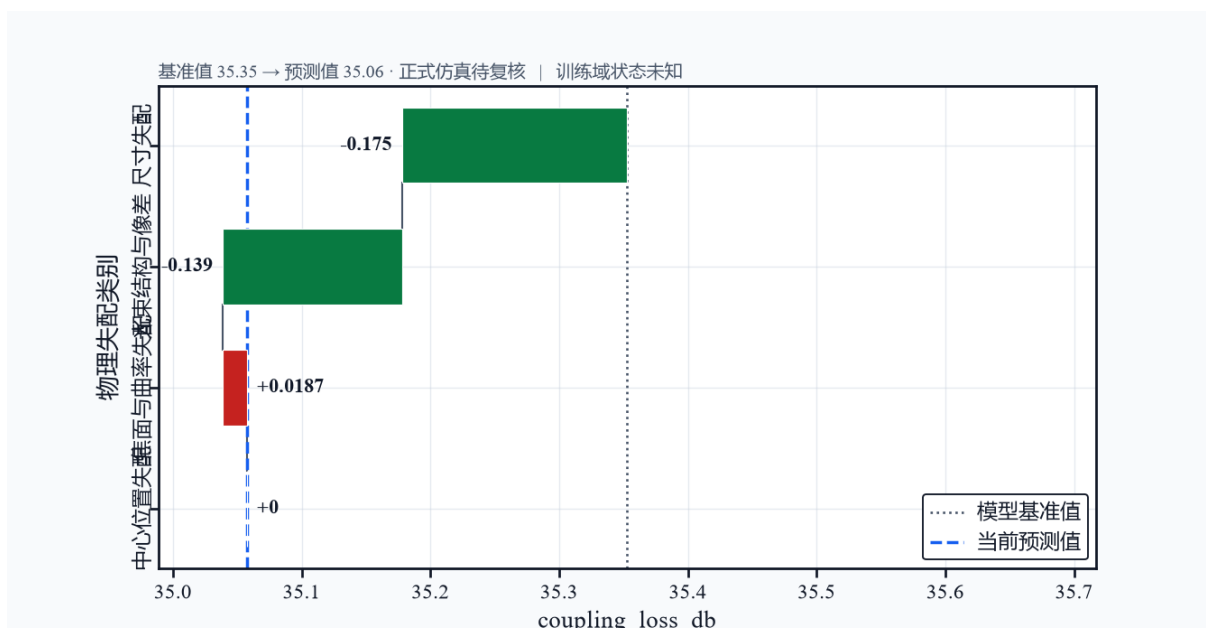


图 20 智能失配诊断

在解释输出上，智能失配诊断在四种视图的基础上，将 SHAP 贡献按物理意义归并为五类失配类别并给出类别总览、诊断置信度、对应物理机制与建议装调动作；每个主导特征均绑定解析公式与正式仿真趋势的一致性条目，用于展示“SHAP 提出—公式解释—正式扫描确认”的交叉验证证据链。解释结果支持导出结构化 Markdown/HTML 报告、SHAP 原始数据 (JSON/CSV) 与异常样本清单，便于写入研究记录与报告附录。

4.4.7 任务中心

任务中心统一管理正式仿真、参数研究、优化、数据生成、模型训练和解释任务。每项任务保留状态、进度、输入参数、结果、日志和失败原因。该模块使研究者能够区分“计算尚未完成”“有效样本数为零”“参数超出约束”和“数值结果无效”等不同情况，避免将空图或未收敛结果误作为实验结论。

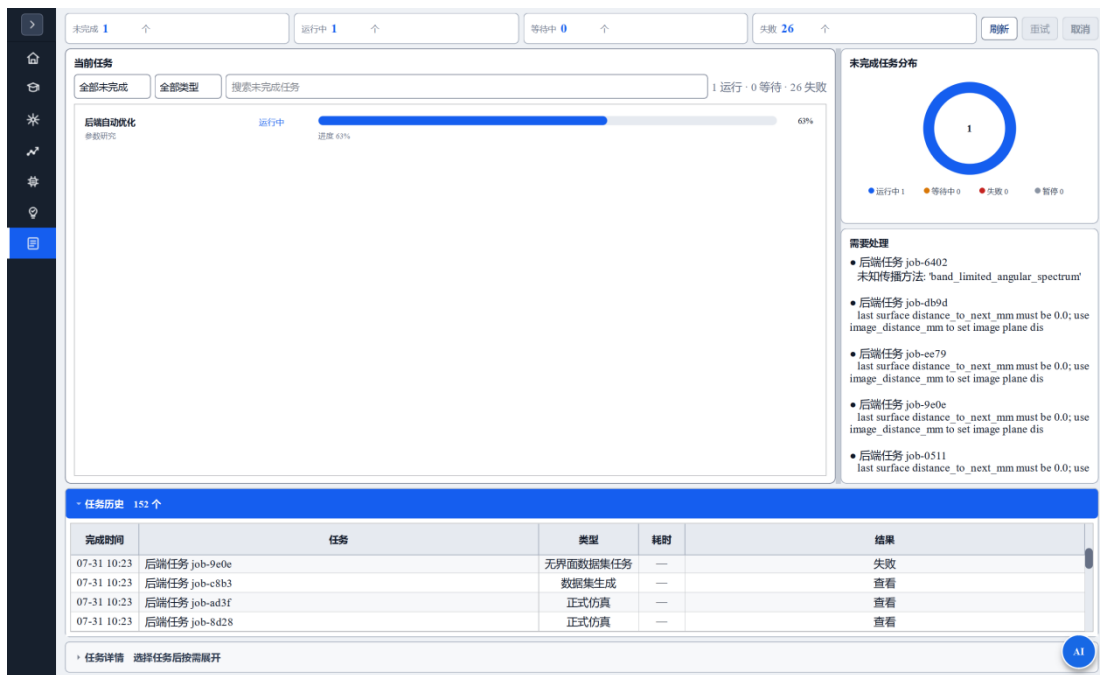


图 21 任务中心与结果追溯

在可追溯性上，任务中心进一步提供任务统计与远程管理能力：按时间统计任务数量、类型与平均时长并绘制趋势图表，帮助研究者了解计算负载与研究节奏；远程任务操作支持查询后端任务、取消进行中的任务、查看结果与日志以及导出任务记录。底层任务执行采用进程级后台任务管理器，每个任务在独立子进程中运行并支持真实取消，配合 WebSocket 实时推送进度与完成事件，使长时间正式计算、数据生成与模型训练的状态变化能够被前端即时感知。

4.4.8 AI 助手

AI 助手基于本地知识库，为用户提供平台规则说明、光学概念阐释和操作步骤引导。例如，研究者可询问“横向偏移与角度偏移的区别”“为什么离焦会同时引起尺寸和曲率变化”“双镜如何近似实现纯角度扰动”等问题。AI 助手的定位是辅助理解物理机制与完成平台操作，不替代正式仿真计算、实验测量或工程判断。

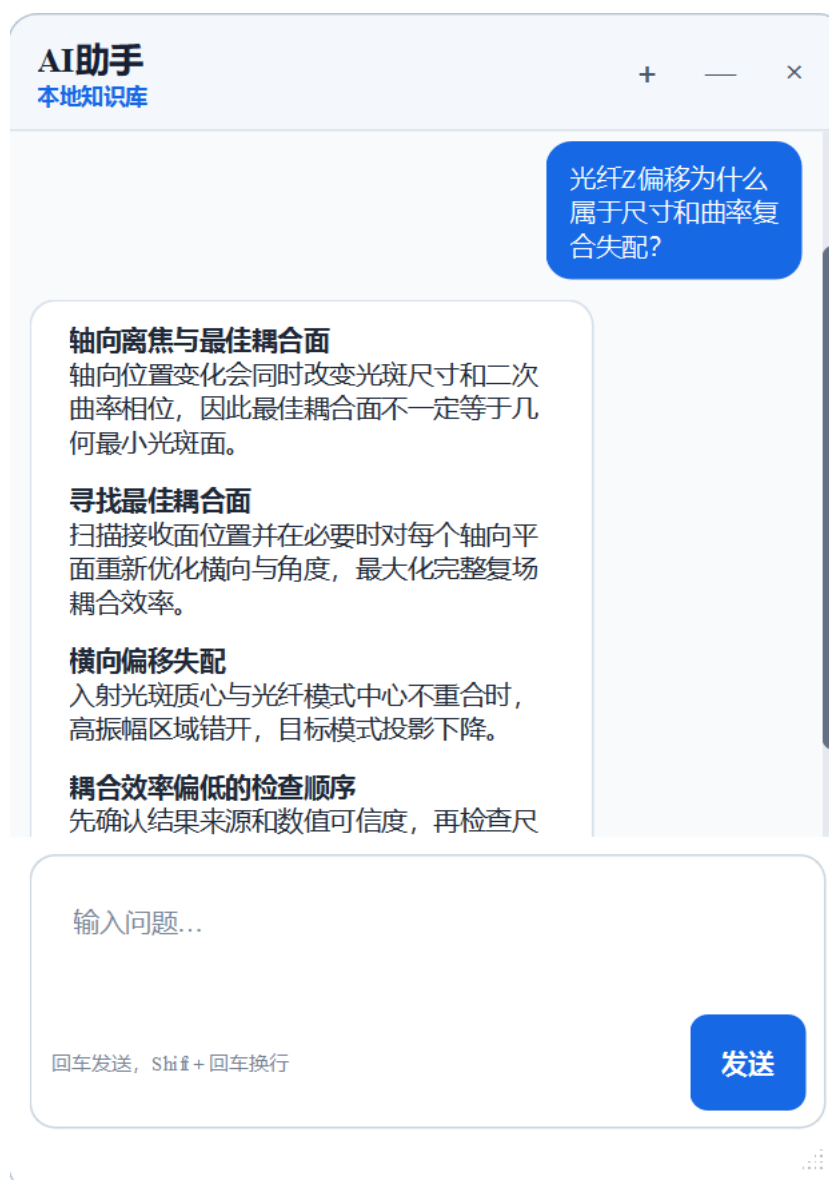


图 22 AI 助手问答

在回答能力上，AI 助手除基于本地知识库的规则检索外，还支持接入本地大语言模型（如 llama.cpp 服务器或 OpenAI 兼容接口）对回答进行生成与语言改写，并通过基础事实护栏对关键结论进行约束，防止模型在没有本地资料支撑的情况下编造平台行为或光学数值。助手以浮动对话形式常驻主界面，可携带当前页面上下文提问，并支持开启新会话，用于平台规则说明、光学概念阐释与操作步骤引导。

4.4.9 典型失配研究案例

为展示各模块并非彼此独立，本研究以 780 nm 四透镜高效率耦合与代理模型解释为例组织典型研究流程。固定输入条件为：波长 780 nm、束腰半径 1.38 mm、 $M^2 = 1.000$ ；接收光纤 NA=0.13、模场直径 MFD = 4.00 μm 。镜组采用名义焦距 10/8/50/12 mm 的四片 N-BK7 非球面透镜，各透镜前表面为非球面、后表面为平面，空气间隔均为正值，系统物理总长约 98 mm，适合在小型直线光路中布置。

该候选由研究与优化模块在约束范围内搜索得到，随后回填仿真系统进行正式复核：快速预览采用 129×129 网格，正式复核在 513×513 网格下得到归一化复场耦合效率 97.69%， 1025×1025 网格下为 97.61%，相对差异小于 0.1%，表明结果在正式网格量级上收敛。最终以 513×513 网格的 97.69% 作为该候选的正式复核效率；该数值为归一化复场重叠效率，不是含真实镀膜、吸收与装调误差后的系统总效率。

为解释参数重要性，数据生成任务在候选附近的小范围内按 Latin Hypercube 采样生成 240 个正式后端样本（三进程并行生成约 20.6 s），并以 700 轮 XGBoost 训练代理模型。模型在独立验证集上 $R^2 = 0.9227$ ，独立测试集上 $R^2 = 0.9049$ 、 $MAE = 0.01625$ 、 $RMSE = 0.02351$ ，满足智能分析模块对预测精度与独立测试的要求。

智能失配诊断以 SHAP 贡献、解析公式与正式扫描趋势的交叉验证方式解释主要影响因素。在该局部工程域内，L1 后表面至 L2 前表面的空气间隔贡献最大，其次为 L4 后表面至光纤端面距离；该排序用于指导精细装调，但不可外推为任意四透镜系统的通用结论。

需要指出的是，该结果是固定输入条件下的高效率工程候选而非制造定型结论：采样质量闸门仍存在预检警告，97.69% 为耦合效率而非系统总效率。所有候选值、正式复核值及相对差异均在任务中心留档，并按 0.5% 数据采纳规则核验后，方可作为正式结论写入报告。

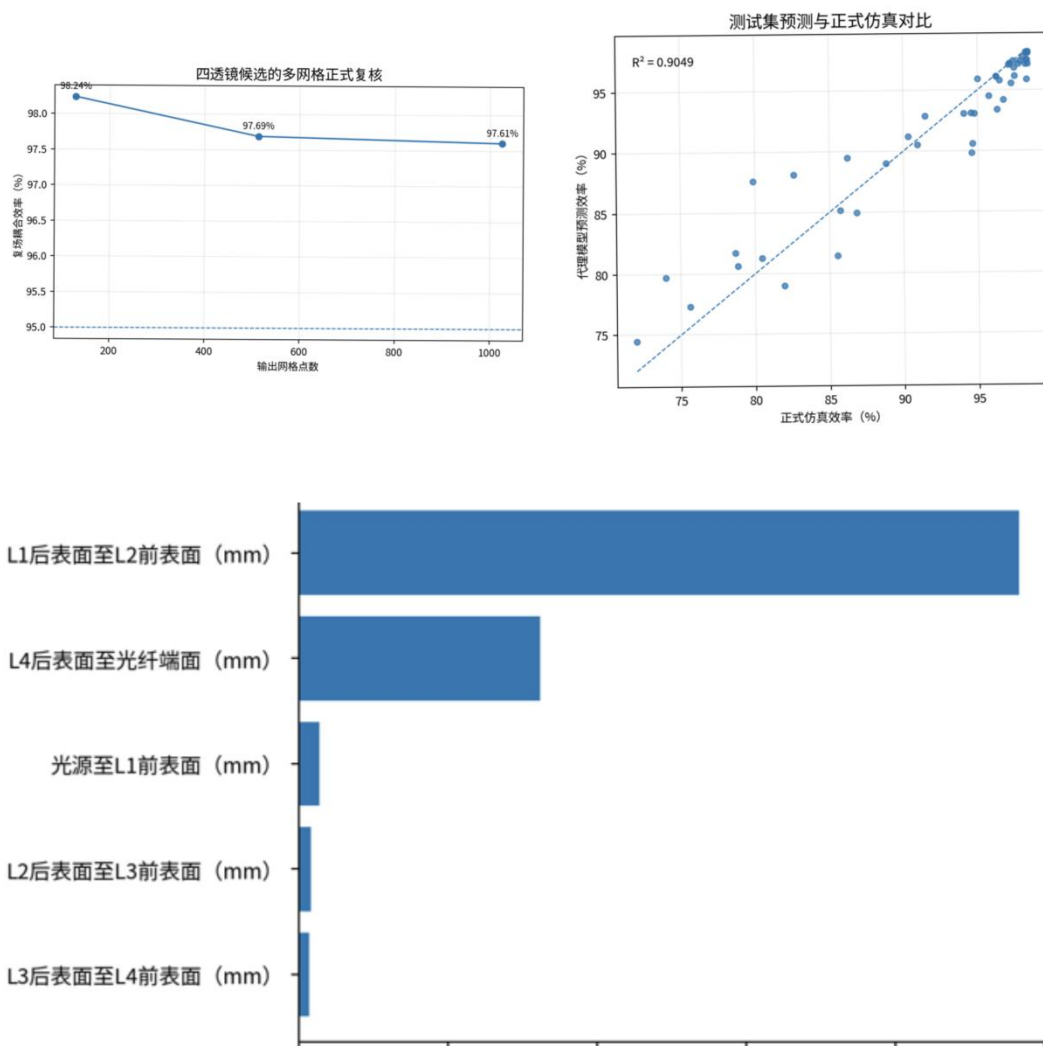


图 23 780 nm 四透镜高效率耦合的跨模块证据链

4.5 围绕模场失配的研究流程设计

为充分发挥教学中心全部内置方案的作用，本研究将研究流程设计为“建立基准—分离直接失配—揭示真实耦合—研究 q 参数—比较结构优化”的递进式路线。

4.5.1 建立公共基准与功率归一化

首先加载增强型公共耦合平台，通过参考取样支路记录 P_{ref} ，通过输出功率计记录 P_{out} ，并使用光束分析仪、波前传感器或焦面扫描模块获取输入光束的中心、束径、曲率和像差信息。该步骤的目标是将后续效率变化归一化，区分输入功率波动、系统传输损耗和纯模场失配损失。

4.5.2 五轴装调研究

随后依次运行横向偏移扫描、轴向离焦 + 焦面检测和光纤端面中心角度扫描方案。横向偏移实验保持光路不变，仅改变纤芯相对中心位置，是最接近单因素的横向偏移失

配研究；轴向扫描不锁定束径和曲率，用于研究离焦导致的复合失配；角度扫描以光纤端面中心为旋转基准，并记录 X/Y 补偿量，反映真实装调中的角度—位置耦合。

4.5.3 双镜指向研究

双镜位置主导调节和双镜角度主导调节用于说明“执行器变量”与“端面物理变量”不是一一对应的。M1 和 M2 的组合变化可使端面位置改变而残余角度较小，也可使光束方向变化而端面中心基本保持不变。该部分有助于将实际装调动作最终转换为 Δx 、 Δy 、 θ_x 和 θ_y 等可进入模场重叠模型的变量。

4.5.4 模场整形研究

球面扩束与 q 参数方案用于研究输入束径、发散角、束腰位置和曲率的整体演化。每种输入状态均允许重新寻找最佳光纤 Z，因而可以区分“输入模场尺寸不匹配”与“仅因未重新寻焦造成的离焦损失”。波前曲率匹配筛选方案通过 d_1 和 d_2 的双变量组合，筛选束径近似相同而曲率不同的状态，从而直接揭示相位曲率失配对耦合效率的影响。柱面整形与像散方案则分别拟合 q_x 和 q_y ，区分仅在单一截面上呈椭圆的光斑与真正的两方向束腰分离。

4.5.5 耦合镜组比较

在双、三、四透镜耦合方案中，保持公共平台和光源条件不变，仅替换耦合镜组结构，并分别优化空气间隔。结构参数不直接等同于某一种失配，而是通过改变有效焦距、最佳焦面、束腰尺寸、曲率和像差间接影响模式重叠。因而，该部分应以端面匹配、波前 RMS、PSF/MTF、正式复核效率、系统长度和可实现空气间隔等多指标共同比较。

本项目实验路线图

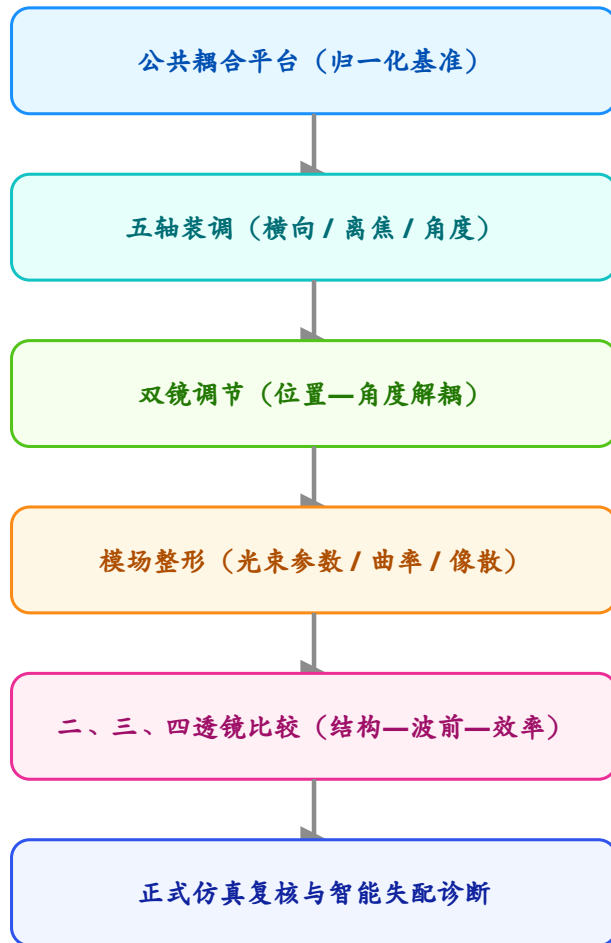


图 24 围绕模场失配的研究流程

4.6 软件验证与结果可信度设计

本研究从“理论趋势—正式数值—独立复核”三个层面建立平台计算结果的可信度。核心原则是：用于教学理解的近似、用于快速筛选的扫描、用于解释的机器学习模型，均不能替代正式复场计算。

解析趋势验证。对横向偏移、角度倾斜、轴向离焦、尺寸失配和曲率失配等具有适用解析表达式的情形，将软件扫描曲线与对应的高斯模式解析趋势进行比较。应关注峰值位置、单调性、对称性、半高宽或规定损失下的容差，而不应只比较单个数据点。

核心算子量化验证。对复场重叠核采用“解析值—离散积分值—相对误差”的可审计表格进行验证，结果如表 4。表中数值由研究平台内置的复场重叠算子计算；横向、角度和轴向三种理想 Gaussian 情形均在 512×512 网格下与解析关系一致。为避免被过于平滑的理想场掩盖采样问题，另列出有限圆孔截断工况相对 2048×2048 参考值的误差。

正式数值验证。对教学中心得到的候选方案，在仿真系统中运行正式计算，检查端面复场、模式重叠、功率闭合、采样质量与收敛情况。教学近似结果仅用于解释和预筛选，不能直接替代正式仿真数据。

交叉指标验证。对“效率下降”的结果，同时检查中心偏移、束径比、束腰位置、曲率、波前 RMS 和 PSF/MTF 等中间量。例如，当束径匹配良好但效率仍偏低时，需查看曲率失配或波前倾斜；当结构参数变化引起效率下降时，需检查其是否通过像差或焦面移动导致复场重叠降低。

机器学习解释验证。SHAP 结果必须与训练域、模型误差、解析公式和正式参数扫描共同判断。若模型质量不满足要求，智能诊断只能作为探索性提示，不能作为正式研究结论。

可复现性与跨模块复核。所有用于报告结论的参数研究任务均应在任务中心保留完整的任务记录、输入范围、约束、计算日志和结果文件；对最优候选方案进行回填复算，并按 4.2.4 节规定记录候选值、正式值及相对差异，避免以未经复核的优化排序结果替代正式研究结论。

表 4 核心物理模型的量化实证与采纳边界

研究对象	参数与失配		512×512 数值		验证结论
	类型	解析/参考值	结果	相对误差	
横向偏移	$\Delta x = 2\mu m$ ； 横向偏移失配	0.852143789	0.852143789	1×10^{-12}	与高斯横向偏移解析式一致
角度偏移	$\theta = 20 mrad$ ； 角度倾斜失配	0.959751810	0.959751810	1×10^{-12}	与高斯角度偏移解析式一致
轴向离焦	$\Delta z = 50\mu m$ ； 尺寸 + 曲率 复合失配	0.804230805	0.804230805	1×10^{-12}	与理想高斯离焦解析式一致
有限口径压力工况	圆孔半径 1.2w；截光边界	2048×2048 参考值： 0.943900	0.943960	0.0063%	512×512 对陡峭边界仍满足本报告 0.1% 量级要求

对于商业软件交叉验证，本平台已预留相关接口和对照流程；但只有在波长、镜片材料、表面数据、口径、光源模型、接收光纤模式和评价面完全一致的前提下，才可以将其结果作为独立证据。若上述边界条件无法逐项核对，则不能在研究报告中声称“与商业软件偏差小于某一固定百分比”。

上述新增能力同样遵循既有验证原则：多波长结果须逐波长核对正式仿真与解析趋势；容差与灵敏度分析须说明采样方法、样本量与置信水平，并回填正式仿真确认名义

设计点；物理残差与 BiLSTM 模型须在独立测试集及高效率区域达到与直接回归模型相同的精度门槛，方可作为候选筛选依据；导入复光场须核对网格分辨率、归一化与坐标约定；任何由代理模型、优化器或外部光场引入的候选，仍强制按 0.5% 数据采纳规则回填正式复核。

4.7 电脑要求及配置

最低配置要求：

处理器：Intel 或 AMD x86-64 处理器，支持 AVX 指令集

操作系统：Windows 11 及以上

内存：至少 8 GB RAM，推荐 16 GB RAM 及以上

硬盘空间：7 GB 及以上

5 机器学习与传统算法

5.1 方案原理：传统模型与深度学习的深度融合

5.1.1 整体设计理念

激光耦合系统优化面临三重困境：参数维度高、单次精确仿真耗时长、结果须具备物理可解释性和工程可制造性。纯穷举仿真不可承受，纯黑箱机器学习缺少物理保证。本方案以分工协作为核心，利用 ABCD/q 物理层提供可解释特征与解析基线；树模型与 BiLSTM 分别处理固定结构与可变结构，完成规律总结与快速预测；贝叶斯优化与差分进化在廉价代理上做全局搜索，Powell 在昂贵正式仿真上局部精调；准直/机械/孔径硬约束剔除不可制造方案；独立复核最终裁决结果可信度。

5.1.2 物理基础：ABCD/q 解析

方案物理根基是近轴高斯光束 ABCD 传播理论。每个光学元件用 2×2 矩阵描述，总矩阵由各元件矩阵按光路级联：透镜表面

$$M_{\text{surf}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{n_2 - n_1}{R} & 1 \end{bmatrix}.$$

传播段

$$M_{\text{prop}} = \begin{bmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

总矩阵

$$M_{\text{total}} = \prod_{i=1}^N M_i.$$

光束状态以复 q 参数表征，传播遵循

$$q_{\text{out}} = \frac{Aq_{\text{in}} + B}{Cq_{\text{in}} + D}.$$

q 参数与光斑半径 w 、波前曲率 R 的关系为

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{R} - i \frac{\lambda}{\pi n w^2}.$$

输出光束状态与光纤基模比较，生成尺寸比

$$\rho_w = \frac{w_{\text{beam}}}{w_{\text{fiber}}}.$$

轴向失配

$$\zeta = \frac{\Delta z}{z_R}.$$

曲率失配

$$\kappa = \frac{\pi n w_{\text{beam}} w_{\text{fiber}}}{\lambda} \left(\frac{1}{R_{\text{beam}}} - \frac{1}{R_{\text{fiber}}} \right).$$

等无量纲物理特征。这些特征将原始几何参数翻译为反映耦合物理机制的量，使 ML 无需从零发现高斯传播规律。

局限：ABCD/ q 为一阶近轴近似，不描述高 NA、像差和孔径截断，因此解析结果作为物理基线而非最终标签。

5.1.3 混合架构

方案分为两条互补支路。

固定结构支路：透镜数量和排列已确定，所有样本特征维数相同，使用 Random Forest 建立数据驱动基准来验证数据可学性，XGBoost 学习物理残差

$$\Delta L = L_{\text{sim}} - L_{\text{analytic}}.$$

仅修正解析公式未覆盖的非线性效应，SHAP 将预测分解为各特征物理贡献。

可变结构支路：透镜数量和顺序可变，将每个元件编码为类型嵌入 + 物理属性联合向量，整个系统变为变长序列，BiLSTM 学习元件沿光路的上下文关系，输出结构评分和可行性概率。两条支路通过两级级联衔接：BiLSTM 筛选高分结构后，内部连续参数仍由固定结构支路和寻优算法处理。

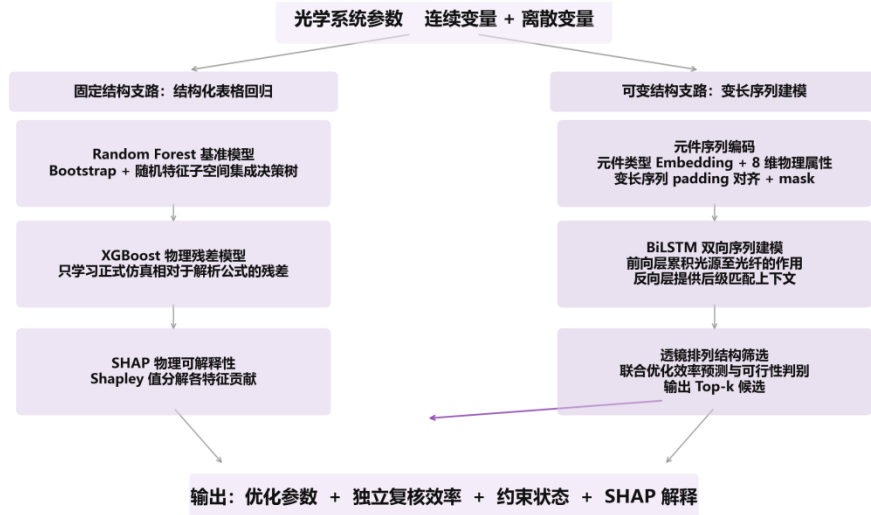


图 25 双支路架构：固定结构与可变结构

5.2 训练过程

5.2.1 数据生成与物理特征提取

采用 LHS 或 Sobol 序列，在变量边界内生成包含 N 个样本和 p 个变量的参数矩阵。LHS 将每维分层保证一维投影均匀，Sobol 具有低差异性适合逐步扩展样本。经正式光学仿真批量计算得耦合效率 η 和 dB 损耗

$$L_{\text{dB}} = -10 \log_{10}(\max(\eta, \varepsilon)) .$$

(η 接近 0 时 dB 变换拉开低效分辨率)，同时输出收敛状态、边缘功率比和能量误差等质量指标。质量检查剔除未收敛和能量不守恒等数值异常样本，保留物理有效的低效率样本以帮助模型学习边界。通过检查的样本经 ABCD 级联提取 w 、 R 、束腰位置等光束状态，生成尺寸比、轴向失配、曲率失配等无量纲特征及解析基线损耗。

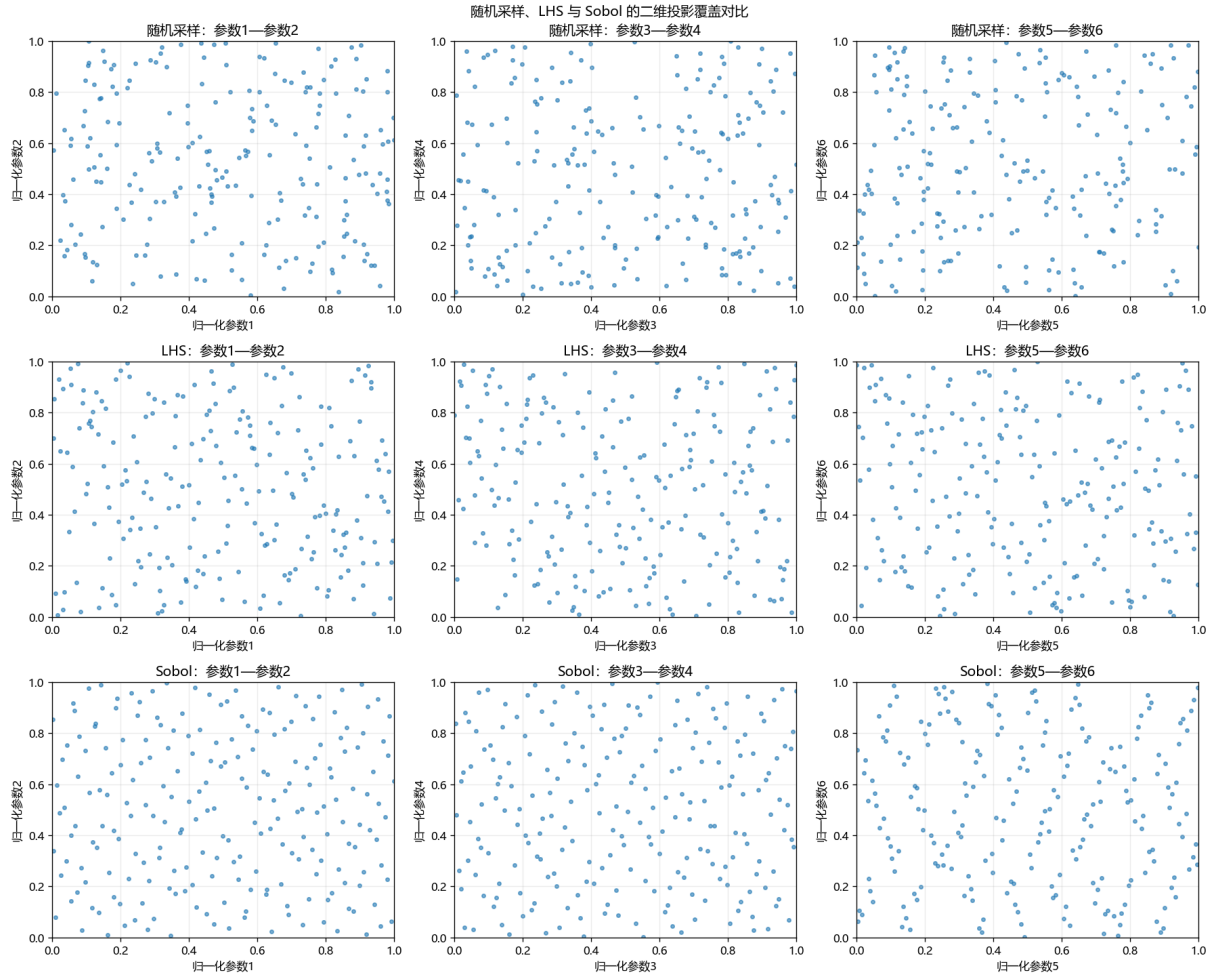


图 26 随机采样、LHS 与 Sobol 的二维投影覆盖对比

5.2.2 固定结构模型训练

Random Forest 以原始几何参数和物理特征为输入、正式仿真损耗为目标。通过 Bootstrap 采样和随机特征子空间构造 B 棵树取均值

$$\hat{y}_{\text{RF}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B T_b(\mathbf{x}).$$

对超参不敏感、无需特征缩放。当 RF 的决定系数显著高于纯解析公式时，确认数据中存在可学的非高斯信息。

XGBoost 物理残差模型将训练目标切换为

$$\Delta L = L_{\text{sim}} - L_{\text{analytic}}.$$

梯度提升迭代添加 CART 树：第 t 轮拟合前 t-1 轮残差的负梯度方向，正则项

$$\Omega(f_t) = \gamma T + \frac{1}{2} \lambda \|\mathbf{w}\|_2^2.$$

控制复杂度。模型仅需学习像差和孔径截断等解析未覆盖的残差，最终预测

$$L_{\text{pred}} = L_{\text{analytic}} + \Delta L_{\text{XGB}}.$$

SHAP 基于 Shapley 值将预测分解为

$$f(\mathbf{x}) = \phi_0 + \sum_j \phi_j.$$

验证特征贡献趋势与光传播理论的一致性。

5.2.3 可变结构模型训练

每种元件类型先编码为类型嵌入，并与前后曲率、厚度、折射率、孔径、焦距、后间隔和非球面系数等物理属性拼接。不同长度的序列通过填充和掩码对齐。BiLSTM 的前向层从光源到光纤读取累积作用，反向层从光纤端回看元件上下文；两方向的隐藏状态拼接后，再与全局光源和光纤参数融合。模型采用多任务损失，同时学习耦合效率预测与结构可行性判别。

$$\mathcal{L} = \text{MSE}(y, \hat{y}) + \alpha \text{ BCE}(y_{\text{feasible}}, p_{\text{feasible}}).$$

同时学习效率预测和可行性判别。

5.2.4 推理与部署流程

训练完成的 XGBoost 残差模型经元数据注册后封装为快速代理函数，单次推理毫秒级。贝叶斯优化以 GP 建模代理函数

$$f(\mathbf{x}) \sim \mathcal{GP}(m(\mathbf{x}), k(\mathbf{x}, \mathbf{x}')).$$

期望改进采集函数平衡探索与利用；差分进化通过变异和交叉操作维持种群多样性，其典型变异公式为 $v_i = x_{r1} + F(x_{r2} - x_{r3})$ 。两者均在代理上评估，输出多个优选候选以降低代理误差风险。候选经准直、机械、孔径三类硬约束过滤，以可行解优先准则筛选。Powell 沿共轭方向集做线搜索逼近局部最优，无需梯度，适合非平滑仿真函数。最终以更高网格密度和光线数独立复核，偏差定义为：

$$\Delta\eta = \eta_{\text{verify}} - \eta_{\text{opt}}.$$

确认结果的可靠性。

5.3 核心优势与挑战

5.3.1 物理信息注入的残差学习

ABCD/q 解析特征提供物理先验，XGBoost 仅学习 ΔL （残差），训练任务从学习全部物理简化为修正解析基线的偏差。同等数据量下精度更高、泛化更好。

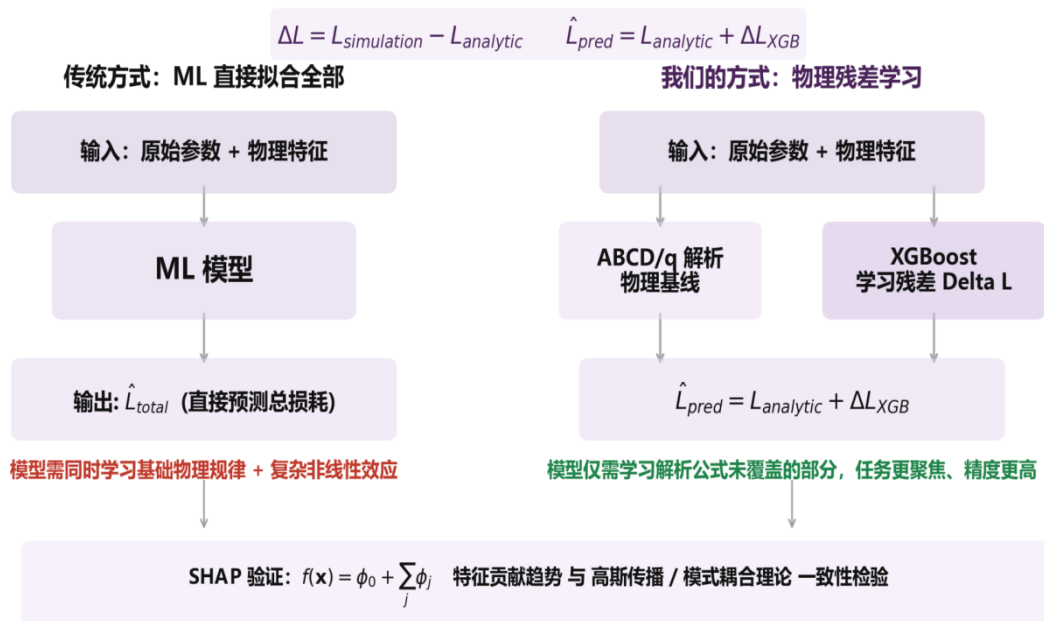


图 27 物理残差模型与传统机器学习直接拟合的对比

5.3.2 树模型与深度学习的互补分工

固定结构用树模型（RF/XGBoost），可变结构用 BiLSTM，两种范式各司其职，通过级联衔接。

5.3.3 代理分层优化大幅降低成本

全局搜索在廉价代理上进行（毫秒级/次），仅最优候选进入昂贵正式仿真精调，仿真调用次数降至数十次。

5.3.4 硬约束保证可制造性

准直、机械、孔径作为硬约束而非加权项，可行解永远优于不可行解，避免多目标折中。

5.3.5 主动学习式的迭代闭环

优化复核产生的高质量样本选择性回填，集中于高效率区和约束边界，使模型在关键区域持续改善。

5.3.6 SHAP 物理一致性验证

SHAP 将预测分解为特征贡献，验证参数-损耗趋势与光传播物理的一致性——若趋势反向可诊断数据问题。

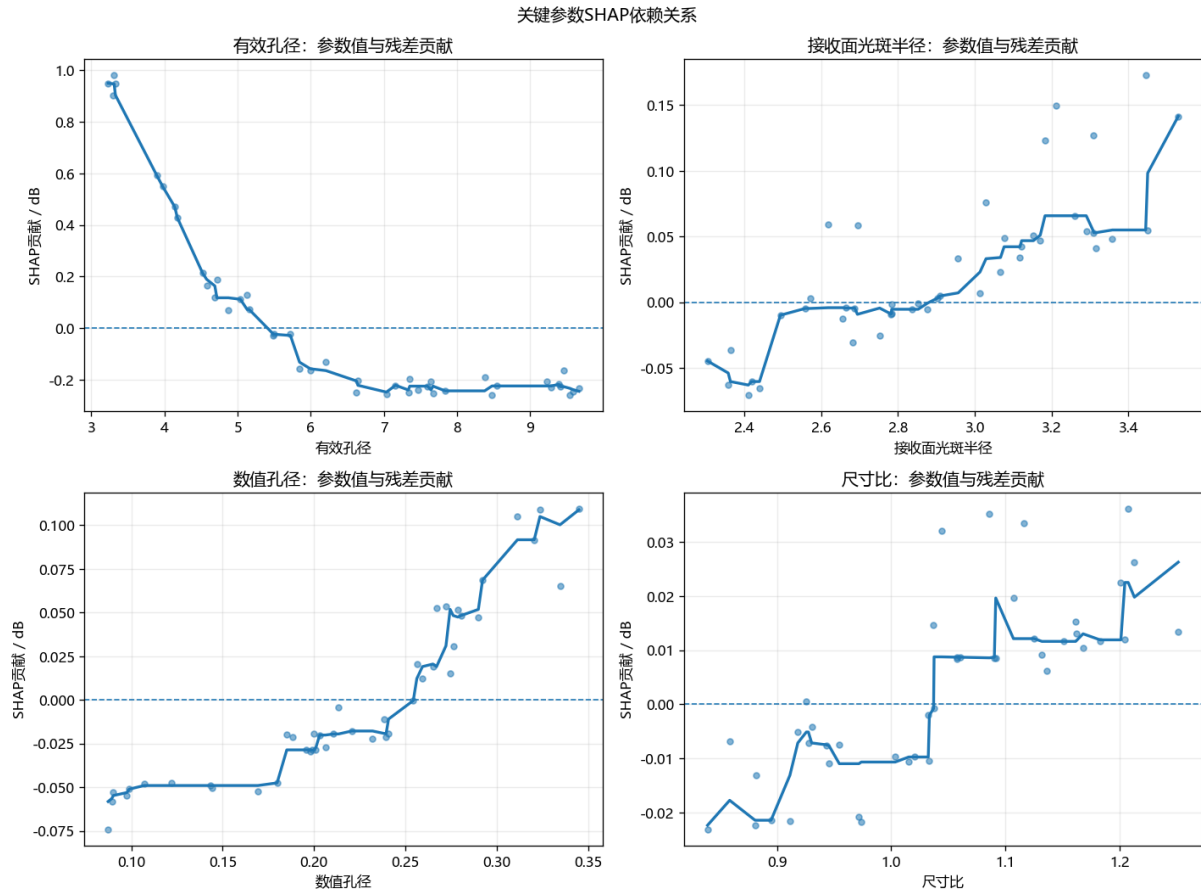


图 28 关键参数 SHAP 依赖关系

5.3.7 独立复核确保结果可信

独立高精度复核是判断结果可信度的关键环节，排除低精度缓存和偶然误差。

5.3.8 挑战与局限性

- (1) 仿真数据依赖: ML 精度上限由标签质量决定，若正式仿真存在系统偏差模型将学到有偏规律。
- (2) 残差范式边界: 波长远离近轴条件或含强非高斯元件时，解析基线误差过大，范式优势减弱。
- (3) 序列长度限制: 元件过多时，补零带来的计算开销增大、信息稀释，远距离依赖可能超出 LSTM 有效记忆。
- (4) 计算资源需求: 完整的批量仿真、多模型训练、超参调优和多轮迭代需可观资源。

5.4 完整工作流程

以下按物理与数据层、机器学习代理建模层、优化与验证层、迭代闭环层四大模块简述。

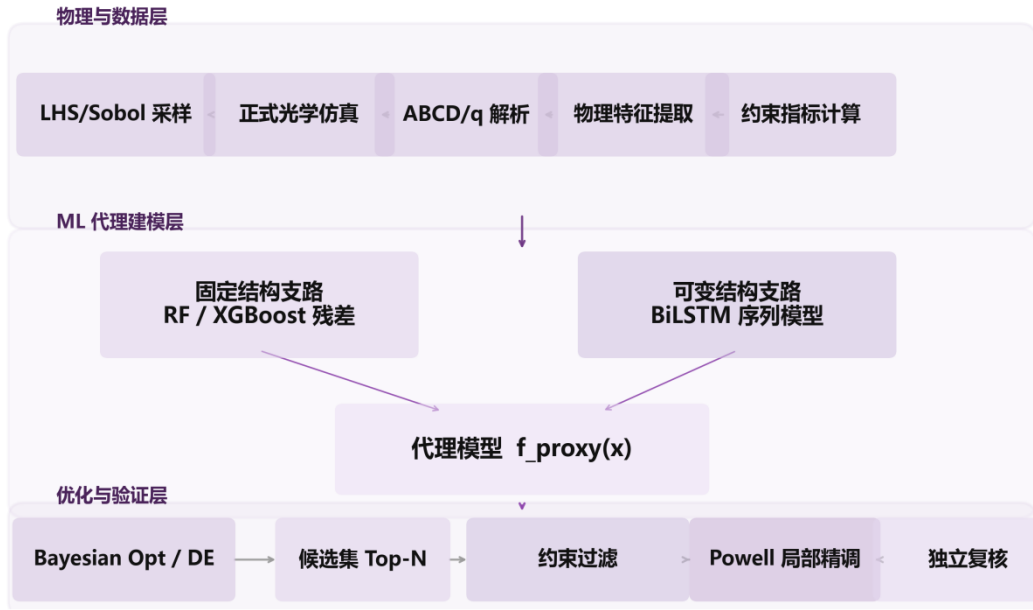


图 29 激光耦合混合方案总体架构

5.4.1 物理与数据层

定义光学系统：明确光源（波长 λ 、束腰 w_0 、 M^2 ）、透镜（曲率、厚度、材料、孔径）、空气间隔和光纤参数（NA、MFD），将参数分为优化变量、固定参数和离散/连续标记，建立统一单位制。

LHS/Sobol 采样：在变量边界内生成均匀覆盖、包含 N 个样本和 p 个变量的参数矩阵，仅过滤几何不可能方案，保留低效率但物理有效的样本。

正式光学仿真：批量计算耦合效率 η 和 dB 损耗

$$L_{\text{dB}} = -10 \log_{10}(\max(\eta, \varepsilon)).$$

同时输出收敛状态、边缘功率比、有效光线比和能量误差等质量指标。

数据质量检查与 ABCD 解析：剔除未收敛和能量不守恒等数值异常样本；通过 ABCD 矩阵级联计算总矩阵和输出 q 参数，提取光斑半径 w 、波前曲率 R 、束腰位置、瑞利长度，与光纤模式耦合积分得解析损耗。

物理特征与准直指标：生成无量纲失配量——尺寸比

$$\rho_w = \frac{w_{\text{beam}}}{w_{\text{fiber}}}.$$

轴向失配

$$\zeta = \frac{\Delta z}{z_R}.$$

曲率失配

$$\kappa = \frac{\pi n w_{\text{beam}} w_{\text{fiber}}}{\lambda} \left(\frac{1}{R_{\text{beam}}} - \frac{1}{R_{\text{fiber}}} \right).$$

计算准直指标——半径变化率、归一化曲率、质心漂移和光轴倾角，构成后续硬约束的基础。

5.4.2 机器学习代理建模层

RF 基准：以原始参数和物理特征为输入、正式仿真损耗为目标，Bootstrap 采样加随机特征子空间构造 B 棵树取均值。 R^2 显著高于纯解析公式则确认数据可学。

XGBoost 物理残差：训练目标

$$\Delta L = L_{\text{sim}} - L_{\text{analytic}}.$$

梯度提升迭代添加树拟合残差负梯度，正则化控制复杂度。最终

$$L_{\text{pred}} = L_{\text{analytic}} + \Delta L_{\text{XGB}}.$$

验证优于 RF 则注册为主代理。

SHAP 解释：基于 Shapley 值将预测分解为

$$f(\mathbf{x}) = \phi_0 + \sum_j \phi_j.$$

验证特征贡献趋势是否与高斯传播和模式耦合理论一致。

可变结构序列编码与 BiLSTM：元件类型嵌入与物理属性拼接为联合向量，变长序列通过补零和掩码对齐。BiLSTM 双向读取学习元件沿光路的上下文关系，多任务损失同时优化效率预测和可行性判别。输出高分结构候选，再交由固定结构支路和寻优算法处理连续参数。

模型注册：所有已训练模型经元数据注册，防止误用于不兼容的优化任务。

5.4.3 优化与验证层

代理全局粗搜：贝叶斯优化以 GP 建模代理函数，期望改进 (EI) 采集函数平衡探索利用，适合低维场景；差分进化以变异交叉维持种群多样性，适合多峰非平滑响应面。均在代理上评估，输出前 N 个候选。

约束过滤：准直（半径变化率、曲率、漂移、倾角）、机械（间隔、总长、碰撞）、孔径（截断比）三类硬约束，可行解优先——可行永远优于不可行。

Powell 精调：以可行候选为初值，目标函数含约束惩罚项，沿共轭方向集做无梯度线搜索逼近局部最优。对比 Nelder-Mead 和 L-BFGS-B 验证 Powell 的适用性。

独立复核：以更高网格密度、更多光线数和更严格收敛阈值重新仿真，排除优化中可能利用的低精度缓存和偶然误差。通过全部检查的结果方可回填。

5.4.4 迭代闭环层

高质量样本按策略回填：60% 来自高效率区域、25% 来自高不确定区域、15% 来自约束边界。利用更新数据重训练 RF/XGBoost，全面优于旧模型时替换主代理。连续两轮最优效率增量小于 0.001 且高效区 MAE 改善小于 5% 时终止迭代。

6 仿真平台设计过程

6.1 设计思路

在系统开发中，我们首先通过深入调研确定选题背景与目标定位——面向激光—透镜组—单模光纤耦合链路，构建集教学演示、参数研究、智能优化于一体的仿真平台，如图 30 所示。在此基础上完成了框架设计与模块划分，采用前端界面层、契约接口层、后端任务层、算法业务层、物理核心层五层架构，各层通过统一数据契约解耦。

接下来，我们开发了教学内容和仿真流程：教学模块将耦合原理拆解为多个演示场景；仿真流程以场景编译 → 任务图构建 → 分流水线求值 → 结果合并为主线，支持几何、波动与混合分析。在此基础上编写了核心算法，包括未知参数求解（近轴 ABCD/q 参数传播反演）、参数影响度分析（一维/二维扫描）和智能参数优化（代理模型粗搜 + Powell 精调 + 独立复核），结果通过光斑、收敛曲线直观展示。

随后，我们设计了用户界面并实现了各项功能，包括仿真编辑、参数扫描、智能分析与任务管理。最终整合资源，优化了用户体验：面板可折叠、变量表弹窗编辑、异常样本不中断任务、进度实时推送。

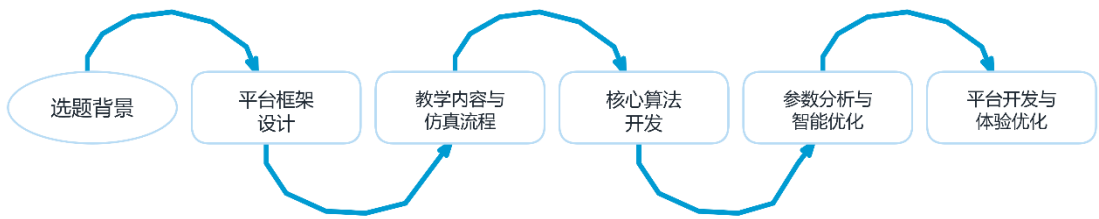


图4-1 仿真平台开发流程图

图 30 仿真平台设计流程

6.2 程序开发流程

程序开发流程基于仿真设计、Visual Studio Code 代码编写、通过 Python 编写 FastAPI 后端、PySide6 前端及仿真引擎，通过 Zemax 进行验证仿真，通过 GitHub 仓库来协作代码管理。

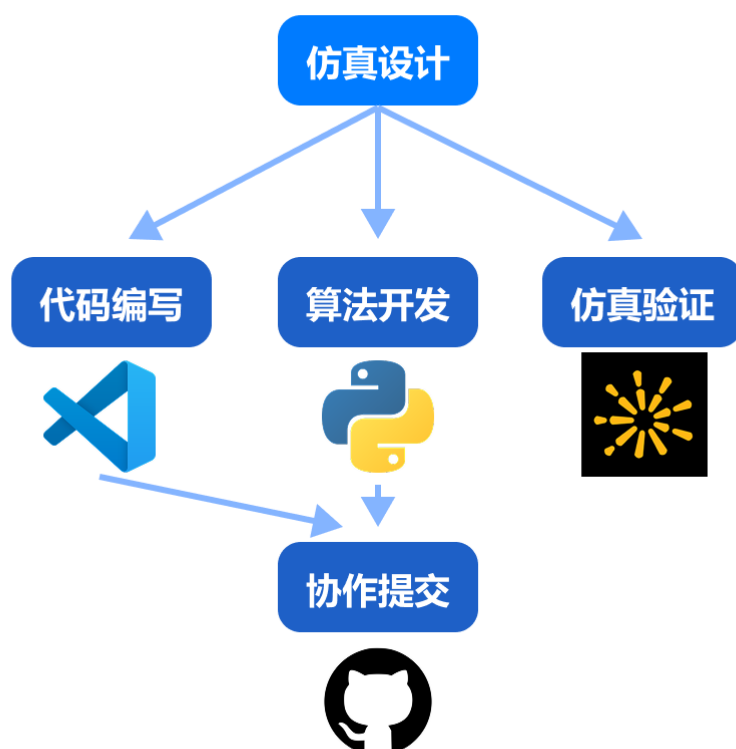


图 31 程序开发流程

6.3 程序代码编写

本系统针对激光—透镜组—单模光纤耦合的失配问题，建立了一系列近轴光学与波动光学传播模型。研究初期，我们基于 Python 平台开发了包括 `paraxial.py`（高斯光束传输）、`snell.py`（光线追迹）、`hybrid_pipeline.py`（波动场传播）等核心文件，完整描述了光束在透镜组中经折射、衍射到达光纤端面的全过程，涵盖束腰演化、波前曲率、模场失配等关键因素。采用复场重叠积分实现高精度耦合效率求解，完成初步参数敏感性分析和结果可视化，通过改变单一变量对束腰半径、透镜曲率、空气间隔、光纤轴向位置等主要因素进行仿真分析及图像展示。

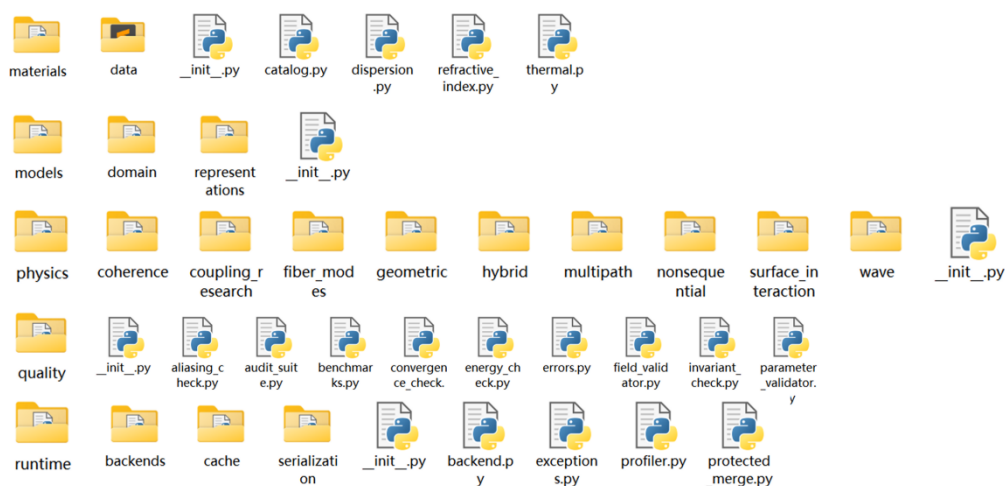


图 32 部分核心计算脚本

为构建更完善的用户界面和增强系统扩展性，我们在物理核心之上搭建分层架构：`request_compiler.py` 编译仿真场景、`engine.py` 按任务图调度流水线、`hybrid_search.py` 实现代理模型辅助的混合优化，前端基于 `PySide6` 开发交互式界面，实现光学系统编辑、参数扫描、智能分析与任务管理。开发过程中采用模块化设计思想，确保各模块既独立又可协同；系统完成后进行了试用并对不足进行修复完善。

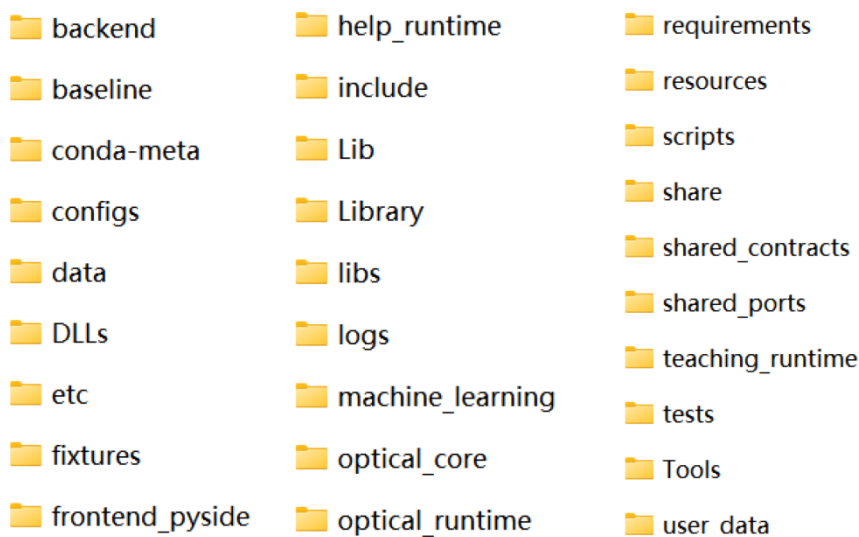


图 33 平台总体结构

6.4 GUI 界面设置

本系统 GUI 界面设计以用户体验为中心，其核心是构建一个直观的可视化平台，通过功能按键让用户可以直接操作。系统基于 `PySide6` 框架开发，采用左侧导航栏组织页面，主要分为八个部分：

第一是” 首页”，作为系统的统一入口，展示平台简介、项目概览与功能导览，用户可在此了解平台能力并通过快捷入口进入各功能模块。

第二是” 教学中心”，面向学习与复盘场景，将激光-透镜-光纤耦合原理拆解为原理讲解、失配演示、设计实验等多个教学场景，以动画与交互操作直观展示耦合失配的成因与影响，帮助用户建立物理直觉。

第三是” 仿真系统”，是平台的核心计算模块，提供光学系统编辑器用于添加透镜、设置光源与光纤参数，用户可通过参数配置区修改束腰半径、透镜曲率、空气间隔、光纤轴向位置等参数，点击仿真计算按钮即可调用光学引擎进行近轴与波动仿真，实时查看耦合效率、光斑分布、波前质量等结果图像与数据。

第四是” 研究与优化”，面向参数研究与方案寻优，支持一维/二维参数扫描分析不同参数对耦合效率的影响，并提供智能优化功能，通过代理模型辅助的混合搜索算法自动筛选满足工程约束的优选参数配置，优化结果经正式仿真独立复核后给出。

第五是” 智能分析”，面向模型可信度验证，展示代理模型预测与正式仿真结果的一致性散点图、残差诊断以及测试集 R^2 、MAE 等指标，并提供数据集生成与模型训练登记等高级功能，为后续优化提供加速代理。

第六是” 智能失配诊断”，针对耦合效率低下的问题，通过 SHAP 解释等可解释性分析定位光束尺寸失配、横向偏移、角度倾斜、轴向偏差等主要失配来源，量化各因素对耦合损耗的贡献，为用户提供有针对性的改进建议。

第七是” 任务中心”，统一管理后台长任务，展示任务状态、进度与日志，支持结果下载与历史任务回溯，用户提交的仿真、扫描、优化与训练任务均可在此跟踪，实现异步任务的集中管理。

第八是”AI 助手”，以悬浮按钮形式常驻主界面右下角，基于本地知识库为用户提供光学概念讲解、参数含义说明与操作指引，通过对话问答的形式辅助用户快速上手，降低使用门槛。

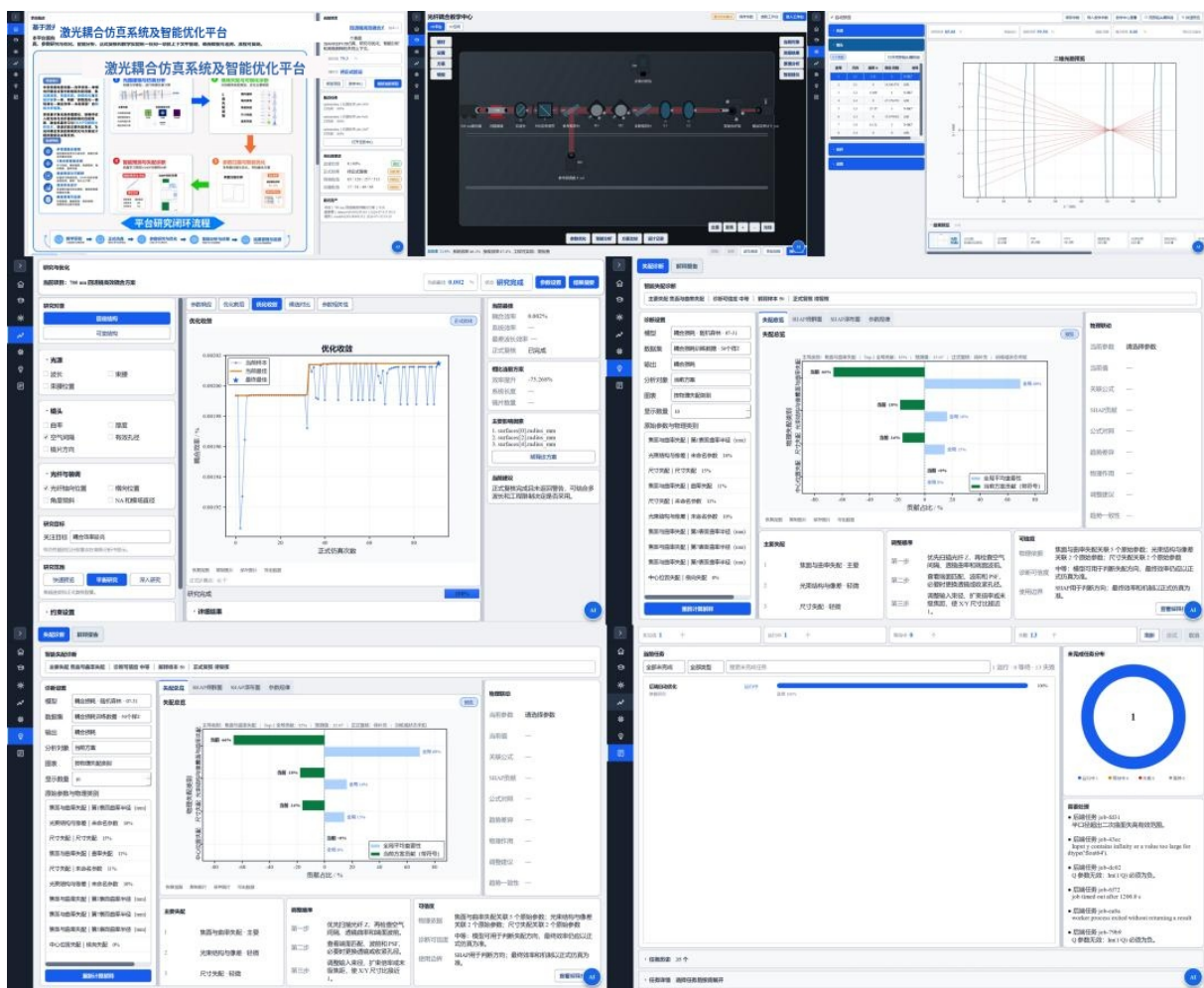


图 34 GUI 界面设计

6.5 平台迭代

我们的仿真平台经过了多次版本迭代，具体包括界面更新、功能更新与性能优化。

6.5.1 界面迭代

仿真平台使用 Python 中的 PySide6 库来搭建界面前端，尝试不同的视觉风格与排版结构，经历了七次前端设计，包括风格重建和结构重建，逐步从早期工具型界面向成熟的仿真平台风格转变，使用的库从 PyQt5 到 PySide6 的转变也促使平台前端进行元素统一的设置，使得前端界面更加和谐统一，如下图所示。

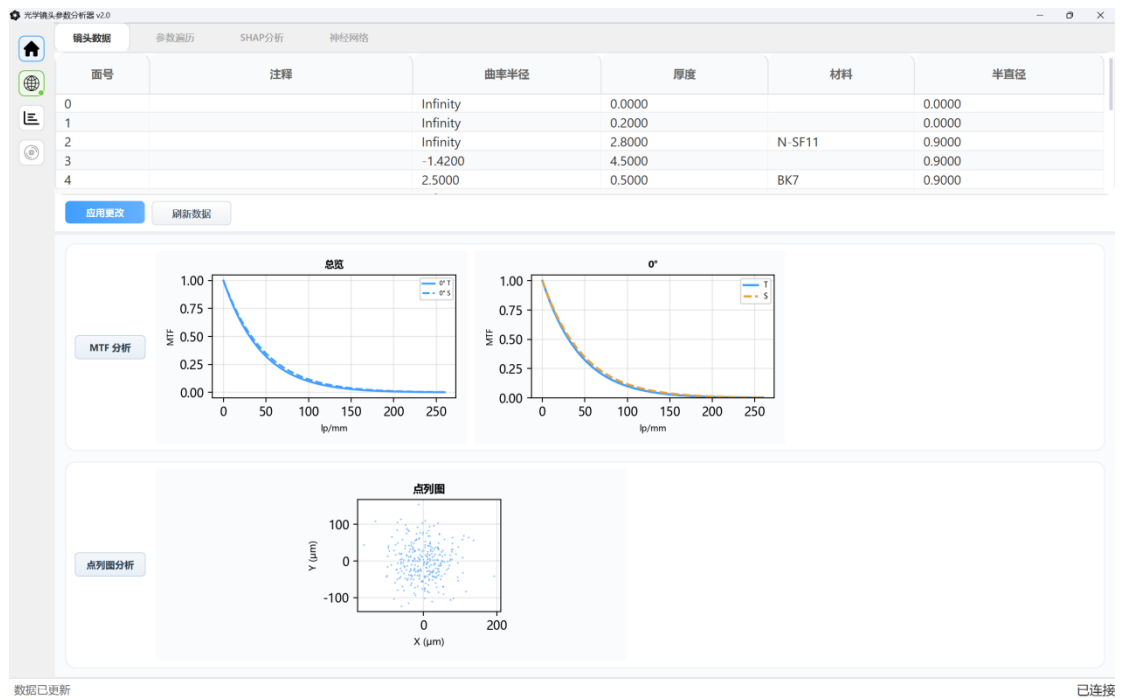


图 35 前端第一版

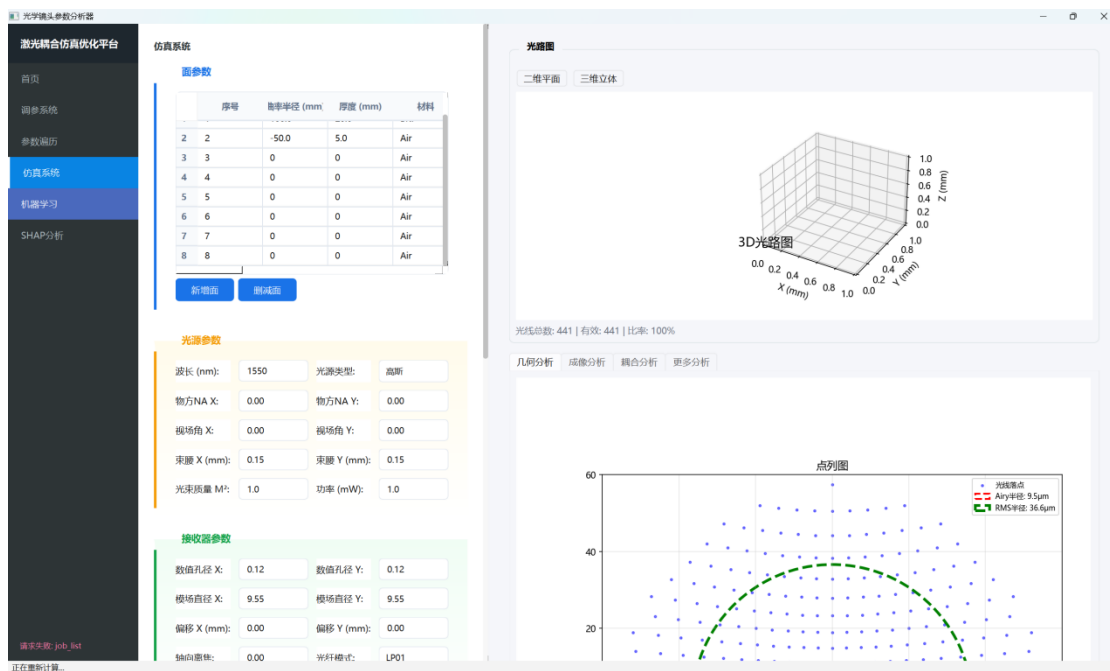


图 36 前端第二版



图 37 前端第三版

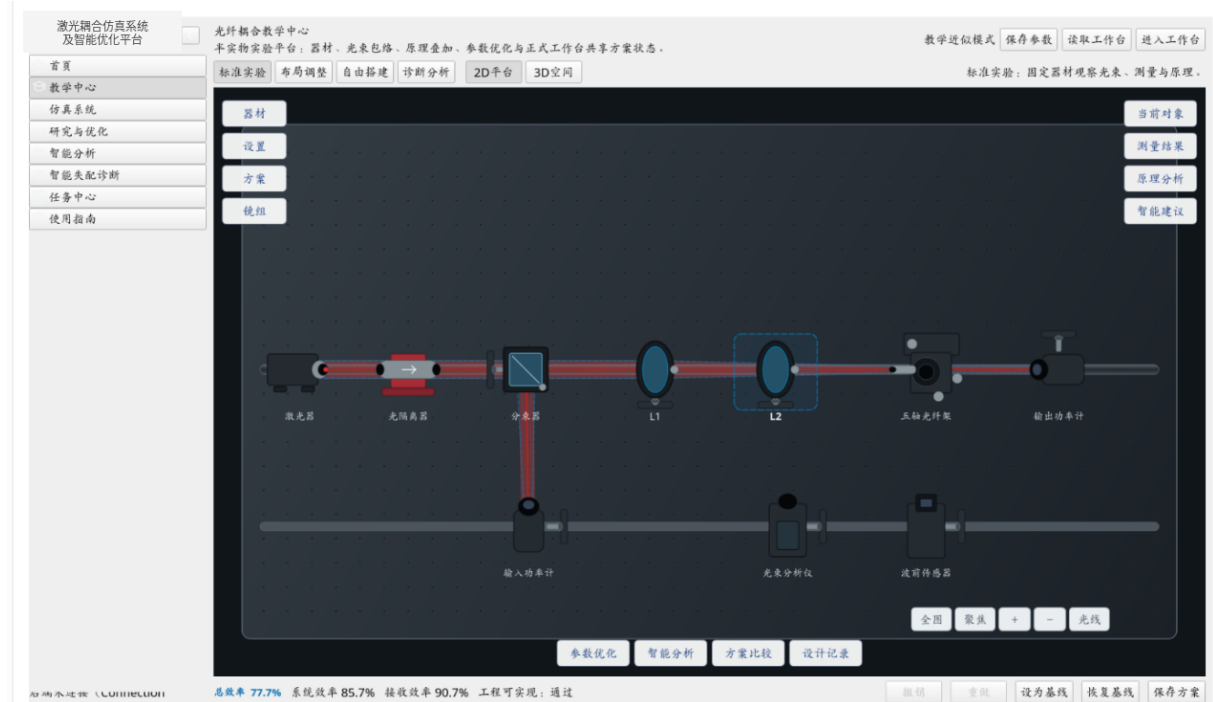


图 38 前端第四版



图 39 前端第五版

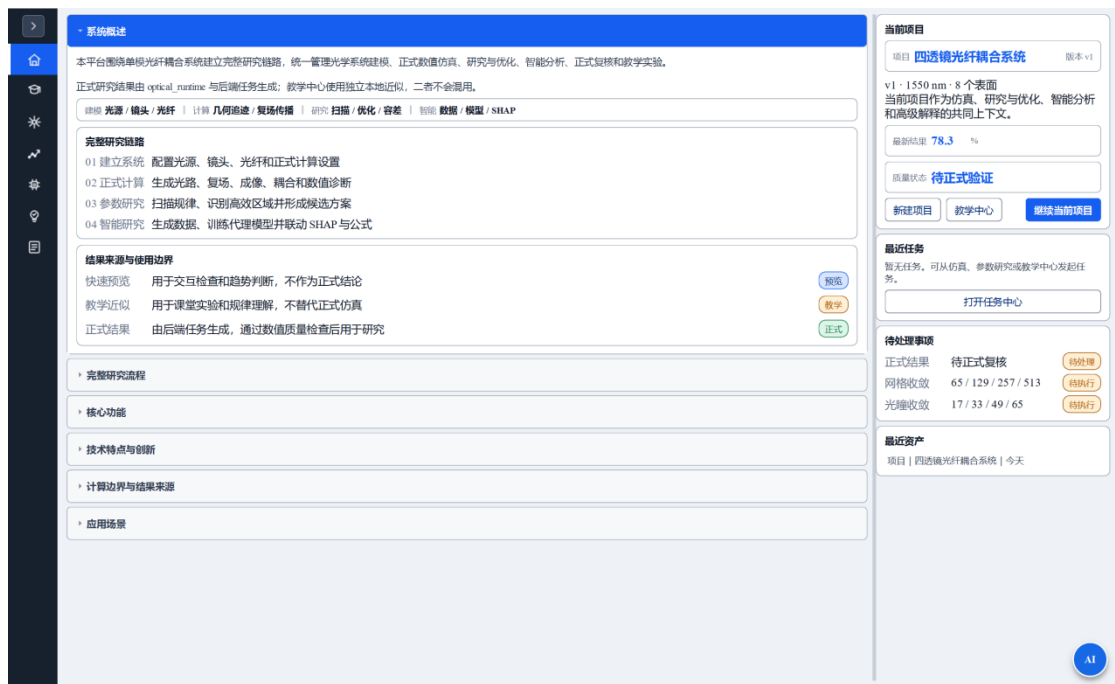


图 40 前端第六版



图 41 前端第七版

6.5.2 功能更新

我们在平台开发过程中，围绕着”教学理解—正式仿真—参数研究—智能解释—结果追溯”的总体目标，系统在功能可用性的基础上不断引入新能力、新功能，整体沿”功能可用→架构可维护→科研能力增强”的路径演进，物理计算内核（顺序光线追迹、波动传播、复场模式重叠积分）始终保持一致并持续增强。

架构与界面组织方面，平台确立了六层模块化架构与八大功能入口（首页、教学中心、仿真系统、研究与优化、智能分析、智能失配诊断、任务中心、AI 助手），并进一步引入页面注册表与懒加载机制，各功能页面按需实例化、支持空闲预加载与独立生命周期管理，使平台在页面规模增长后仍能快速启动、稳定运行。仿真、研究与优化、智能分析等核心页面由集中式大页面重构为”适配层—组件层—控制器”的分层结构，功能模块间解耦，显著提升了代码的可维护性与后续扩展能力。

仿真系统方面，平台建立了完整的正式仿真链路，以光源复场、顺序光线追迹、波动传播与光纤模式重叠积分为核心，输出耦合效率、端面匹配、束腰、波前、PSF/MTF 等中间量；在此基础上新增多路径相干仿真、波长/温度扫描与统计容差分析，使平台能够模拟真实工程中的多通道、多波长与装配公差场景。进一步新增复光场导入能力，可加载外部光场数据并应用五轴对准最优解即时估算效率，配合实时光线数据模型、二维/三维视图适配与结果缓存，大幅缩短了从参数修改到结果反馈的等待时间。

研究与优化方面，平台在参数扫描的基础上引入了代理模型辅助的混合优化策略：以已注册的随机森林或 XGBoost 物理残差模型进行全局粗搜，再调用正式仿真引擎对候选执行 Powell 精调，粗搜、精调与独立复核共用同一组工程约束，在保证结果可靠的

同时显著提升寻优效率。同时新增多波长研究目标与最差波长评价、统计容差与灵敏度分析、准直硬约束等功能，使优化结果能够满足真实光学系统的多目标、多约束要求。

智能分析与智能失配诊断方面，平台从 SHAP 解释原型演进为完整的物理可解释体系：完善物理残差模型与解析物理特征，重写 SHAP 解释行为，支持按光束尺寸失配、横向偏移、角度倾斜、轴向偏差等类别归并特征，并输出诊断置信度、物理机制与建议动作映射，最终生成结构化解释报告并可导出 SHAP 数据 (JSON/CSV)。该能力将”仿真结果低效”这一现象追溯为具体的失配来源，为参数修改提供明确方向。此外新增 BiLSTM 可变结构模型，将光学元件按传播顺序编码为变长序列，支持对不同镜片数量与排列的系统进行结构层面的比较研究。

教学中心方面，平台引入统一工作台，提供二维/三维共享场景模型、撤销/重做、方案保存恢复、测量面板与原理解释面板；进一步升级为支持空间光束路由的自由实验台，沿光束线段摆放测量仪器，反射镜角度与分束支路自动联动，并补充原理学习、失配教学、诊断练习、透镜设计、仪器工作台与学习路线/报告评分等教学环节，使平台兼具教学演示与科研分析双重价值。

任务中心与底层执行方面，平台将任务执行升级为进程级后台任务管理器，每个任务运行于独立子进程、支持真实取消，配合 WebSocket 实时进度推送，避免长任务阻塞界面；任务中心新增按日统计的任务趋势图表与远程任务管理能力，支持查询、取消、查看结果/日志与导出记录，使大批量仿真与优化任务可追踪、可管理。

界面体验与 AI 助手方面，平台统一更新界面主题与设计令牌，重构二维/三维绘图画布，新增显示密度（标准/紧凑/大字体）与渲染质量（性能优先/平衡/质量优先）控制，提升长列表与多结果场景下的交互性能；AI 助手在本地知识库规则问答的基础上，新增本地 LLM 生成与语言改写能力，并设置基础事实护栏，为用户提供更自然、更可靠的辅助支持。

不断增加的核心功能共同使平台从”能算”走向”算得准、找得到、解释得清”，同样，所有新能力仍受同一套数据采纳规则与回填复核机制的约束，以保证研究结论可追溯到正式复场计算。

表 5 功能更新

类别	新增功能	重要影响
架构与界面	六层架构 + 八大入口、页面注册表与懒加载、分层组件化	页面规模增长后仍快速启动稳定运行，代码可维护性显著提升
仿真系统	正式仿真链路、多路径/波长温度扫描/统计容差、复光场导入、五轴对准最优解、结果缓存	覆盖多通道/多波长/装配公差场景，缩短参数修改到结果反馈的等待时间
研究与优化	代理模型混合优化（粗搜 + 精调 + 独立复核共用约束）、多波长/最差波长、容差灵敏度、准直硬约束	保证结果可靠的同时大幅提升寻优效率，满足多目标多约束要求

类别	新增功能	重要影响
智能分析/失配诊断	物理残差模型、五类失配归并 SHAP、置信度/机制/建议动作、报告导出、BiLSTM 可变结构	把低效现象追溯到具体失配来源，支持结构层面的系统比较
教学中心	统一工作台（2D/3D、撤销重做）、空间光束路由、多教学环节	兼具教学演示与科研分析双重价值
任务中心	进程级任务管理器、真实取消、统计图表、远程管理	长任务不阻塞界面，批量任务可追踪可管理
界面体验	主题统一、绘图画布重构、显示密度/渲染质量控制	多结果场景交互性能提升
AI 助手	本地 LLM 生成与改写、事实护栏	更自然可靠的辅助支持

6.5.3 性能优化

在平台性能优化方面，主要围绕启动速度、仿真复用、寻优效率、任务执行与界面渲染五个方面展开。

在启动与页面组织上，平台采用页面注册表与懒加载机制，各功能页面按需实例化、支持空闲预加载与独立生命周期管理，避免了启动时一次性加载全部页面的开销，显著缩短了平台启动时间并降低了常驻内存占用。

在仿真与交互上，平台引入结果缓存与实时光线数据模型，相同参数组合的仿真结果可直接复用而无需重复计算，视图层仅渲染当前所需数据，缩短了参数调整到结果反馈的等待时间，提升了交互流畅性。

在智能优化上，平台采用代理模型辅助的混合优化策略，粗搜阶段以已注册的物理残差代理模型进行毫秒级预测，正式仿真仅用于 Powell 精调与独立复核，将传统”成百上千次正式仿真”的寻优开销压缩为”大量代理预测加少量正式仿真”，使寻优效率提升一到两个数量级，同时仍以正式复场计算保证结论可靠。

在任务执行上，平台将后台任务升级为进程级任务管理器，每个任务运行于独立子进程并支持真实取消，长任务不再阻塞界面，单个任务异常也不会影响整个平台运行，配合 WebSocket 实时进度推送与任务中心的远程管理能力，实现了大批量任务的高效调度与可靠执行。

在界面渲染上，平台重构了二维/三维绘图画布，并新增显示密度与渲染质量分级控制，用户可根据需要在预览速度与出图质量之间灵活权衡，长列表与多结果场景下的交互性能得到明显提升。

6.6 软件封装

图 42 为将仿真系统封装成可独立运行的“.exe”安装程序的过程。本系统由 PySide6 图形界面与 FastAPI 后端服务组成，首先确保前后端程序在 Python 开发环境中联调运行无误。考虑到目标用户无需安装 Python 环境，将后端服务以内嵌方式集成：打包入口 launcher.py 在程序启动时自动创建后端线程，通过轮询健康检查接口确认后端就绪后再

加载图形界面，实现单进程内前后端一体化运行。随后，使用 PyInstaller 库对打包入口文件 launcher.py 进行配置，采用单目录（onedir）模式将 Python 解释器及其全部依赖库（包括 PySide6、Torch、FastAPI 等第三方库）一并封装进执行文件，并在配置文件中通过 collect_all 与 hiddenimports 参数补齐隐藏依赖、以 datas 参数纳入前端资源文件与光学材料数据库。打包参数在 OpticalSystem.spec 配置文件中集中声明，同时针对特定运行库冲突（如 ICU 库版本遮蔽问题）在配置阶段进行过滤处理，确保封装后的程序在不同机器上均可正常加载。完成后，执行打包过程生成“.exe”文件。

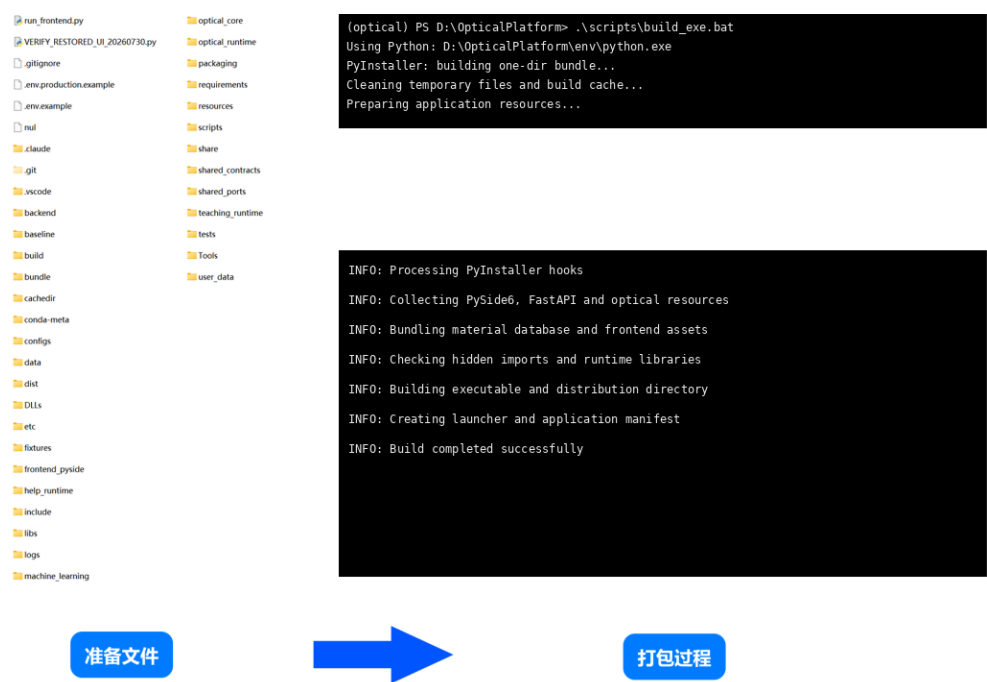


图 42 软件封装流程

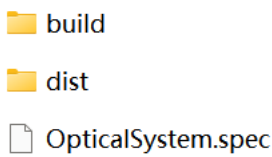


图 43 打包输出文件

执行打包完成后生成的输出文件主要包括三部分，如图 43 所示，其中 dist 文件夹包含最终分发的应用程序文件，它是以 OpticalSystem.exe 为入口的完整应用程序目录，启动器与全部依赖库均位于其中，直接拷贝该目录即可实现绿色便携运行。build 文件夹包含打包过程中生成的临时文件和中间构建结果，用于调试和分析打包过程。OpticalSystem.spec 是 PyInstaller 的配置文件，记录了本次打包的所有参数设置，可用于重复构建与版本迭代。

图 44 软件安装程序

在此基础上，为进一步提升分发体验，采用 Inno Setup 工具对 dist 目录进行二次封装，生成独立的安装程序 OpticalSystem_Setup.exe。安装包内置简体中文安装向导，用户无需任何命令行操作即可完成安装，并自动生成开始菜单与桌面快捷方式，支持标准卸载流程，卸载时自动清理程序运行产生的数据目录。程序安装后首次启动时，启动器自动完成运行环境初始化：设置生产模式参数、解析可用端口（当默认端口被占用时自动回退至空闲端口）、启动内嵌后端服务并通过健康检查、最后加载主界面。无论对于未安装 Python 的用户，还是已具备 Python 环境的用户，安装后双击快捷方式即可立即进入仿真系统，实现真正的“开箱即用”，无需额外安装任何运行环境，操作流程如图 45 所示。该封装方案确保了系统能够在 Windows 上无缝部署和运行，相较于 MATLAB 等其他应用封装的软件极大提升了易用性和分发便利性

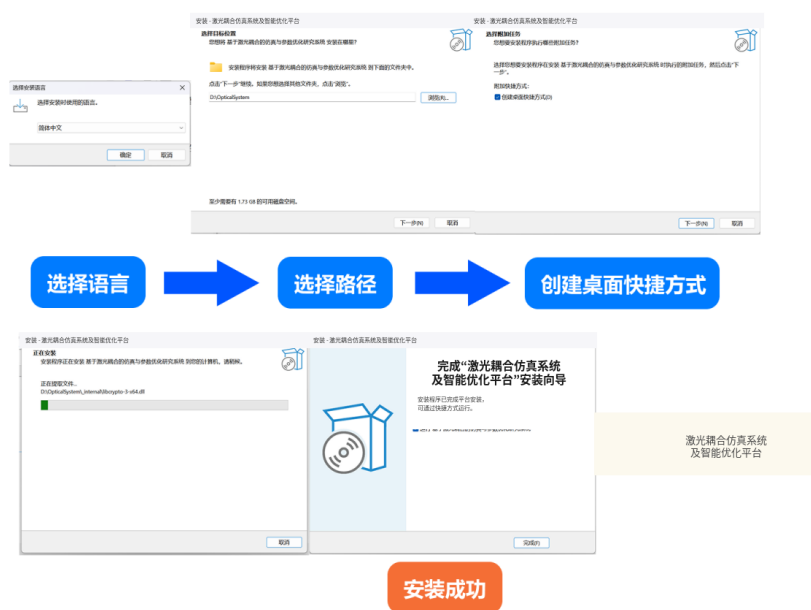


图 45 软件安装流程

7 总结及展望

7.1 仿真平台的优势

本平台围绕“激光—透镜组—单模光纤”耦合中的模场失配问题，形成了教学、仿真、研究、优化与解释相结合的闭环系统，主要优势体现在以下四个方面：

(1) 物理模型可靠。平台以入射复场与光纤基模的归一化重叠积分计算耦合效率，同时保留振幅和相位信息，可识别尺寸、曲率和倾斜等不同失配来源，并通过解析结果与数值收敛检验评估计算精度，提高结果可信度。

(2) 兼顾教学与工程。教学中心用于直观展示光路调节和模场变化，光学仿真系统则负责端到端复算，并通过功率闭合、采样收敛和边缘功率检查保证结果可信，实现教学预演与高精度结论分层使用。

(3) 失配分析具有可解释性。平台围绕尺寸、横向、角度、轴向和曲率五类失配，结合 SHAP、解析公式与参数扫描，定位关键敏感参数并解释其对耦合效率的影响，为实际装调提供依据。

(4) 智能优化效率较高。平台针对连续参数和镜组结构采用不同代理模型，并结合全局搜索、局部精调和正式仿真复核，减少高成本仿真次数，同时通过结果回填和记录机制保证优化结果可复现、可追溯。

7.2 局限性及改进

尽管平台已具备较完整的功能体系，但仍存在以下不足：

(1) 解析模型适用范围有限。ABCD/q 方法基于近轴高斯理论，在高数值孔径、强像差和非近轴条件下精度会下降，后续需引入高阶像差及非近轴传播模型。

(2) 代理模型依赖数据质量。机器学习结果受仿真标签、样本覆盖范围和训练域限制，后续将扩大数据集并加强异常样本筛选与外推告警。

(3) 可变结构建模能力仍需提升。BiLSTM 处理超长光路时可能出现信息衰减，后续可引入注意力机制或 Transformer，提高长序列建模能力。

(4) 数值可信度判断尚未完全自动化。部分复杂系统仍需人工检查采样和收敛警告，后续将完善自动收敛分析、误差预算和可信等级判定。

(5) 计算效率与易用性仍有提升空间。批量仿真和模型训练对计算资源要求较高，部分高级功能操作较复杂，后续将通过并行计算、模型加速和交互引导进行优化。

7.3 展望

本平台构建了“物理建模—数值仿真—智能优化—可解释诊断”的完整研究流程，将激光耦合由单一效率计算拓展为可操作、可解释、可验证的研究系统，为光电工程教学和科研提供了低成本、高效率的虚拟实验工具。

未来将进一步完善非近轴传播、像差、偏振和镀膜损耗模型，拓展椭圆光束、像散、高阶模及多模光纤等研究场景；同时引入更先进的智能算法与自适应采样方法，提升结构和参数优化能力，并加强仿真、实验测量与实际装调之间的联动，使诊断和补偿建议能够直接服务工程应用。平台的建模与优化方法还可推广至其他光学系统，为国产光学仿真软件的开发提供参考。

8 团队成员贡献

成员名	成员分工
队长	负责项目统筹、理论研究、实验设计与数据采集，以及平台、Zemax 和实验结果的综合分析、验证与报告技术内容。
队员一	负责系统架构、前后端 workflow、模块接口、数据管理、任务追溯、软件测试及封装部署。
队员二	负责数据集构建、机器学习、智能优化、SHAP 解释、不确定度分析及智能模型验证。
队员三	负责前端 UI 与交互设计、前端代码、结果可视化、界面测试及用户体验优化。
队员四	负责 PPT 与图文材料制作、视频录制剪辑、技术文档排版、教学演示及项目答辩汇报。

9 参考文献

- [1] 张丹丹, 黄芷婷, 李君, 白禧玺, 韩小祥, 严祥安, 周斌. 半导体激光器与光纤耦合效率仿真分析 [J]. 应用光学, 2026, 47(4): 952–960. DOI: 10.5768/JAO202647.0408002.
- [2] 王艺轩, 郭斌, 刁晓飞, 胡晓峰, 罗哉. 高斯光束单模光纤耦合效率影响因素的定量分析 [J]. 计量学报, 2025, 46(9): 1364–1370.
- [3] 陈炫辉, 张士元, 谢向生. 基于角谱的相干光成像中的透镜相位约束 [J]. 物理实验, 2026, 46(2): 9–15.
- [4] 杨晨. 标量衍射的优化数值计算方法研究 [D]. 北京: 中国科学院大学 (中国科学院长春光学精密机械与物理研究所), 2025.
- [5] 陈海涛, 杨华军, 李拓辉, 等. 光纤偏移对空间光-单模光纤耦合效率的影响 [J]. 激光与红外, 2011, 41(1): 75–78.
- [6] 魏晨露. 基于矩阵乘积角谱衍射算法的激光光强空间分布测量方法研究 [D]. 南京: 南京理工大学, 2021.
- [7] 李立洁. 聚焦系统对单模光纤空间光耦合影响分析 [D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2014.
- [8] KLINE M, KAY I W. Electromagnetic Theory and Geometrical Optics[M]. New York: Interscience Publishers, 1965.
- [9] GOODMAN J W. Introduction to Fourier Optics[M]. 4th ed. New York: W. H. Freeman, 2017.
- [10] LUNEBURG R K. Mathematical Theory of Optics[M]. Berkeley: University of California Press, 1964.
- [11] ADRIAANSE J P, VAN DER STEEN H W G, BARTH J E. Practical Optimization of Electrostatic Lenses[J]. Journal of Vacuum Science & Technology B, 1989, 7(4): 651–666.
- [12] SPENCER G H, MURTY M V R K. General Ray-Tracing Procedure[J]. Journal of the Optical Society of America, 1962, 52(6): 672–678.
- [13] SNYDER A W, LOVE J D. Optical Waveguide Theory[M]. London: Chapman and Hall, 1983.
- [14] POLYANSKIY M N. Refractiveindex.info Database of Optical Constants[J]. Scientific Data, 2024, 11: 94.

[15] VOELZ D G. Computational Fourier Optics: A MATLAB Tutorial[M]. Bellingham, WA: SPIE Press, 2011.

10 附录

附录 A 材料数据来源

材料数据来源于开源软件 `opticskit` 的 `data` 部分，仅引用其中的 `json` 文件，未引用源码。

材料光学常数来源于 `refractiveindex.info` 数据库，遵循 `CC0 1.0` 通用公共领域授权协议。

部分补充光学玻璃条目在 `JSON` 文件内保留了肖特（Schott）产品目录元信息。在代码中也作了说明。

```
optical_core > materials > data > ⓘ README.md
1  材料数据来源于开源软件opticskit的data部分，仅引用其中的json文件，未引用源码。
2  材料光学常数来源于 refractiveindex.info 数据库，遵循 CC0 1.0 通用公共领域授权协议。
3  部分补充光学玻璃条目在 JSON 文件内保留了肖特（Schott）产品目录元信息。
```

附录 B AI 使用声明

团队成员在以下场景使用了 AI：

- 1. 程序开发辅助: 包括物理仿真计算、前端界面与后端通信、机器学习建模与优化搜索等代码的辅助编写与调试。
- 2. 表达优化辅助: 包括图表绘制美化、论文与汇报材料文字润色、术语统查和格式规范校对。

所有研究框架、物理假设、参数设计、数据生成策略、评价体系、方案核验及最终结论均由人工决策，AI 未参与核心决策。

附录 C 实验器材及成本

名称	型号	价格/元	数量/个
激光器	TOPTICA D 100	18000	1
f = 100 mm 平凸透镜	PCX1305	300	1
f = 200 mm 平凸透镜	PCX1307	300	1
f = 500 mm 平凸透镜	PCX1308	300	1
衰减片	大恒光电 GCO-07M 系列	1780	1
工业相机	LT-USB5MP 型	256	1

名称	型号	价格/元	数量/个
杆架	卓立汉光 ZOLIX ϕ 12 mm 系列	60	5
总计	21236 元		

附录 D 代码片段

后端创建并组装 FastAPI 应用模块
注册请求上下文中间件、挂载全部业务路由与 WebSocket 路由、配置全局异常处理器。

```
def create_app() -> FastAPI:
    """ 创建并组装 FastAPI 应用实例。
    依次完成服务注入、请求上下文中间件注册、
    路由挂载与全局异常处理器注册。
    """
    app = FastAPI(title="Optical ML Platform API", version=APP_VERSION)
    # 构建全部业务服务存入 app.state，供各路由依赖注入访问
    services_dict = create_services()
    app.state.services = services_dict
    # 事件总线独立暴露，供 WebSocket 等实时通道使用
    app.state.event_bus = services_dict["event_bus"]
    @app.middleware("http")
    async def attach_request_context(request: Request, call_next):
        """ 为每个请求注入唯一请求 ID 并建立日志上下文。
        优先复用客户端 X-Request-ID 头，缺失时自动生成，
        并在响应头中写回，便于跨请求追踪与结果关联。
        """
        request_id = request.headers.get("X-Request-ID") or f"req-{uuid.uuid4().hex}"
        request.state.request_id = request_id
        with log_context(request_id=request_id):
            response = await call_next(request)
            response.headers["X-Request-ID"] = request_id
        return response
    # 批量挂载业务路由，统一前缀 /api/v1
    for router in (
        routes_health.router,
        routes_simulation.router,
        routes_jobs.router,
```

```

routes_datasets.router,
routes_headless_datasets.router,
routes_training.router,
routes_models.router,
routes_model_extensions.router,
routes_structure_models.router,
routes_tolerance.router,
routes_scan.router,
routes_optimization.router,
routes_verification.router,
):
app.include_router(router, prefix="/api/v1")
# WebSocket 路由单独挂载，不走 /api/v1 前缀
app.include_router(routes_ws.router)
# 注册全局异常处理器，统一参数校验失败 (422) 与未捕获异常的错误响应
app.add_exception_handler(RequestValidationError, validation_exception_handler)
app.add_exception_handler(Exception, unhandled_exception_handler)
return app
# 模块导入时构建应用，供 uvicorn 以 app:app 方式加载
app = create_app()
if __name__ == "__main__":
# 直接运行时启动开发服务器（默认 127.0.0.1:8000）
uvicorn.run(app, host="127.0.0.1", port=8000)
# 机器学习模块
# SHAP 分析 + 物理公式联动验证
class ShapFormulaLinkageAnalyzer:
def __init__(self, model, background_features, feature_names, ...):
""" 初始化 SHAP 解释器（优先 TreeExplainer，自动回退通用 Explainer） """
try:
self.explainer = shap.TreeExplainer(model, ...) # 树模型用 TreeSHAP
except Exception:
self.explainer = shap.Explainer(model, ...) # 非树模型回退
def explain_one(self, feature_values, *, top_k=None):
""" 单个样本的 SHAP 分解：每个特征的贡献值、方向、解析公式对照 """
shap_values, base_values = self._explain_matrix(row)
# 按 |SHAP| 降序排列特征贡献
for name, feature_value, shap_value in ranked:
# 将 SHAP 值与解析公式计算的理论损失值对比
formula_loss = definition.loss_db(feature_value)

```

```

# direction: "increase_loss" 或 "decrease_loss"
return ShapFormulaLinkageReport(...)
def global_importance(self, features, max_samples=None):
    """ 全局特征重要性: 计算 mean |SHAP| 并降序排列 """
    values, _ = self._explain_matrix(frame)
    for index, name in enumerate(self.feature_names):
        mean_abs_shap = float(np.mean(np.abs(values[:, index])))
    return sorted(output, key=lambda x: x["mean_abs_shap"], reverse=True)
def formula_consistency(self, features, max_samples=None):
    """ 公式一致性检查: SHAP 值 vs 解析公式损失值的 Pearson/Spearman 相关性
    - >= 0.85 → "high" (模型与物理理论高度一致)
    - >= 0.60 → "medium" (存在轻微偏差)
    - < 0.60 → "low" (需要排查数据或模型)
    """
    for index, name in enumerate(self.feature_names):
        pearson = pearsonr(formula_centered, observed).statistic
        spearman = spearmanr(formula_centered, observed).statistic
    def interaction_importance(self, features, max_samples=128, top_k=None):
        """ 特征交互效应分析: 计算 SHAP 交互值矩阵, 识别强交互对 """
        interactions = tree_explainer.shap_interaction_values(frame)
        # 对每对特征 (i,j), 计算 mean |interaction| 并排序
    def analyze(self, local_features, dataset_features, ...):
        """ 一键完整分析: 单点解释 + 全局重要性 + 公式一致性 + 交互效应 """
        report = self.explain_one(local_features)
        report.global_importance = self.global_importance(dataset_features)
        report.formula_consistency = self.formula_consistency(dataset_features)
        report.interactions = self.interaction_importance(dataset_features)
    return report
# 前端 API 通信层模块
# 基于 Qt 的 QNetworkAccessManager 实现异步网络请求
ApiClient(QObject):
    # 定义三个信号, 分别对应三种请求结果
    # key 是调用方传入的唯一标识, 用于区分不同的请求
    completed = Signal(str, object) # JSON 请求成功: 返回 (key, 解析后的字典)
    failed = Signal(str, str) # 请求失败: 返回 (key, 错误信息)
    binary_completed = Signal(str, bytes) # 二进制下载成功: 返回 (key, 原始字节)
    # =====
    # 初始化方法
    # base_url: 后端 API 的基础地址, 默认指向本地 8000 端口

```

```

# rstrip('/') 去除末尾斜杠，避免拼接路径时出现双斜杠
# =====
def __init__(self, base_url="http://127.0.0.1:8000/api/v1", parent=None):
    super().__init__(parent)
    self.base_url = base_url.rstrip('/')
    self.manager = QNetworkAccessManager(self) # 创建网络管理器实例
    # =====
    # 第一部分：JSON 请求（GET / POST）
    # 用于获取后端返回的结构化数据，响应格式为：
    # {"code": "OK", "data": {...}} 成功
    # {"code": "ERROR", "error": {"message": "..."}} 失败
    # =====
    # 发送 GET 请求，期望返回 JSON
    # key：请求标识（如"health"、"version"），用于回调时区分
    # path：API 路径（如"/health"），会拼接到底 base_url 之后
    def get(self, key, path):
        reply = self.manager.get(QNetworkRequest(QUrl(self.base_url + path)))
        reply.finished.connect(lambda: self._finish_json(key, reply))
    # 发送 POST 请求，携带 JSON 请求体
    # payload：Python 字典，会被序列化为 JSON 字符串发送
    # ensure_ascii=False 保证中文字符正常传输
    def post(self, key, path, payload):
        request = QNetworkRequest(QUrl(self.base_url + path))
        request.setHeader(QNetworkRequest.ContentTypeHeader, "application/json")
        reply = self.manager.post(request,
            json.dumps(payload, ensure_ascii=False).encode("utf-8"))
        reply.finished.connect(lambda: self._finish_json(key, reply))
    # JSON 请求完成后的回调处理
    # 流程：读取响应 → 解析 JSON → 检查错误码 → 发射信号
    def _finish_json(self, key, reply):
        # 读取全部响应数据并解码为字符串
        raw = bytes(reply.readAll()).decode("utf-8", errors="replace")
        # 尝试解析 JSON，解析失败则发射 failed 信号
        try:
            body = json.loads(raw or "{}")
        except json.JSONDecodeError:
            self.failed.emit(key, raw)
        reply.deleteLater()
    return

```

```

# 检查 HTTP 错误和业务错误码
# reply.error() 检查网络层错误（如连接超时、404 等）
# body["code"] 检查业务层错误（后端返回的统一状态码）
if reply.error() != QNetworkReply.NoError or body.get("code") != "OK":
    error = body.get("error") or {}
    msg = error.get("message") or body.get("message") or raw
    self.failed.emit(key, msg)
    reply.deleteLater()
    return
# 请求成功，发射 completed 信号，传递 data 字段
self.completed.emit(key, body.get("data"))
reply.deleteLater() # 释放 reply 对象，防止内存泄漏
# =====
# 第二部分：二进制下载（GET）
# 用于下载后端生成的数据文件和预览图片
# 支持的文件类型：npz / npz（NumPy 数组）、arrow（列式数据）、PNG（预览图）
# =====
# 下载原始二进制数据文件
# 设置 Accept 头为 application/octet-stream，告知后端返回二进制流
def get_binary(self, key, path):
    request = QNetworkRequest(QUrl(self.base_url + path))
    request.setRawHeader(b'Accept', b'application/octet-stream')
    reply = self.manager.get(request)
    reply.finished.connect(lambda: self._finish_binary(key, reply))
# 获取预渲染的 PNG 缩略图
# 设置 Accept 头为 image/png，后端返回渲染好的图片字节
def get_preview(self, key, path):
    request = QNetworkRequest(QUrl(self.base_url + path))
    request.setRawHeader(b'Accept', b'image/png')
    reply = self.manager.get(request)
    reply.finished.connect(lambda: self._finish_binary(key, reply))
# 二进制下载完成后的回调处理
# 流程更简单：检查网络错误 → 读取全部字节 → 发射信号
def _finish_binary(self, key, reply):
    if reply.error() != QNetworkReply.NoError:
        self.failed.emit(key, str(reply.error()))
    reply.deleteLater()
    return
# 直接读取原始字节，不做 JSON 解析

```

```

data = bytes(reply.readAll())
self.binary_completed.emit(key, data)
reply.deleteLater() # 释放 reply 对象
# 公共出射面复场重建模块
# 将最后一个物理表面后的光线状态投影到统一的 x-y 公共出射面
def reconstruct_cartesian_exit_pupil(
    trace: TraceBundle,
    *,
    wavelength_nm: float,
    image_refractive_index: float = 1.0,
    grid_size: int = 257,
    extent_scale: float = 1.04,
    opl_fit_order: int = 2,
    amplitude_weighting: str = "quadrature",
    plane_clearance_mm: float = 1.0e-7,
    normalize_power: bool = False,
    include_arrays: bool = True,
) -> CartesianExitPupilResult:
    # 读取最后一个物理表面的原生光线位置、方向、光程、振幅和偏振数据
    record = _last_physical_record(trace)
    points = np.asarray(record.positions_mm, dtype=float)
    directions = np.asarray(record.directions, dtype=float)
    opl = np.asarray(record.optical_paths_mm, dtype=float)
    field_amplitudes = np.asarray(record.field_amplitudes, dtype=float)
    quadrature_weights = np.asarray(record.quadrature_weights, dtype=float)
    phase_offsets = np.asarray(getattr(record, "phase_offsets_rad", np.zeros_
like(opl)), dtype=float)
    polarization_vectors = np.asarray(
        getattr(record, "polarization_vectors_xyz", np.column_stack([np.ones_
like(opl), np.zeros_like(opl), np.zeros_like(opl)])),
        dtype=np.complex128,
    )
    # 逐项剔除坐标、方向、光程、权重、相位或偏振中含有无效数值的光线
    valid = np.asarray(record.valid_mask, dtype=bool).copy()
    valid &= np.all(np.isfinite(points), axis=1)
    valid &= np.all(np.isfinite(directions), axis=1)
    valid &= np.isfinite(opl) & np.isfinite(field_amplitudes) & np.
isfinite(quadrature_weights)
    valid &= np.isfinite(phase_offsets)

```

```

valid &= np.all(np.isfinite(polarization_vectors), axis=1)
# 将有效方向矢量归一化, 并排除几乎平行于出射面的光线
direction_norms = np.linalg.norm(directions, axis=1)
valid &= np.isfinite(direction_norms) & (direction_norms > 1.0e-14)
directions = directions.copy()
directions[valid] /= direction_norms[valid, None]
valid &= np.abs(directions[:, Z_INDEX]) > 1.0e-14
if np.count_nonzero(valid) < 6:
    raise ValueError("At least six valid native rays are required for
Cartesian reconstruction.")
# 在所有未表面交点之后建立统一公共出射平面, 保证光线沿正向投影
exit_plane_z = float(np.max(points[valid, Z_INDEX]) + max(float(plane_
clearance_mm), 0.0))
t = np.full(valid.shape, np.nan, dtype=float)
t[valid] = (exit_plane_z - points[valid, Z_INDEX]) / directions[valid, Z_
INDEX]
valid &= np.isfinite(t) & (t >= -1.0e-12)
if np.count_nonzero(valid) < 6:
    raise ValueError("Fewer than six rays can be projected to the common
exit plane.")
# 按光线原有传播方向计算其在公共出射面上的投影坐标
projected = points.copy()
projected[valid] = points[valid] + t[valid, None] * directions[valid]
plane_opl = np.full(opl.shape, np.nan, dtype=float)
wavelength_mm = float(wavelength_nm) * 1.0e-6
# 将界面复系数产生的附加相位换算为等效光程, 并补偿投影段光程
phase_equivalent_opl = phase_offsets * wavelength_mm / (2.0 * np.pi)
plane_opl[valid] = opl[valid] + phase_equivalent_opl[valid] + float(image_
refractive_index) * t[valid]
# 根据最终光线位置确定像面, 并计算公共出射面到像面的传播距离
final_positions = np.asarray(trace.final_positions_mm, dtype=float)
final_valid = np.asarray(trace.valid_mask, dtype=bool)
image_plane_z = float(np.nanmedian(final_positions[final_valid, Z_INDEX]))
propagation_distance = image_plane_z - exit_plane_z
if propagation_distance <= 0.0:
    raise ValueError(
        f"Image plane z={image_plane_z:.9g} mm is not after exit plane "
        f"z={exit_plane_z:.9g} mm."
    )

```

```

# 根据投影光线的横向范围建立中心对称的奇数点 Cartesian 网格
xy = projected[valid][:, [X_INDEX, Y_INDEX]]
max_x = float(np.max(np.abs(xy[:, 0])))
max_y = float(np.max(np.abs(xy[:, 1])))
extent_x = max(max_x * float(extent_scale), 1.0e-9)
extent_y = max(max_y * float(extent_scale), 1.0e-9)
n = max(int(grid_size), 17)
if n % 2 == 0:
    n += 1
x_axis = np.linspace(-extent_x, extent_x, n, dtype=float)
y_axis = np.linspace(-extent_y, extent_y, n, dtype=float)
dx = float(x_axis[1] - x_axis[0])
dy = float(y_axis[1] - y_axis[0])
# 以主光线光程为零点, 保留不同光线之间的相对光程差
chief = _chief_index(trace, valid)
reference_opl = (
    float(plane_opl[chief])
    if chief >= 0 and np.isfinite(plane_opl[chief])
    else float(np.nanmean(plane_opl[valid]))
)
relative_opl = plane_opl[valid] - reference_opl
# 根据设置选择场振幅、求积权重或法向能流修正方式
weighting = str(amplitude_weighting).strip().lower()
if weighting not in {"field", "quadrature", "flux"}:
    raise ValueError("amplitude_weighting must be field, quadrature, or
flux")
amplitude_samples = np.maximum(field_amplitudes[valid], 0.0)
positive_q = quadrature_weights[valid][quadrature_weights[valid] > 0.0]
q_reference = float(np.median(positive_q)) if positive_q.size else 1.0
if weighting in {"quadrature", "flux"}:
    q_factor = np.maximum(quadrature_weights[valid], 0.0) / max(q_
reference, 1.0e-30)
    amplitude_samples = amplitude_samples * np.sqrt(q_factor)
obliquity_reference = 1.0
if weighting == "flux":
    obliquity = np.abs(directions[valid, Z_INDEX])
    positive_obliquity = obliquity[obliquity > 0.0]
    obliquity_reference = float(np.median(positive_obliquity)) if positive_
obliquity.size else 1.0

```

```

        amplitude_samples = amplitude_samples * np.sqrt(
            obliquity / max(obliquity_reference, 1.0e-30)
        )
# 合并重复位置，并同时整理振幅、相对光程和偏振样本
xy_interpolation, collapsed, duplicate_count = _collapse_duplicate_samples(
    xy,
    amplitude_samples,
    relative_opl,
    polarization_vectors[valid],
)
amplitude_samples_interpolation, relative_opl_interpolation, polarization_
samples_interpolation = collapsed
# 对振幅散点进行二维插值，得到规则网格上的连续振幅分布
amplitude_grid, amplitude_mask, amplitude_interpolation_method = _
interpolate_scattered(
    xy_interpolation,
    amplitude_samples_interpolation,
    x_axis,
    y_axis,
    fill_value=0.0,
)
xx_grid, yy_grid = np.meshgrid(x_axis, y_axis, indexing="xy")
# 由投影光线的最大横向范围构造椭圆形物理出瞳支撑区域
physical_pupil_mask = (
    (xx_grid / max(max_x, 1.0e-30)) ** 2
    + (yy_grid / max(max_y, 1.0e-30)) ** 2
    <= 1.0 + 1.0e-12
)
amplitude_grid, amplitude_support_fill_mask = _fill_inside_support_nearest(
    xy_interpolation,
    amplitude_samples_interpolation,
    x_axis,
    y_axis,
    amplitude_grid,
    amplitude_mask,
    physical_pupil_mask,
)
# 对未包裹相对光程进行稳定拟合，再由光程差计算连续相位
opl_grid, opl_fit_residual, opl_fit = _fit_opl_polynomial(

```

```

        xy_interpolation,
        relative_opl_interpolation,
        x_axis,
        y_axis,
        radial_order=int(opl_fit_order),
    )
    mask = physical_pupil_mask & (amplitude_grid > 0.0)
    phase_grid = 2.0 * np.pi * opl_grid / wavelength_mm
    # 按  $E(x,y)=A(x,y)\exp[i\phi(x,y)]$  构造二维复场, 出瞳外置零
    values = np.zeros((n, n), dtype=np.complex128)
    values[mask] = amplitude_grid[mask] * np.exp(1j * phase_grid[mask])
    power = float(np.sum(np.abs(values) ** 2) * abs(dx * dy))
    if not np.isfinite(power):
        raise FloatingPointError("Cartesian exit-pupil reconstruction produced
non-finite field power")
    negligible_power = bool(power <= 1.0e-30)
    normalization = FieldNormalization.ARBITRARY
    # 封装坐标、波长、折射率、位置和功率, 形成标准标量复场对象
    grid = SamplingGrid2D(x_mm=x_axis, y_mm=y_axis, dx_mm=dx, dy_mm=dy)
    field = ScalarField2D(
        values=values,
        grid=grid,
        wavelength_nm=float(wavelength_nm),
        refractive_index=float(image_refractive_index),
        z_mm=exit_plane_z,
        integrated_power=power,
        power_unit=PowerUnit.ARBITRARY,
        normalization=normalization,
    )

```